

KIRA B 50



59802530 (02/24)

KIRA B 50



59802530 (02/24)

一般提示



在您第一次使用设备之前，请先阅读原厂操作说明书并遵守。

为后续使用或者为后续的车主保管好操作说明书。

在第一次调试设备之前，请完整阅读操作说明书，可以在设备显示屏上查阅本操作说明书，也可以下载到智能手机上。

本设备可能包含根据开源授权获得许可和/或由第三方开发的组件。可以在设备的触摸屏上显示设备中存在的开源软件组件的列表（包括版权所有者和许可条款）。若要查看，请打开主菜单，调用设置并打开系统信息。

用户群体

本说明书面向用户群体 操作人员 和 主管。

可以通过设备触摸屏向每位用户分配或拒绝不同设备功能的权限。

本说明书中的所有描述均属于面向相应用户群体所建议设备基本设置。

按规定使用

本设备适用于商业和工业使用，例如酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务。务必按照本使用说明书的说明使用本设备。

- 本设备只允许用于清洁对潮湿和抛光不敏感的光滑地面。
- 本设备仅供室内使用。
- 本设备只适合在干燥区域使用。
- 工作温度范围为 +5 °C 至 +40 °C。
- 本设备不适用于清洁冰冻地面（例如冷库）。
- 该设备适用于最大水深 1cm。如果有超过最大水深的危险，请勿进入该区域。
- 使用充电器或电池时，仅允许使用本说明书认可的组件。使用其它组合须经充电器和/或电池供应商确认。
- 本设备不适用于清洁公共交通路面。
- 本设备不得在对压力敏感的地面上使用。要注意考虑地面允许的单位面积负荷。技术数据中规定了设备的单位面积负荷。
- 本设备不适用于在有爆炸危险的环境中使用。
- 本设备允许在最大坡度以下的平面上运行（请参见“技术数据”一章）。

安全提示

首次使用本设备前，请注意仔细阅读本操作说明书以及完整操作说明书（设备显示屏中），然后按其操作。

- 在护罩和所有盖子均已关闭的情况下，才能操作本设备。
- 按下紧急停机按钮，在紧急情况下立即停用。
- 只能在不超过最大允许坡度的场地上操作设备（参见小节“技术数据”）。
- 在对接过程中，请勿将任何身体部位伸入对接站和设备之间。

危险等级

危险

提示导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

警告

提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

小心

提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意

提示可能产生财产损失的危险状况。

个人防护装备

小心

在设备上工作时请您佩戴合适的手套。

一般安全提示

危险

窒息危险。让儿童远离包装薄膜。

警告

仅使用本设备来清洗。请注意遵守地方现行的规定，并在操作设备时留意他人的存在，尤其是儿童。

警告

本设备不得由身体能力有限、感官能力弱或理解能力差或缺乏经验和/或缺乏知识的人员使用。

警告

只有接受设备操作培训的人员或持有操作资格证明并明确被任命操作的人员才能使用本设备。

警告

儿童不能操作本设备。

警告

照看好儿童，以确保他们不用设备玩耍。

警告

请让儿童和未经授权的人员远离本设备。

小心

安全装置用于保护您的安全。不得变更或不用安全装置。

警告

水箱盖导致受伤危险！

由于水箱盖意外关闭而导致肢体受挤压的危险。

请打开水箱盖直到止挡位置，以免意外关闭。

当没有任何肢体部位处在水箱和水箱盖之间时，才能关闭水箱盖。

存在电击危险

危险

电源电压必须跟型号标牌上给出的电压一致。

危险

决不能用湿手触及电源插头或者插座。

危险

防护等级 I 的设备只能按规定连接到接地电源上。

警告

本设备只能由专业电工根据 IEC 60364-1 标准连接到电气接口上。

警告

发生泄露时立即关闭设备。

警告

如果有泡沫或液体溢出，请立即关闭设备并拔出对接站或充电器的电源插头。

警告

每次使用设备之前，请确保带电源插头的电源线没有损坏。如果电源线损坏，必须立即由制造商、授权的客户服务中心或专业电工更换，以避免任何风险。

警告

不要碾压、挤压、拖曳电源线或延长线缆或采取类似行为造成损伤或损害。防止电线与高温、油及尖锐物品接触。

警告

仅使用制造商规定的电源连接导线，这点在更换导线时同样适用。设备订单编号和型号详见 **操作说明书**。

警告

只能用防止淋水和机械强度相同的连接器替换电源连接导线/延长线缆上的连接器。

运行

危险

在调试前，请按照“检查设备”一章所述检查本设备。

危险

请遵守在“自动运行规定”一章中描述的自动运行规定。

危险

在危险区域（如加油站）使用设备时要注意相关的安全规定。

危险

禁止在有爆炸危险的区域运行设备。

危险

切勿喷洒和吸入爆炸性液体、易燃气体、爆炸性粉尘以及未稀释的酸和溶剂。其中包括汽油、油漆稀释剂或取暖油，它们与吸入空气混合后会形成爆炸性蒸气或混合物，此外还包括丙酮、未稀释的酸和溶剂，因为它们会侵蚀设备上使用的材料。

危险

不得吸入易燃或闷烧的物体。

警告

不得使用设备抽吸人或动物。

警告

请勿在湿滑地面上使用本设备。

警告

在倾斜表面上，请勿超过操作说明书中指定的侧向和行进方向的倾斜角度值。

警告

穿着紧身的衣服，以免被旋转的零件卷入（不打领带，不穿长裙等）。

小心

检查设备和附件，特别是电源连接导线和延长线缆，在每次运行前都要检查其是否状态正常以及是否具有运行安全性。如有损坏，拔下电源插头，不得使用设备。

小心

请勿利用该设备运送乘客。

小心

不得在电机运行时打开外罩。

小心

本设备不适合抽吸有害健康的粉尘。

注意

勿在 0 °C 以下使用本设备。

注意

本设备不是吸尘器。吸入的液体不得比喷洒的液体更多。本设备不得用于吸入干污垢。

注意

本设备仅适用于操作说明书中指定的地面。

注意

该设备适用于湿润到最大水深 1 cm 的潮湿地面。请勿运行到水深超过 1 cm 的区域。

注意

处理脏水和碱液时，请遵守法律规定。

注意

不得在室外使用该设备。

使用清洁剂运行

小心

洗涤剂应远离孩童妥善保管。

小心

不得未稀释使用推荐的洗涤剂。该产品可以安全使用，因为其不含酸性、碱性或污染环境材料。洗涤剂若是不小心溅入眼睛，必须立即用水彻底冲洗并且若不慎吞咽则应立即就医。

小心

仅使用制造商推荐的清洁剂，并遵守清洁剂制造商的使用、处置和警告说明。

蓄电池

本设备内置锂离子蓄电池。这些电池需遵守特殊标准。只有卡赫的客户服务部门或专业人员才能对有缺陷的电池进行拆卸和安装以及测试。

关于存放和运输的说明，请联系卡赫的客户服务部门获取。

危险

不允许对设备进行改造和改动。



不得打开蓄电池，有发生短路的危险。此外，刺激性蒸气或腐蚀性液体可能会泄漏。

蓄电池不得承受强光辐射、受热及火烤。有爆炸危险。

不得在有爆炸危险的环境中使用充电器。

请勿在脏污或潮湿状态下使用充电器。

在充电过程中确保足够的通风。

爆炸危险。请勿在电池附近或电池充电室中使用明火，产生火花或抽烟。

爆炸危险。不要把任何工具或类似的东西放在电池上，即放在端极和电池接线上。

警告

每次使用前，请检查设备和电源线是否损坏。不要再使用损坏的设备，损坏的部件只能由专业人员进行维修。

让儿童远离电池和充电器。

不要给损坏的电池充电。请卡赫客户服务部更换损坏的电池。

不要把损坏的电池扔到家庭垃圾中。应告知卡赫客户服务部。

避免与从损坏电池溢出的液体接触。在意外接触的情况下，用清水冲洗液体。如果接触到眼睛，还应就医。

小心

请务必遵守这些使用说明。处理蓄电池时，遵守立法机构的建议。

电源电压必须与充电器铭牌上规定的电压一致。

只能将蓄电池用于本设备。禁止将其用于其他目的，这是危险行为。

带旋转刷的设备

小心

不合适的刷子会危及您的安全。只能使用随设备提供的刷子或操作说明书中推荐的刷子。

保养和维护

警告

在清洁、维护、更换零件和转换为其他功能之前，必须关闭设备。对于电源供电的设备，请拔出电源插头。对于电池供电的设备，请拔出电池插头或断开电池连接。



小心

只允许授权的客户服务部进行维修工作、备件安装和在电气零部件上进行工作。

小心

只允许已授权的客户服务处或熟知该领域所有重要安全规定的专业人员进行设备修复工作。

小心

定期清洁水位限制装置，并检查是否出现损坏。

注意

在按照当地现行规定对用作商业用途的移动式设备进行安全检查时，

注意

注意是否出现短路或其它损坏。不得用软管或高压水射流清洁设备。

附件和备件

小心

只允许使用制造商提供的附件和备件。原厂附件和备件可以确保设备安全无故障地运行。

运输

小心

在运输之前请您关闭电机。在考虑到重量的情况下固定设备，详见 **操作说明书**中“技术参数”一章。

安全装置

小心

安全装置缺失或被改动过

安全装置用于保护您的安全。

不得变更或不用安全装置。

提示

在未连接网络的情况下，设备的安全功能不受影响。

紧急停机按钮

如果按下紧急停机按钮，所有清洁和行驶功能立即结束。

安全开关

如果在手动运行的过程中，两个安全开关均释放，则设备停止。

在自动运行的过程中，操作安全开关会触发 10 秒的运行暂停。

距离传感器

距离传感器检测障碍物，并使设备绕过障碍物。距离传感器符合 IEC 60825-1:2014 规定的激光防护等级 1。

光学传感器

光学传感器检测障碍物，并使设备绕过障碍物。光学传感器符合 IEC 60825-1:2014 的激光防护等级 1。

对接站

本对接站适用于商业和工业使用，例如酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务。

警告

- 必须适当指导用户如何使用该对接站。
- 仅在干燥区域使用该对接站。
- 执行任何维护工作之前，请将对接站的电源插头从插座中拔出。
- 防止对接站的电源线接触到地板清洁器的旋转刷。

小心

- 本对接站仅在室内使用。
- 仅在室内存放本对接站。

警告符号

处理电池时请注意以下警告：

	请遵守电池使用说明中、 电池上以及本操作说明书 中的提示。
	佩戴护目镜。
	使儿童远离酸液和电池。
	爆炸危险
	严禁有火、火花、明火， 严禁吸烟。
	腐蚀危险
	实施急救。
	警告
	废弃处理



请勿将电池扔进垃圾桶。

环境保护



包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。



电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、蓄电池或油等若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组成部分。为了设备按规定运行，需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：www.kaercher.com/REACH

附件和备件

只允许使用原厂附件和备件，它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见 www.kaercher.com。

交货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。附件缺失或运输损坏时，请通知您的经销商。

质量保证

我们的主管销售公司所发布的质量保证条件在每个国家均适用。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

（地址详见背面。）

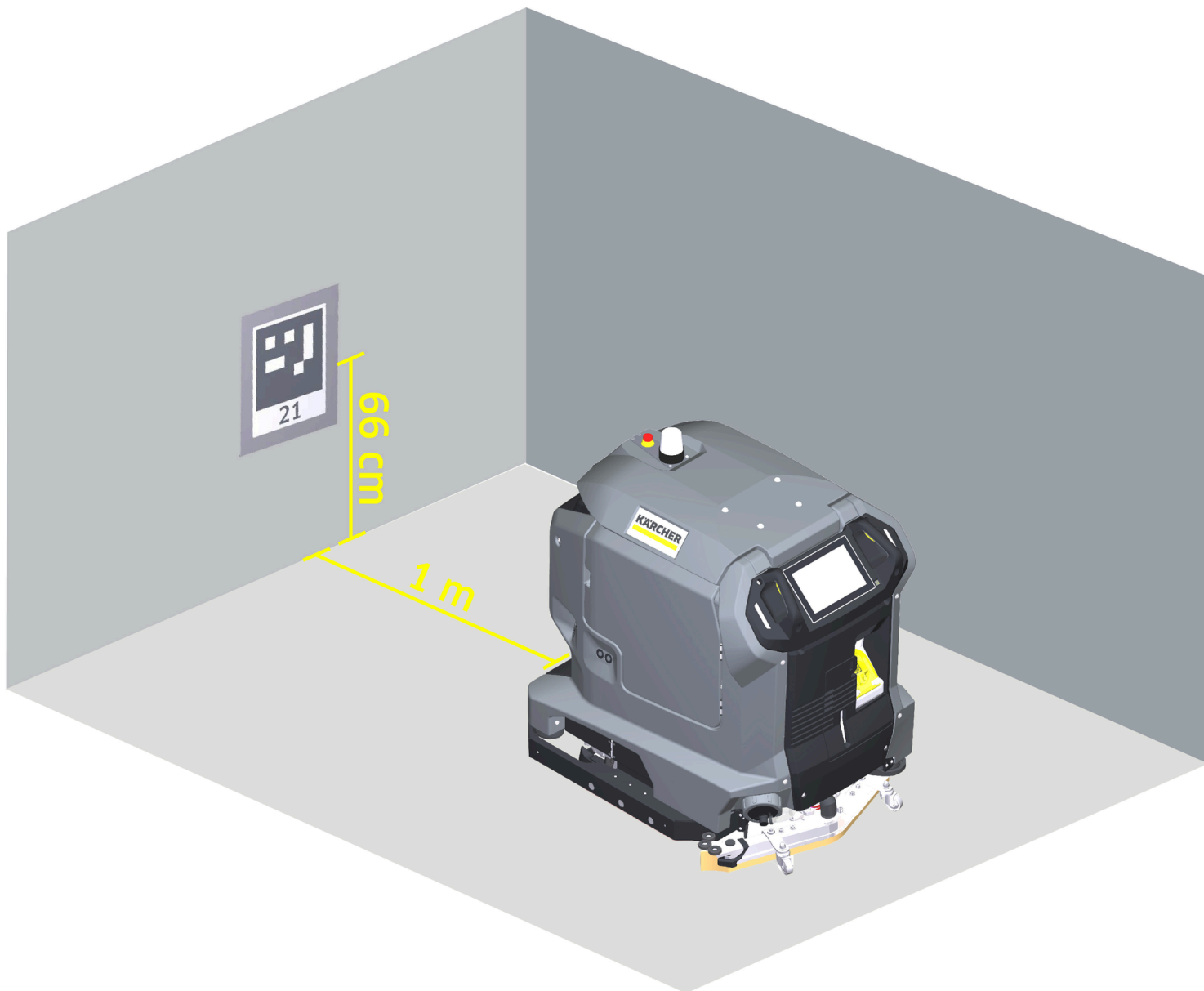
快速指南

示教新路线的准备工作

位置代码

自动清洁需要位置代码。若要开始一条清洁路线，必须将设备置于一个位置代码前方。因此应将它们安排在建筑物内的战略点位。该位置代码由设备可读取的代码和人类可读取的位置代码 ID 组成。

请将位置代码固定在 66 cm 的高度。



提示

- 每台设备不得使用多个带有相同 ID 的位置代码。
- 在每个位置代码上可存储任意数量的路线。
- 若要开始一条路线，必须将设备置于相关位置代码的前方。
- 请勿为位置代码覆膜。由于覆膜，设备可能会无法正确识别位置代码。
- 在无位置代码的情况下也可能会结束路线。

将环境划分为清洁区

对于实用划分，环境可分为结构永久不变的区域和环境经常变化的区域（例如由于季节性供货）。

得益于之后阐述的连接功能，单独示教的清洁区达到了高度灵活性。大约 30-60 分钟的分区时间也在资源利用和可用性方面得到了证明。

此外，个别经常利用的区域可以更常清洁，或者在环境发生重大变化的情况下，只需对受影响的路线重新示教。



理想情况下，将位置代码置于待清洁场地的附近，以免长距离运输。可以将多个位置代码安排在环境中的战略位置。

提示

在示教之前需要考虑路线，并将待清洁区域划分为合理分区。

环境准备工作

- 清除设备无法吸取的污物（如胶带、托盘上的碎片和透明膜），因为这些可能会损坏设备。
- 请确保路线上不存在季节性陈列物，以及其他非永久性障碍物。
- 请在待清洁场地的的工作负荷最低时，示教新路线。最好避开正常营业和工作时间。

提示

请注意，在营业时间之外，建筑内的安全系统可能处于激活状态，并由该设备触发。

提示

- 请避免在温湿度变化剧烈的区域之间行驶，因为这样可能会导致湿气在外部和电子装置和/或传感器上积聚，并干扰设备功能。
- 灰尘可能会在传感器上沉积，并影响设备在自动模式下的安全和高效运行。定期清洁传感器。

设置新路线

示教功能介绍

对于示教功能，用户像使用传统手操纵式机器一样清洁场地。同时，该设备还记录路线和额外的传感器信息。用户可以在示教过程中设置各种参数。然后已保存的路线可用于自动执行。

定位设备

若要开始示教，必须将设备置于一个位置代码前方。如果设备识别到位置代码，该代码会出现在设备屏幕上。随后示教开始。

示教过程中的记录

在示教过程中记录以下内容：

- 用户示教的路线。
- 打开或关闭清洁模块的点位。
- 水输入量、清洁剂计量、吸力和刷子转速的参数设置。

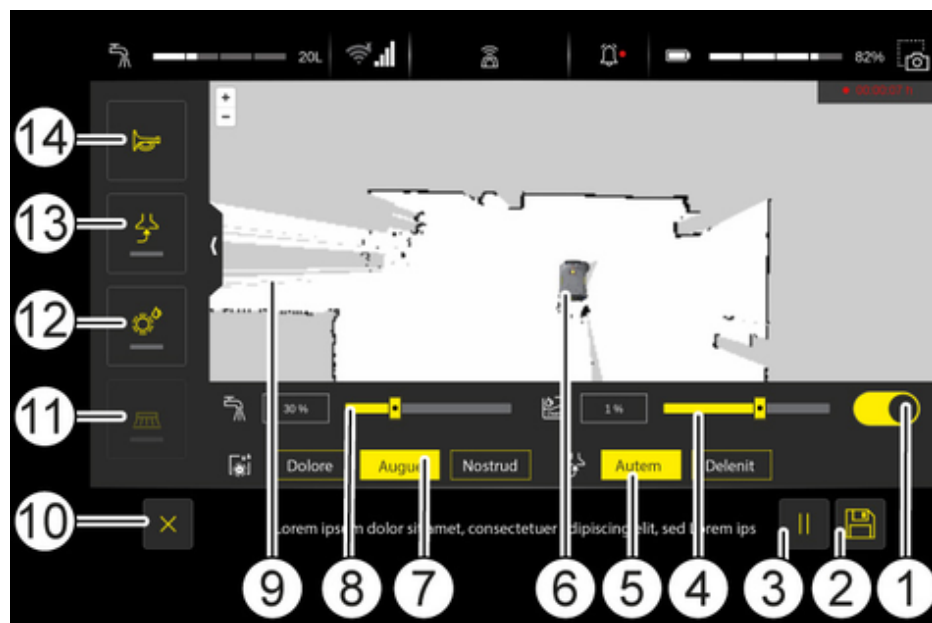
- 鸣笛（如在十字路口）

在示教过程中不记录以下内容

- 如果用户短暂休息，不记录停止（最多 5 分钟）。
- 设备不保存示教路线时的速度。

示教期间屏幕上的功能

在示教期间，用户可以打开和关闭清洁单元，调整个别清洁参数，并激活智能填充 (Smart Fill)。



- ① 隐藏/显示菜单项“刷子功率和抽吸功率”
- ② 保存路线
- ③ 中断示教
- ④ 清洁剂计量
- ⑤ 抽吸功率
- ⑥ 设备位置
- ⑦ 刷子功率
- ⑧ 水量
- ⑨ 实时地图
- ⑩ 退出示教功能
- ⑪ 激活/停用边刷
- ⑫ 激活/停用清洁头
- ⑬ 激活/停用抽吸装置
- ⑭ 喇叭

新路线的示教

若要记录新路线，请点击自动菜单中的“新路线”。在设备扫描位置代码后，屏幕上会显示示教菜单。

到危险点的距离和设备的限制

墙壁与设备右侧之间的理想距离	10 cm
单向运行的最小通道宽度	1.05 m
掉头时的最小通道宽度	1.7 m
到跌落边缘的最小距离（并行行驶）	1.5 m

提示

设备无法识别地面上高度低于 15 cm 的障碍物（底座、地毯、货叉、电缆、插座、托盘）。必须移除清洁场地内的这类障碍物。

为了让设备在自动模式下执行所示教的路线，必须遵守规定的极限值。可以考虑装入边刷，以保持边缘距离。

处理方式

在示教期间注意以下几点：

待清洁场地的示教

像使用传统手操纵式设备一样清洁场地。请利用屏幕上的实时地图紧密布置线路，或稍微重叠。已清洁的场地用蓝色表示，以免遗漏待清洁的场地。

提示

为了让边刷能够到达待清洁场地的边缘，必须在该场地上逆时针行车。

开启清洁机组

应始终按照以下顺序打开清洁机组：

1. 抽吸装置
2. 刷头
3. 侧刷

关闭清洁机组

在过渡线路上或结束路线之前，始终应按照以下顺序关闭清洁机组：

1. 侧刷
2. 刷头
3. 抽吸装置

在抽吸装置开启的情况下利用设备行驶数米，吸除场地上的残余水分。

提示

为了避免残余水分，建议在结束路线之前充分关闭清洁。

智能填充 (Smart Fill) 功能

智能填充 (Smart Fill) 功能适用于大型、独立场地。可以在正常示教过程中激活该功能。

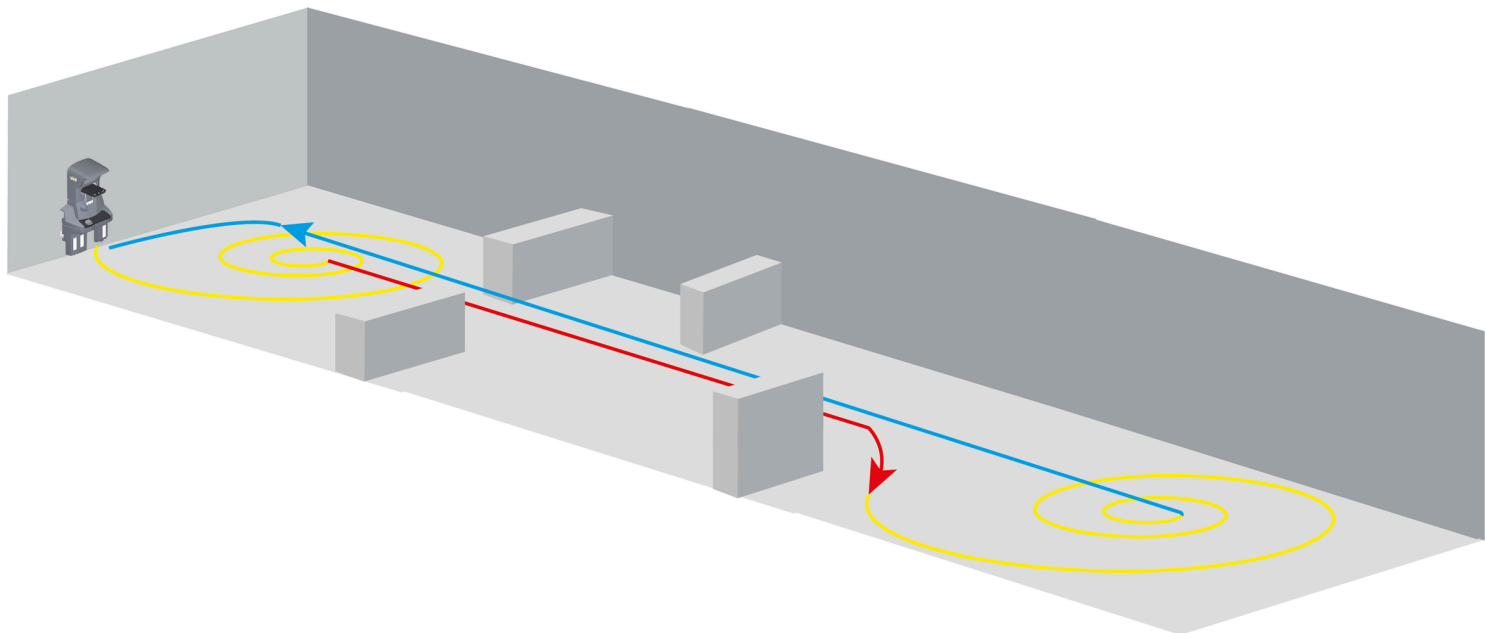
提示

当一个或多个清洁功能已激活时，Smart Fill 按钮才会出现在触摸屏上。



① 激活智能填充 (Smart Fill)

然后待清洁的场地只需要环绕行驶一次。然后设备在自动运行中清洁环绕行驶的场地。场地内的行车路径默认为螺旋形。



提示

- 请确保智能填充 (Smart Fill) 功能起点和终点必须相同。为此请使用屏幕。在这里通过一个圆圈标记一条路线的起点。
- 将场地划分为无障碍物的区域。否则可能会导致该场地无法清洁。
- 在一条路线期间允许多次智能填充 (Smart Fill)。
- 请避免铺设地毯的地面。

利用智能填充 (Smart Fill) 在复杂环境中创建清洁路线

在包含复杂场地的环境中，也可以使用智能填充 (Smart Fill) 功能。为此在一条示教路线期间，可针对不同的开放空间多次使用智能填充 (Smart Fill) 功能。在智能填充 (Smart Fill) 场地之间，可以示教过渡线路（清洁机组关闭）或清洁线路（清洁机组开启）。

结束路线

如果希望在路线的终点对接机器，在示教过程中必须在对接站前结束路线。为此请按下“以对接结束路线”按钮。

播放路线

启动条件

在自动模式下播放路线之前，请注意以下几点：

- 执行清洁工作的工作负荷是否足够低，或者应当在正常营业时间之外执行清洁？
- 清水箱已满？
- 污水箱已空？
- 设备蓄电池已充电？



- 待清洁场地上的粗大污染物已清除？
- 环境已清理？
- 场地上不存在新的大型障碍物？
- 将设备置于正确的位置代码前方？

路线选择

在记录一条路线之后，该路线在菜单“现有路线”中可用，可进行选择。



- ① 搜索按钮
- ② 按位置代码排序
- ③ 按创建日期排序
- ④ 按字母排序 (A - Z)

通过激活相应按钮，该设备根据与之相关的位置代码安排现有路线。快速文本搜索中的输入栏可用于进一步筛选。



- ① 删除输入
- ② 输入栏

提示

在主菜单打开的情况下，也可以将设备置于位置代码前方。一旦检测到位置代码，屏幕上会显示通知“通往位置代码的路线可用”。点击通知会显示相关路线。

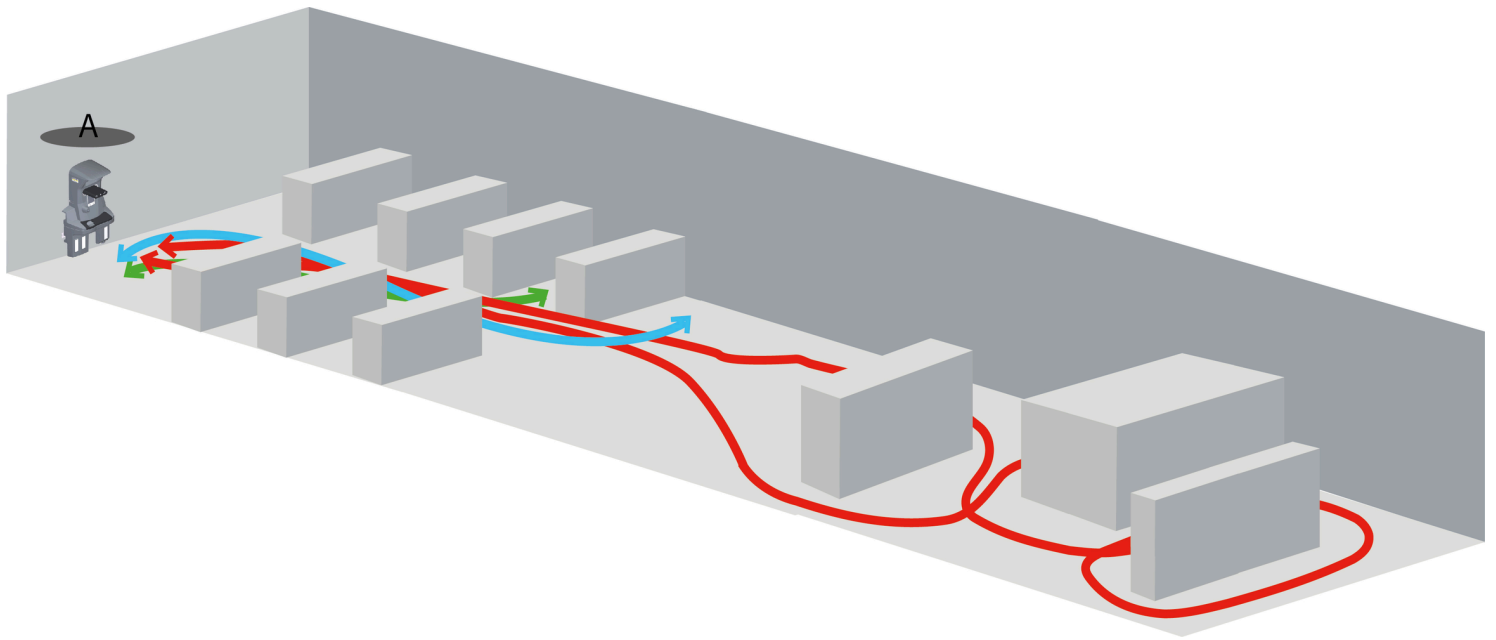
连接路线

提示

可以互相连接起点和终点位于对接站的不同路线。

示例：

一位用户拥有巨大的仓储场地。他在这里为设备创建了一个对接站。适当划分仓库之后，可以为各个清洁区示教多条路线。这些路线的起点和终点位于仓库中的对接站。为了自动清洁整个仓库或多个区域，可以连接多条路线。然后先后驶过这些路线，每条路线之后都会有一个对接过程。必要时会更换该设备的资源。



日常维护

日常维护包括：

- 传感器的清洁。
- 机器整体状态的检修。
- 开启机器后检查自动驾驶。

此外，操作人员在运行期间应当留在现场。经常检查清洁进度，尤其是对于极长的清洁工作。

不同应用领域的最佳实践

应予以避免的一般危险点

提示

请与下列危险点保持适当距离。

- 坠落边缘
- 玻璃护栏
- 自动扶梯
- 落地式水槽/喷泉
- 地毯
- 门槛 > 5 mm
- 电缆和导线

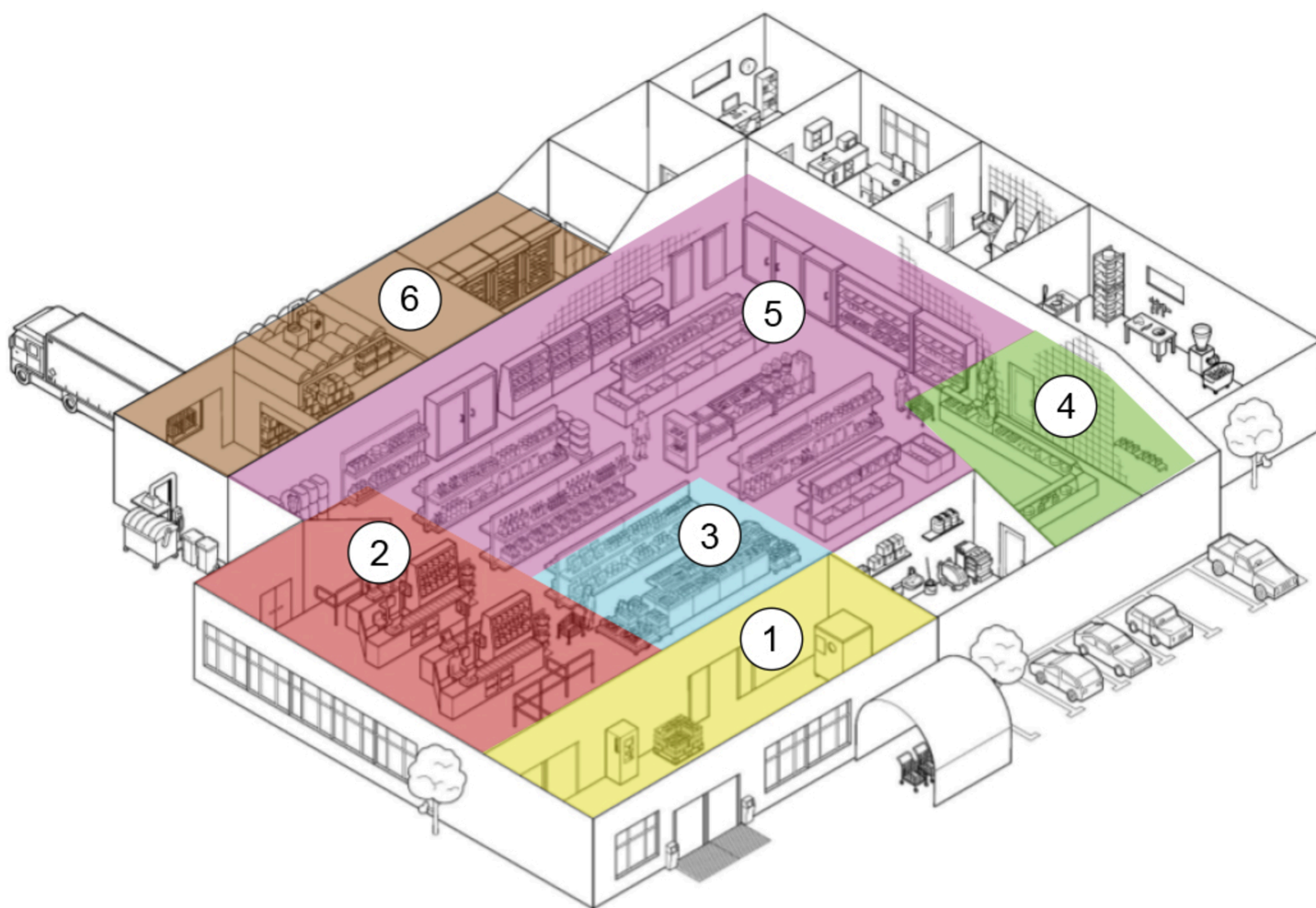
- 电梯
- 卷帘门
- 紧急出口
- 大型反射面

提示

- 请避免在灰尘极大的区域和环境中工作。灰尘可能会在传感器上沉积，并影响设备在自动模式下的安全导航。
- 本设备只能在室内使用。

清洁区的划分示例

该示例展示了超市中可行的清洁区。



1. 入口和出口区

- 由于使用频率较高，入口和出口区需要更常清洁。

- 在恶劣天气下，入口和出口区可能需要每日清洁多次。

2. 结账区

- 由于使用频率较高，结账区必须更常清洁。

3. 果蔬区

- 果蔬区可能会更脏，必须更常清洁。进一步划分包含季节性陈列物和障碍物的区域，是一个非常实用的方法。

4. 肉类柜台

- 该区域必须更常清洁，因为这里的卫生标准更高，干净整洁的环境极为重要。进一步划分包含季节性陈列物和障碍物的区域，是一个非常实用的方法。

5. 零售区

- 请考虑为包含季节性陈列商品的区域开辟单独路径。
- 如果污染适度，通常该场地每天只需清洁一次即可。

6. 仓库

- 请确保路径不会被移动物品（如纸箱或托盘）所阻挡。
- 请考虑在正常营业时间之后清理仓库，以免中断正常的工作流程。

零售区

- 将位置代码安排在容易接近的区域，并确保这些区域不会堵塞。
- 请注意某些区域的使用频率如何，为使用频率极高的区域创建单独路线。
- 对于包含季节性或变化无常的陈列物和障碍物的区域，请创建单独路线。然后通过使用一个或多个对接站，您可以重新连接这些路线与其他路线。
- 请在正常营业时间之外进行示教活动，或封锁子区域。
- 在示教之前，请从待清洁场地移除临时或可移动物体。
- 请确保智能填充 (Smart Fill) 场地内不含扁平物体（高度低于 15 cm）或永久性障碍物，以便设备能够覆盖整个内部场地。
- 对于需要转弯的通道，请考虑最小通道宽度 1.7 m。
- 避免脆弱易损的突出物体、带水的水槽、楼梯和货架的突出部分。
- 请保持待清洁场地上不含较大的污染物，如碎玻璃、大型植物和润滑液。

购物中心

提示

请勿经过或紧挨着自动扶梯、电梯门，尤其是紧急出口布置清洁路径。手动清洁这些区域。

提示

一些购物中心设置了地面水池或水覆盖的区域。在设置路线时，需要避开这些区域，确保设备不会意外进入这些区域。



- 请确保智能填充 (Smart Fill) 场地内不含扁平物体（高度低于 15 cm），以便设备能够覆盖整个内部场地。
- 请在正常营业时间之外进行示教活动，或封锁子区域。
- 避免摆放了大量桌椅的区域（如美食广场），并手动清洁这些区域。
- 如果后方存在坠落边缘，请遵守距离落地式窗户和护栏的极限值 1.5 m。

机场

提示

请确保清洁路径不会经过或紧挨着自动扶梯、电梯门，尤其是紧急出口。手动清洁这些区域。

- 请避免铺设地毯的地面。
- 避免在卷帘门旁边清洁。
- 请确保智能填充 (Smart Fill) 场地内不含扁平物体（高度低于 15 cm），以便设备能够覆盖整个内部场地。
- 阳光直射会导致传感器和导航出现问题。
- 如果后方存在坠落边缘，请遵守距离落地式窗户和护栏的极限值 1.5 m。
- 在占用率最低时进行示教，或封锁子区域。
- 尽量移除移动物体。
- 请避免包含排队管理系统（如栅栏）的区域，因为设备可能无法可靠检测这些物体。
- 请检查当设备从侧面靠近时，是否能够识别独立标志牌。
- 避免摆放了大量桌椅的区域（如美食广场），并手动清洁这些区域。

库房

提示

请勿经过或紧挨着自动扶梯、电梯门，尤其是紧急出口布置清洁路径。手动清洁这些区域

- 请清除胶带、托盘上的碎片和透明膜，确保清洁路径上无废弃物和物品（如电缆、包装带等）。这些物品会在刷子内缠结。
- 自动运行期间，设备附近不得有任何扁平物体（高度低于 15 cm，如叉车叉齿）。
- 请根据其机构的“交通规则”创建路线。
- 在示教过程中使用喇叭，如此设备便能在库房的关键点位和不易察觉的点位鸣笛提醒。

医院

提示

请勿在指定用于紧急运输的区域使用该设备，因为这些线路可能会因该设备而受阻。

- 如果后方存在坠落边缘，请遵守距离落地式窗户和护栏的极限值 1.5 m。
- 请确保智能填充 (Smart Fill) 场地内不含扁平物体（高度低于 15 cm），以便设备能够覆盖整个内部场地。

常见问题

设备如何辨认其环境？

该设备配备了激光、3D 和超声波传感器。

该设备如何重复已示教的路线？

该设备遵循用户已示教的路线。然而它也能够识别新障碍物，并调整路线加以规避。

在清洁地面时，设备可以离墙多近？

设备可以接近墙壁和障碍物最多 10 cm。边刷可以在靠边的边角区域进行清洁。

按下紧急停机按钮会发生什么？

设备立即停止，清洁机组关闭。屏幕仍然正常工作。若要恢复运行，必须旋转并拉出紧急停机按钮。然后设备会记录当前路线的清洁。

地图是否具备自学习功能，并补充新障碍物？

不，地图不具备自学习功能。对原始布局进行细微改动不成问题。对布局的改动越大，则设备的效率就越低。如果布局发生了重大变化，则必须重新示教该路线。

该设备是否能识别玻璃障碍物？

是，传感器能检测玻璃，从而识别玻璃滑动门或玻璃隔板等。

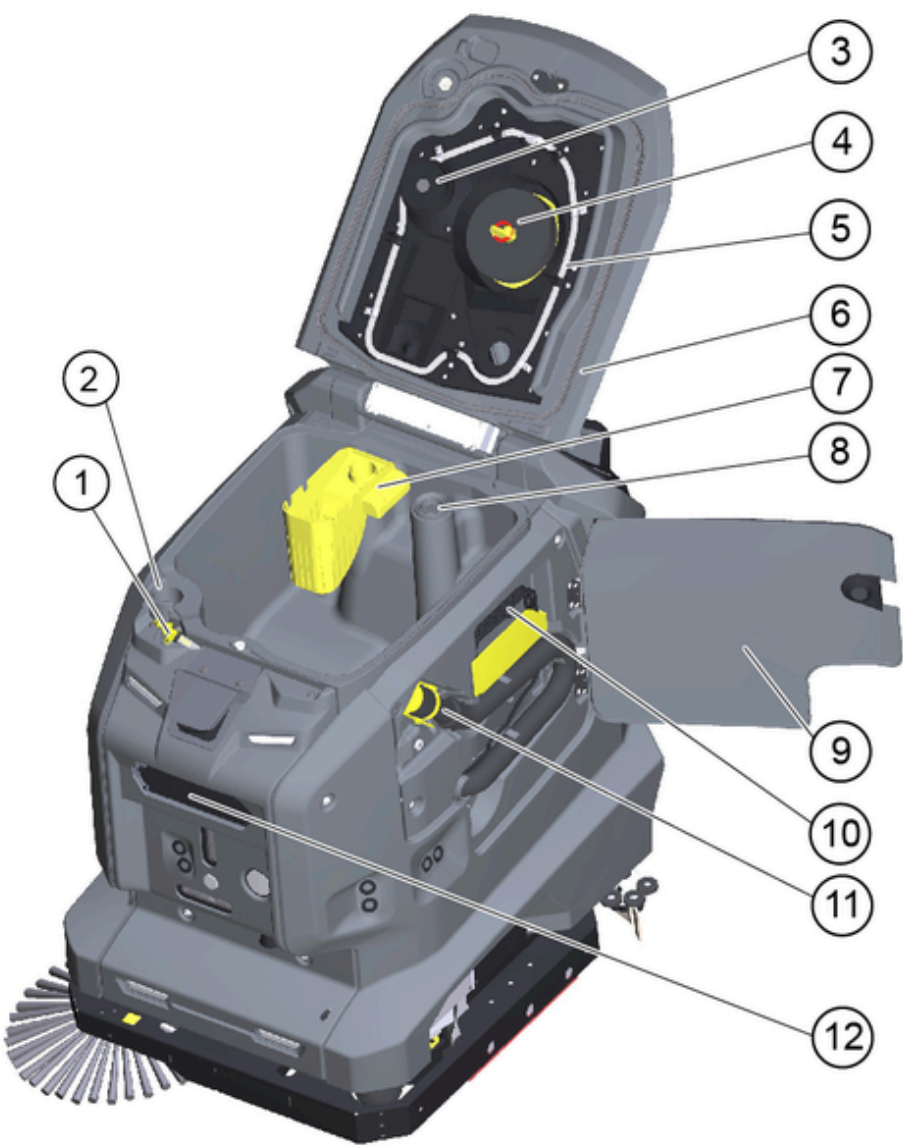


机器人如何与环境通信？

多色 LED 灯指示了机器人的状态和它正在移动的方向。

操作元件

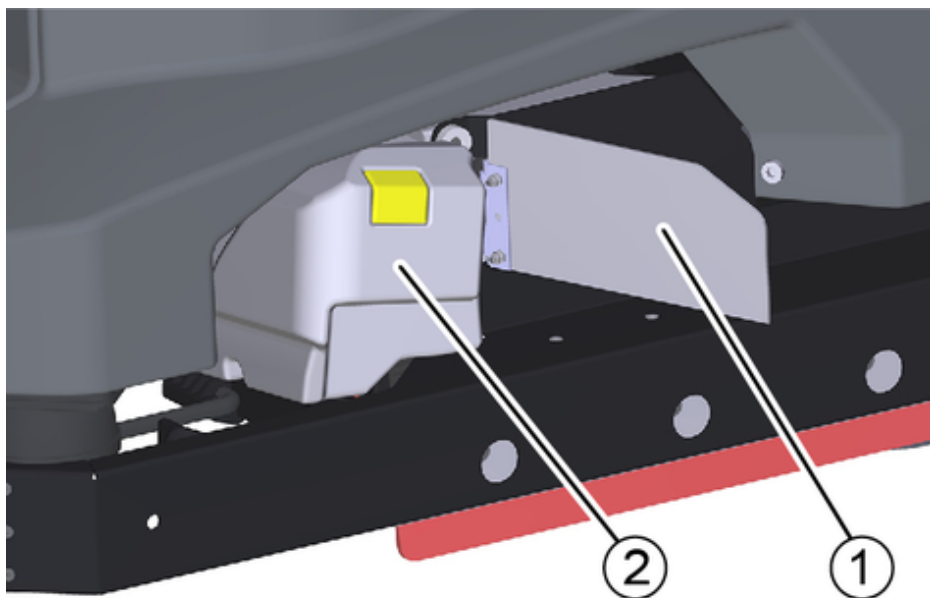
正面



- ① 进水口
- ② 清水加注口
- ③ 污水浮子开关
- ④ 浮子，涡轮机保护网

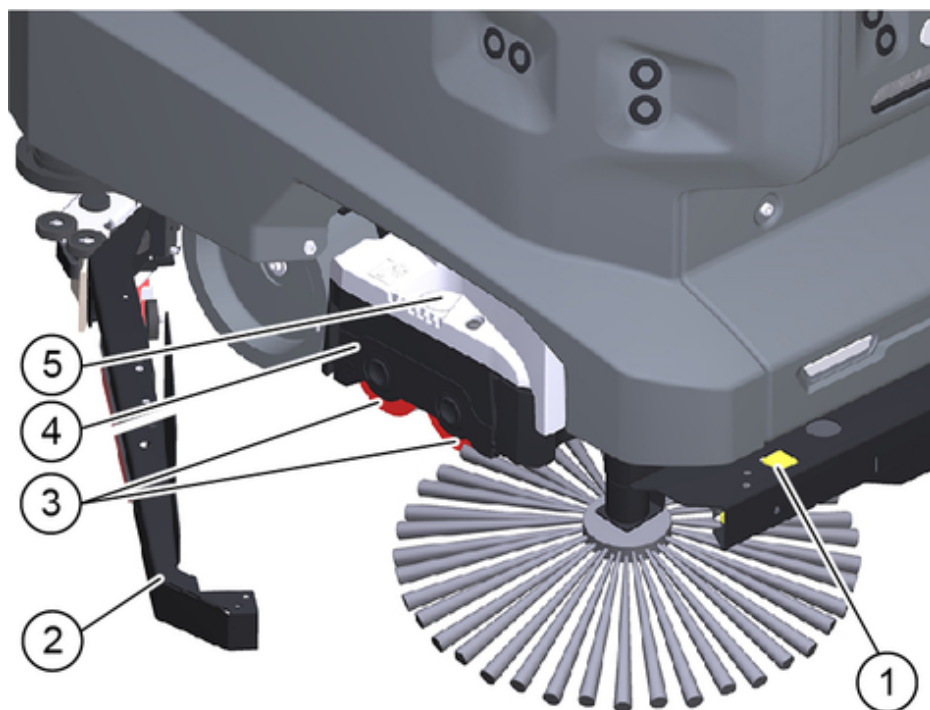
- ⑤ 污水箱冲洗系统
- ⑥ 污水箱盖罩
- ⑦ 粗大污染物滤网
- ⑧ 细滤网
- ⑨ 设备舱的门
- ⑩ 电源线和电源插头
- ⑪ 带计量装置的污水排放软管
- ⑫ 对接端口

粗大污染物容器



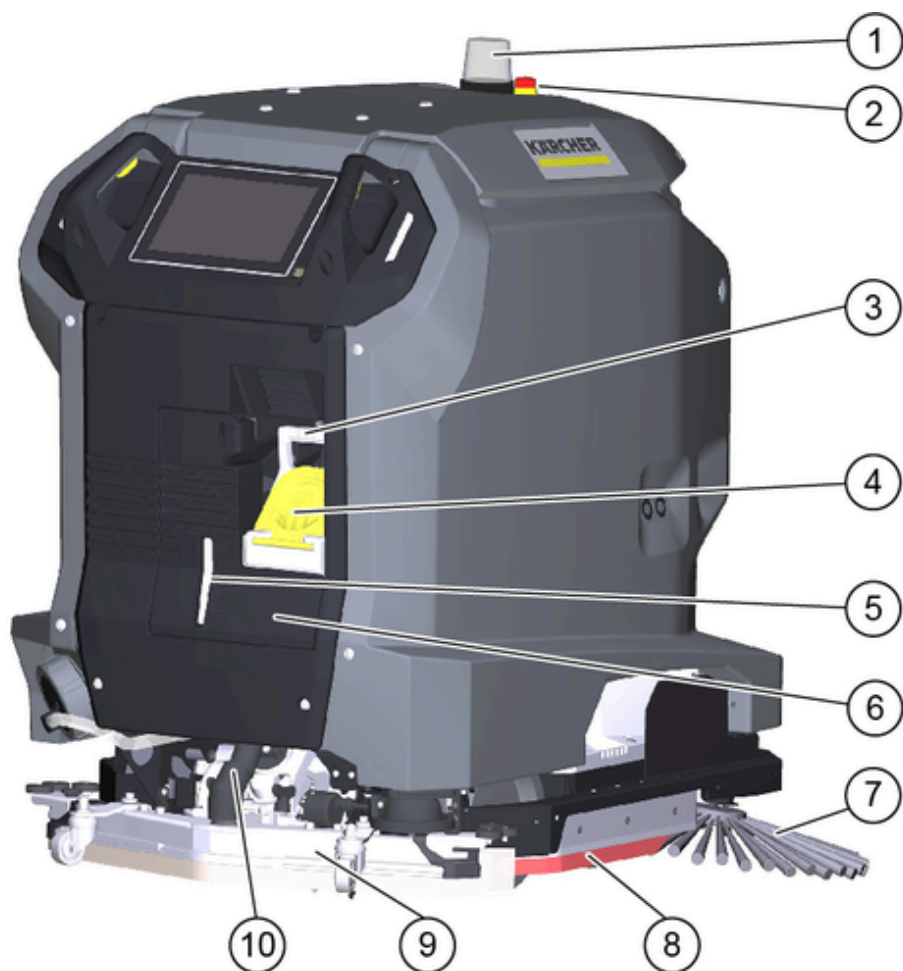
- ① 粗大污染物容器的门
- ② 粗大污染物容器

清洁头



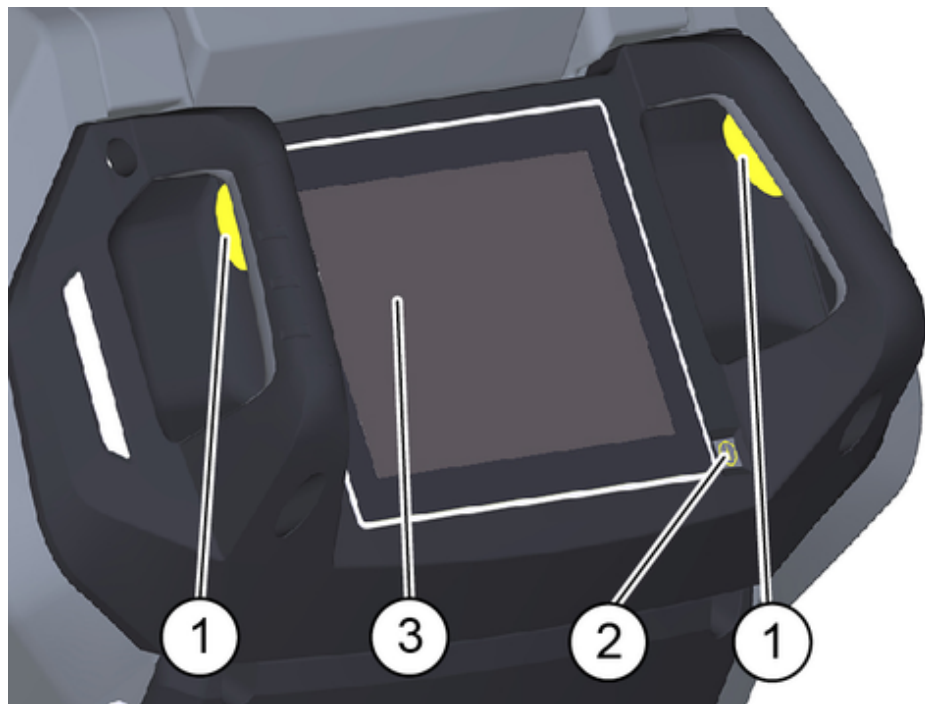
- ① 防撞保护板解锁
- ② 防撞保护板
- ③ 刷辊
- ④ 清洁头
- ⑤ 换刷解锁键

背面



- ① 环照灯
- ② 紧急停机按钮
- ③ 清洁剂罐手柄
- ④ 清洁剂罐密封盖
- ⑤ 清洁剂液位指示器
- ⑥ 清洁剂罐盖子
- ⑦ 侧刷
- ⑧ 清洁头削刮胶条
- ⑨ 吸水扒
- ⑩ 抽吸软管

控制面板



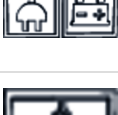
- ① 安全开关
- ② 启动键
- ③ 触摸屏

颜色标记

- 清洁过程的操作元件为黄色。
- 保养和检修的操作元件为浅灰色。

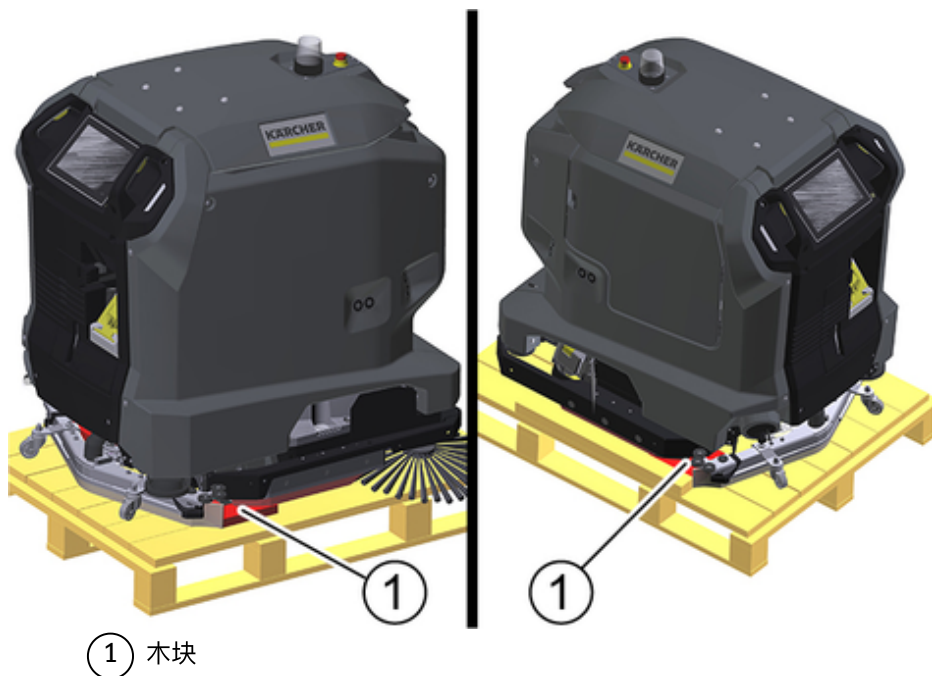
设备上的标志

	清洁剂罐液位 100%
	清洁剂罐液位 50%
	清洁剂罐液位 25%
	清洁剂加注口

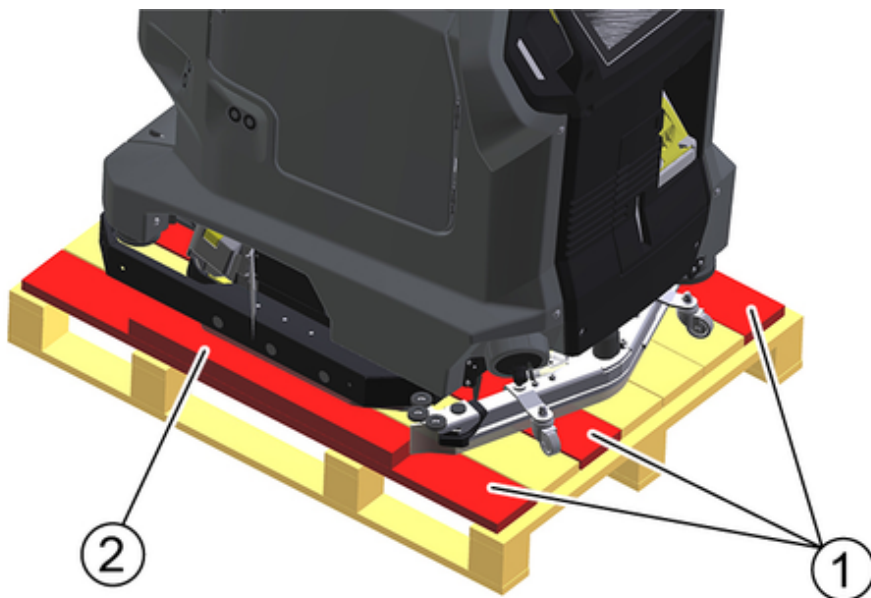
	换刷的解锁键
	先抬起粗大污染物容器，再将其拉出。
	污水的排放软管
	进水口
	清水排放
	用于给蓄电池充电的电源插头
	用于运输的捆扎点
	清水进水口

卸载

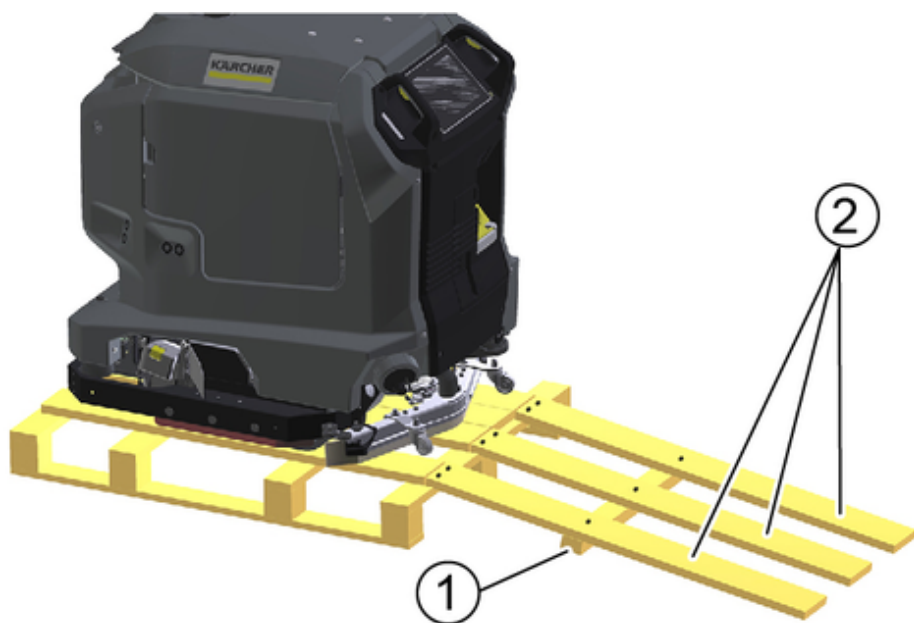
1. 将纸箱连同加固木材从木质基座中取出。
2. 拆下紧固带。
3. 拧下两个大木块。



4. 从木质基座上拧下木板和方木。



5. 利用拧下的木板和方木在木质基座后方铺设一个斜坡。



① 方木

② 板

6. 利用之前卸下的螺栓固定木板和方木。

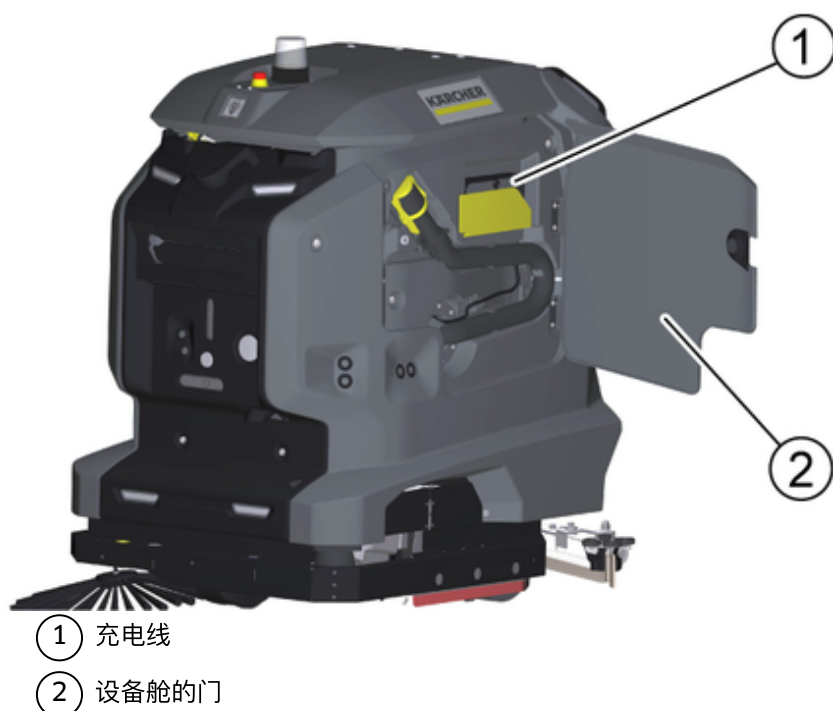
7. 从木质基座中向后拉出设备。

给蓄电池充电

结合对接站运行时，蓄电池自动充电。

不含对接站：

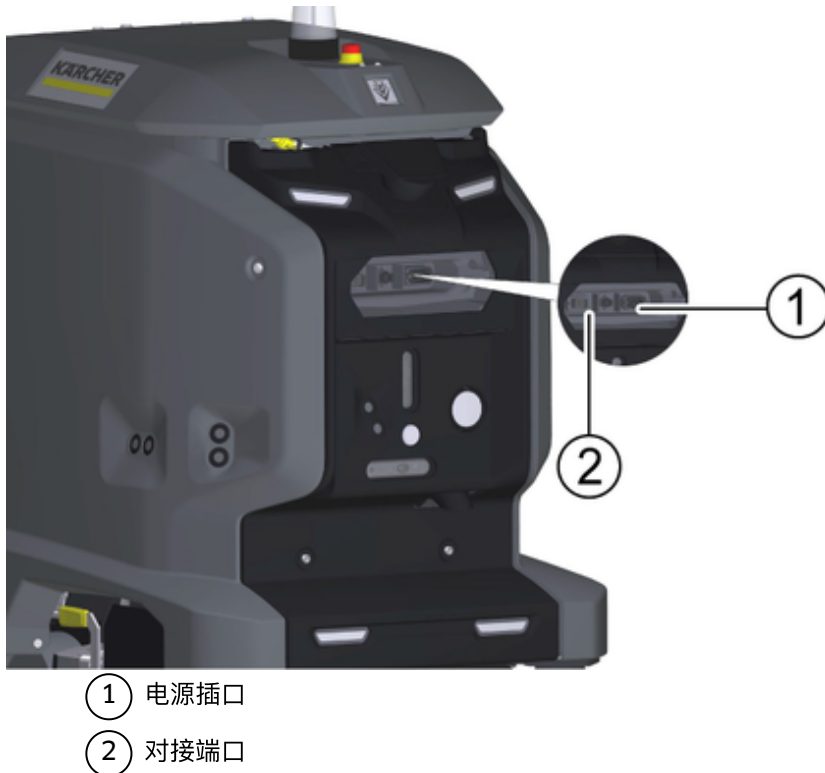
1. 打开设备舱的门。



① 充电线

② 设备舱的门

- a. 拉出充电线。
- b. 如果设备不带充电线，将带有冷连接器的电源线插入对接端口上的电源插口。



2. 将充电线的电源插头插入插座。

充电过程自动进行。

在触摸屏上显示充电状态。

在充电过程中不得使用设备。

当蓄电池完全放电时，充电过程大约需要 8 小时。

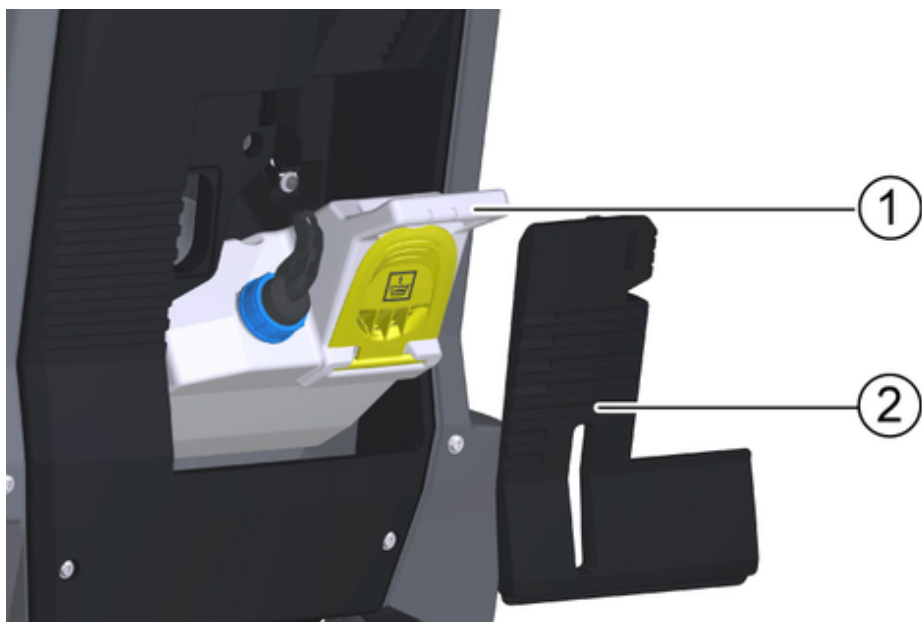
3. 充电过程结束之后，从插座中拔下电源插头。
4. 将电源线存放在设备舱内，或从对接端口中拔下电源线。

断开系统与电源

提示

如果无法再正常重启系统，可以利用 RESET 按钮将系统与电源完全断开，并重新启动。

1. 取下盖板。
2. 卸下清洁剂罐。



① 清洁剂罐

② 盖板

3. 长按 RESET 按钮大约 10 秒。



① RESET 按钮

现在系统已完全断开电源。

4. 按下开机按钮启动设备。

现在系统正在启动。

5. 重新装入清洁剂罐。

6. 重新装上盖板。

下载操作说明书

调试之后，可以在触摸屏上显示设备的操作说明书。如果还将操作说明书下载到智能手机上，则可以在操作的同时查阅操作步骤。



1. 在智能手机上扫描以下代码，按指示下载操作说明书。



加注运行材料

淡水

结合对接站运行时，会自动填充清水箱。

无对接站，含加注系统

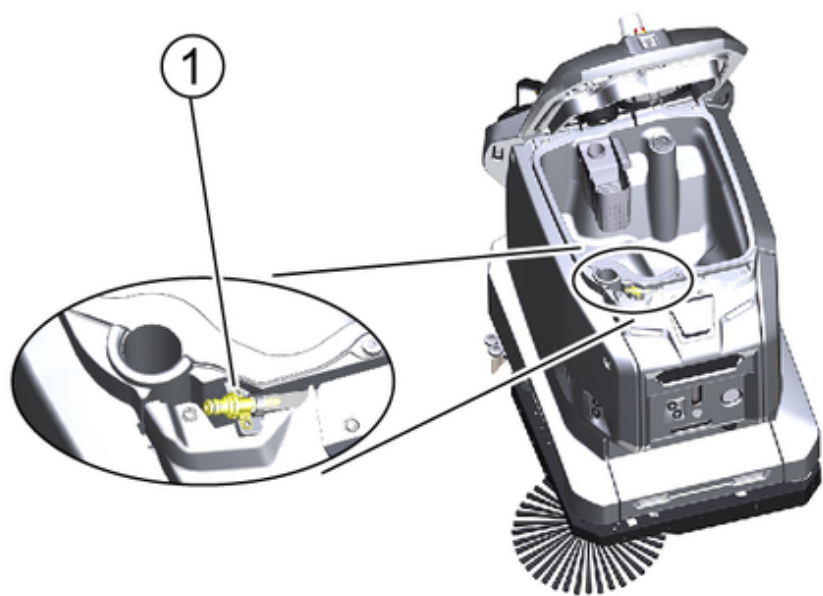
1.

警告

水箱盖导致受伤危险！
由于水箱盖意外关闭而导致肢体受挤压的危险。
请打开水箱盖直到止挡位置，以免意外关闭。
当没有任何肢体部位处在水箱和水箱盖之间时，才能关闭水箱盖。

向上翻转污水箱盖子。

2. 将进水软管连接到设备的软管接头上。注意最高水温为 50 °C！



① 软管接头

- 3. 盖上污水箱盖。
- 4. 打开进水口。

填满清水箱之后自动停止加水。

无对接站，无加注系统

1.

警告

水箱盖导致受伤危险！

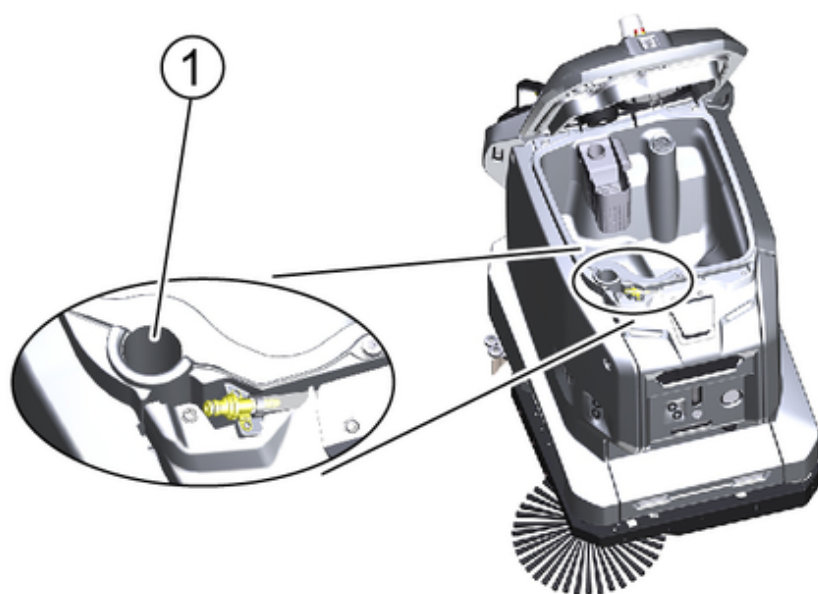
由于水箱盖意外关闭而导致肢体受挤压的危险。

请打开水箱盖直到止挡位置，以免意外关闭。

当没有任何肢体部位处在水箱和水箱盖之间时，才能关闭水箱盖。

向上翻转污水箱盖子。

2. 将进水软管插入加注口。注意最高水温为 50 °C！



① 加注口

3. 打开进水口。

4. 观察液位，在填满清水箱时关闭进水。

清洁剂

小心

损坏危险

仅限使用推荐的清洁剂。如果使用其他清洁剂，您要自己承担有关操作安全、事故风险和设备使用寿命缩短的风险。仅限使用不含稀释剂、盐酸和氢氟酸成分的清洁剂。遵守清洁剂上的安全提示。

提示

请勿使用强发泡型清洁剂。

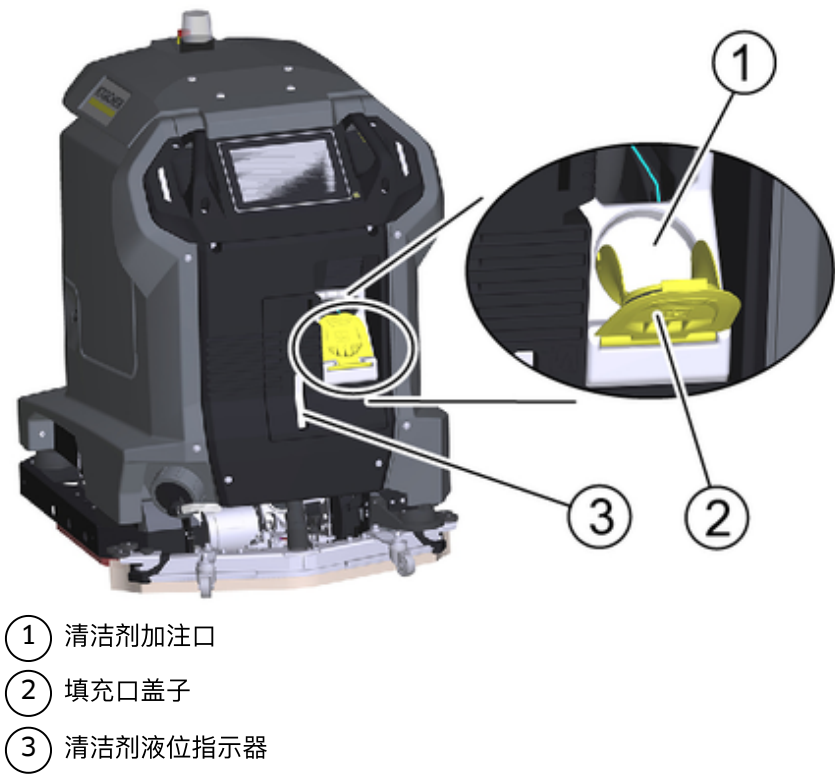
请遵守计量提示。



推荐的清洁剂：

适用范围	清洁剂
所有防水地板的保养清洁	CA 50 C RM 756
保养清洁与护理组件	RM 746 RM 780
工业地板的保养清洁和彻底清洁	RM 69
光面地板的保养清洁	RM 755
精细陶瓷瓷砖的保养清洁和彻底清洁	RM 753
耐酸地板的保养清洁和彻底清洁	RM 751
清洁和消毒	RM 732
耐碱地板铺层的彻底清洁	RM 752
不耐碱地板的彻底清洁和除垢层	RM 754

1. 打开清洁剂加注口的盖子。

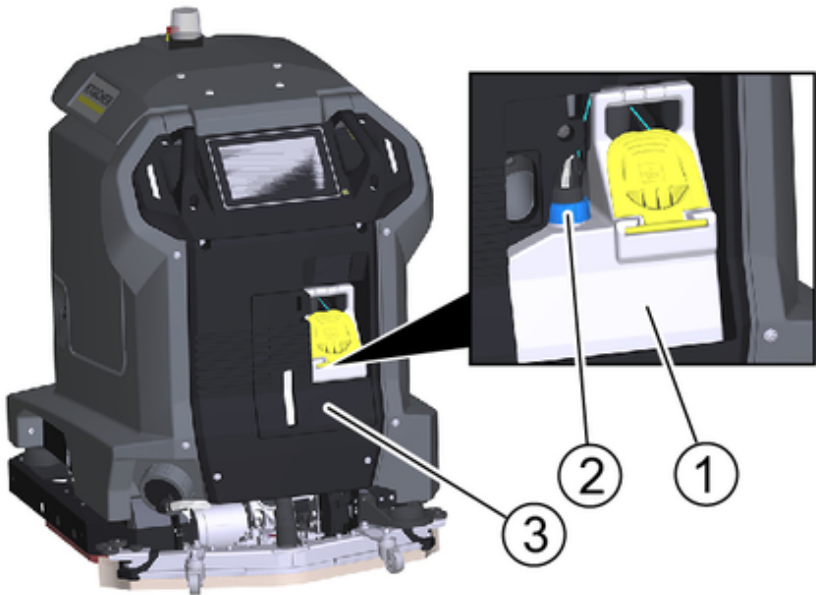


2. 注入清洁剂。

提示：

为了快速更换清洁剂，可以取下清洁剂罐，并换上另一个清洁剂罐。

更换清洁剂罐

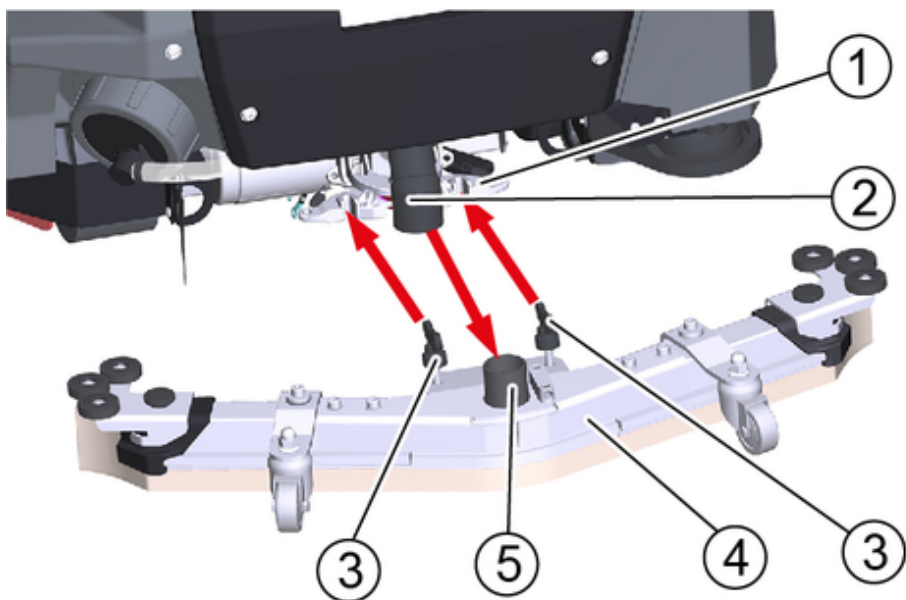


- ① 清洁剂罐
- ② 清洁剂罐密封盖
- ③ 清洁剂罐盖子

1. 取下清洁剂罐盖子。
2. 拧下清洁剂罐密封盖。
3. 将清洁剂吸管连同过滤器从清洁剂罐中拉出。
4. 将蓄电池从设备中取出。
5. 将新的清洁剂罐装入设备。
6. 将清洁剂吸管连同过滤器插入清洁剂罐。
7. 拧开密封盖。
8. 安装清洁剂罐盖子。

装上吸水扒

1. 将吸水扒推入吸水扒悬挂装置中。



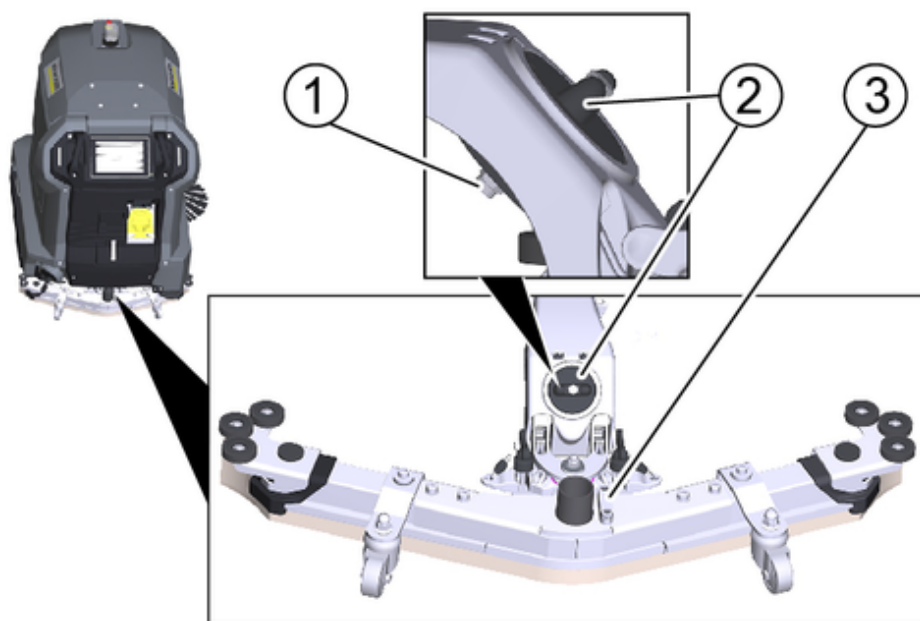
- ① 吸水扒悬挂装置
- ② 抽吸软管
- ③ 翼形螺钉
- ④ 吸水扒
- ⑤ 软管接头

2. 拧紧翼形螺钉。
3. 将抽吸软管插在软管接头上。

调节倾斜度

吸水扒的倾斜度在出厂时已设定。当吸水扒降到平地上时，如果水准器中的气泡不在两个标记之间，才需要重新调整。

1. 松开螺母。



- ① 螺母

② 旋转手柄

③ 水准器

2. 调整旋转手柄，从而在吸水扒降低时，水准器的气泡处在两条线之间。

3. 再次拧紧螺母。

调节高度

通过高度调节影响吸水胶条与地面接触时的弯曲度。

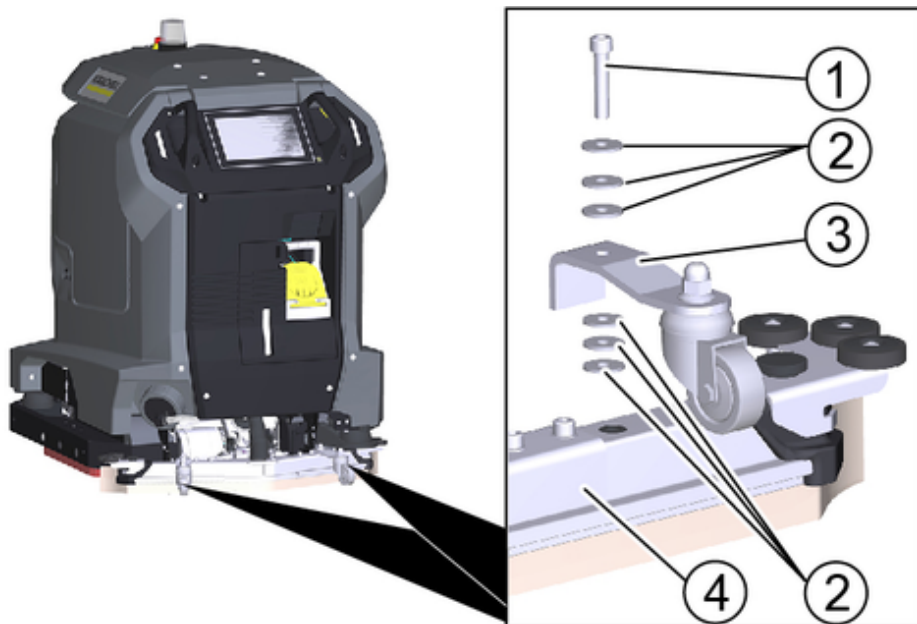
提示

基本设置：吸水扒上方 3 个垫片，下方 3 个垫片。

地面不平整：吸水扒上方 5 个垫片，下方 1 个垫片。

地面非常光滑：吸水扒上方 1 个垫片，下方 5 个垫片。

1. 拧出螺栓。



① 螺栓

② 垫片

③ 间隔滚轮与支架

④ 吸水扒

2. 将所需数量的垫片在吸水扒上方套到螺栓上。

3. 经过间隔滚轮的支架插入螺栓。

4. 将剩余垫片套到间隔滚轮下方的螺栓上。

5. 将螺栓拧入吸水扒并拧紧。

6. 在另一个间隔滚轮上重复该过程。

提示

将两个间隔滚轮设置为相同的高度。

检查设备

警告

事故危险

损坏或有缺陷的设备可能会在运行过程中导致事故。

请在使用前检查设备，如有任何损坏或故障，请向负责人报告。

如果设备损坏或出现功能故障，请勿使用。

- 1. 检查设备是否密封。
- 2. 检查紧急停机按钮的功能。
- 3. 检查两个安全开关的功能（在手动运行的过程中，当两个安全开关均已释放时，设备是否制动？）

危险

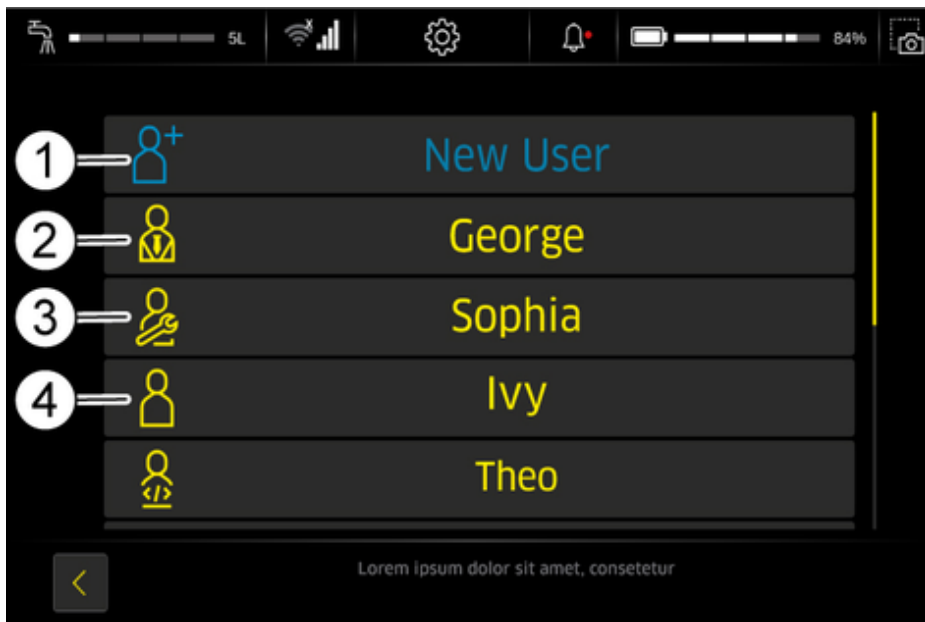
由于安全开关故障而导致事故危险

如果一个或两个安全开关不能可靠地返回未操作的位置，请立即停止设备。

- 4. 检查传感器是否脏污，必要时清洁。
- 5. 重新启动设备。
- 6. 检查传感器的功能（设备是否检测到障碍物？）

接通设备

- 1. 通过旋转解锁紧急停机按钮。
- 2. 按下启动键。
设备启动。
- 3. 请等待，直到触摸屏上出现登录界面。

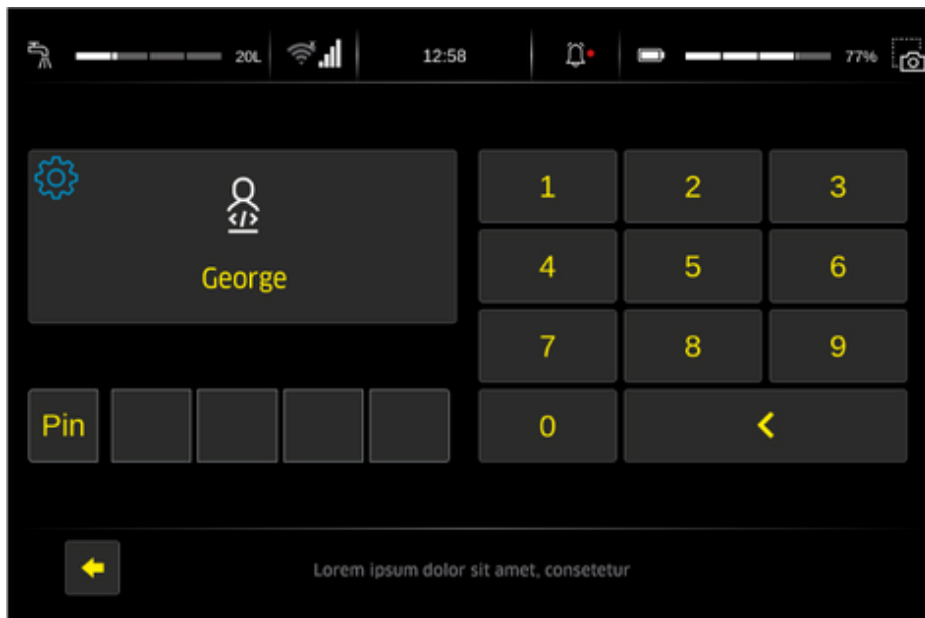


- ① 新用户
- ② 主管
- ③ 服务
- ④ 操作人员

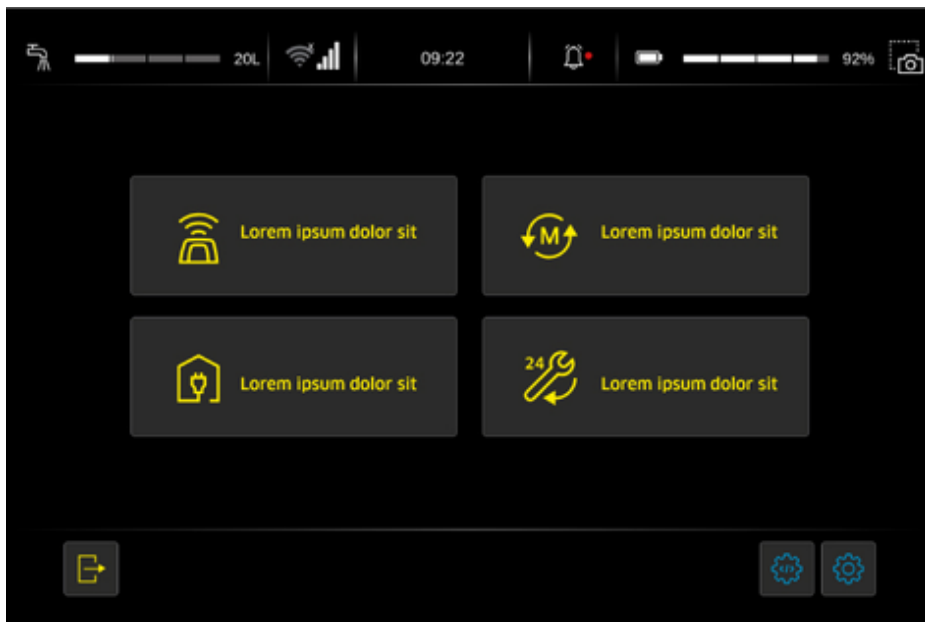
- 主管：可用设备的全部功能，并拥有所有用户权限。
- 服务：只适用于客户服务。
- 操作人员：通过 主管 所分配的权限定义功能范围，可利用该功能范围。

4. 创建一个新用户资料。

5. 指定密码。



在主菜单中显示可执行的功能。



① 主菜单

在触摸屏上显示操作说明书

设备随附的操作说明书仅包含调试工作和在触摸屏有故障时的故障排除帮助。

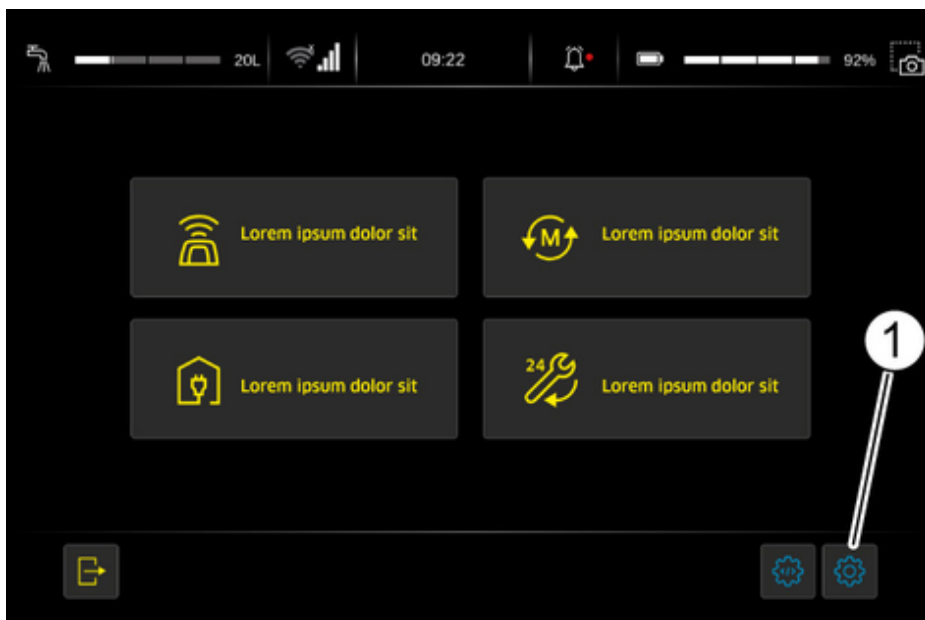
设备调试之后，可以在触摸屏上调用并显示完整的操作说明书。

- 1. 在主菜单中按下“日常护理”按钮。
- 2. 按下“操作手册”按钮

在触摸屏上显示操作说明书。

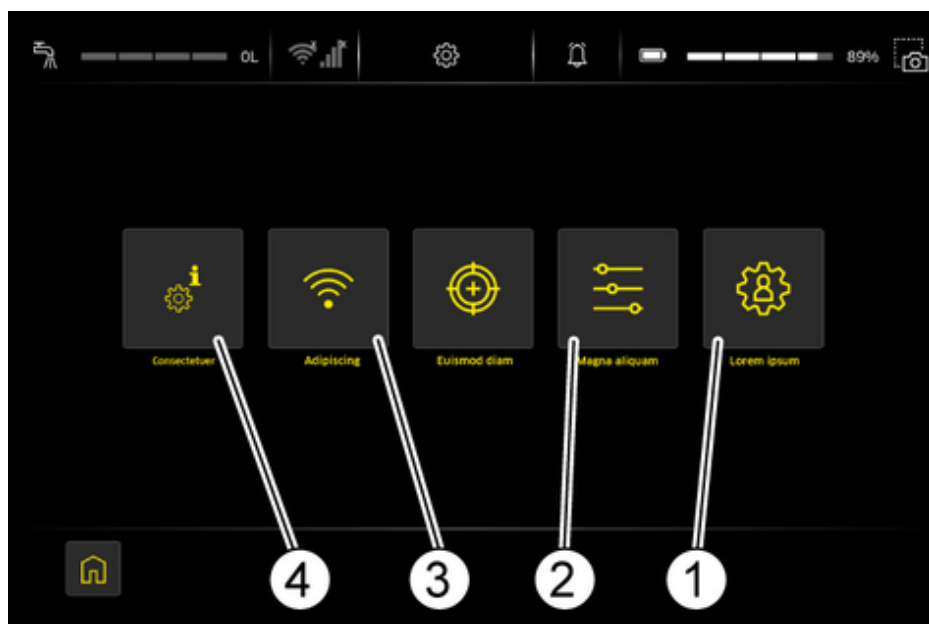
设置

- 1. 按主菜单中按下设置按钮。



① 设置

显示设置菜单。



① 创建和管理用户

② 设置时间和日期

③ 配置网络连接

④ 系统信息（工作时间、软件版本、材料编号、序列号、更新）。

创建用户

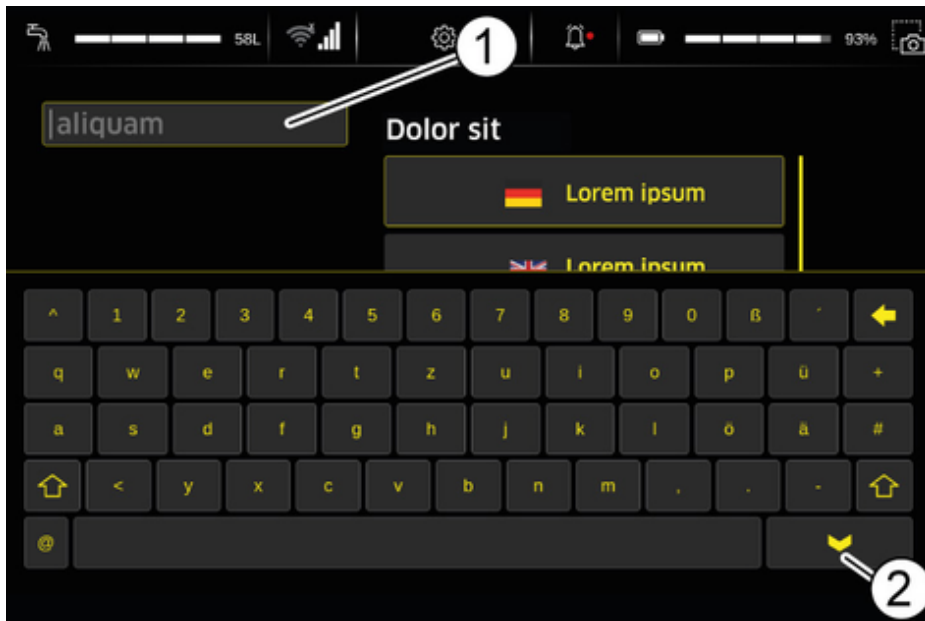
1. 在设置菜单中按下“用户配置”按钮。



① “用户配置”按钮

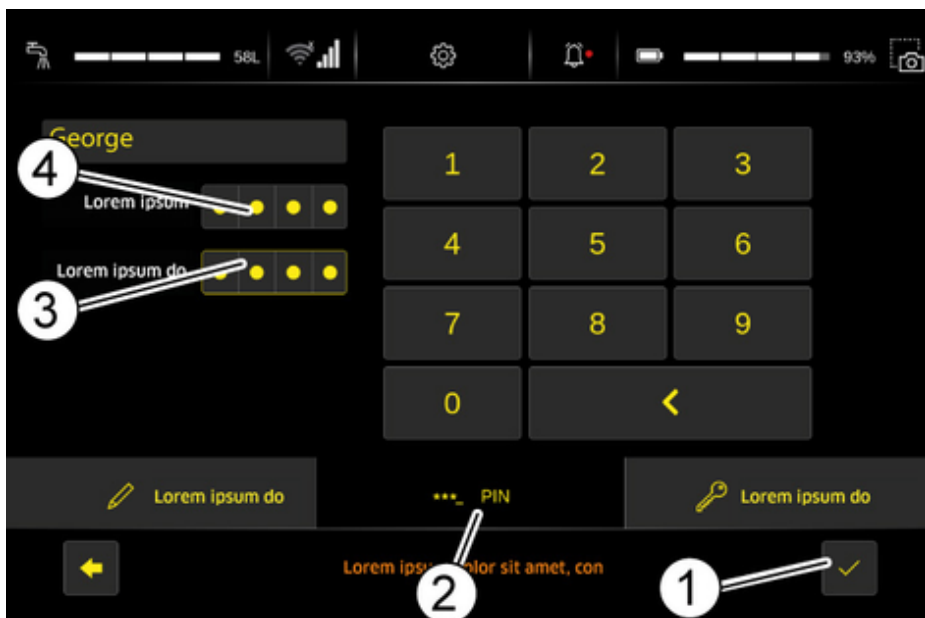
2. 按下“新用户”按钮。

3. 选择所需语言。
4. 点击用户名的输入栏。



- ① 用户名输入栏
- ② 回车键

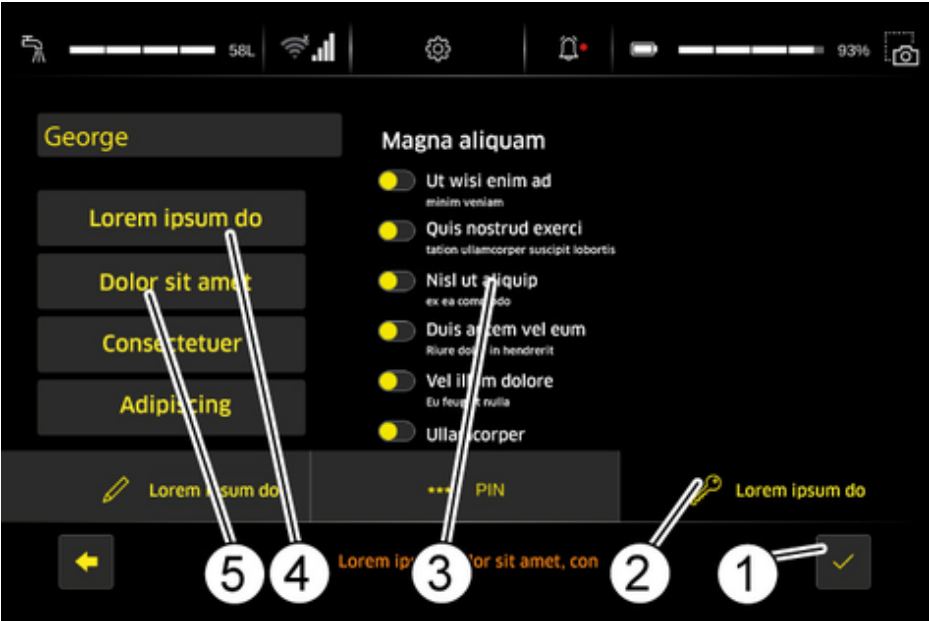
5. 利用屏幕上的键盘输入用户名，点击回车键完成。
6. 按下“密码”按钮。



- ① 确认
- ② “密码”按钮
- ③ 密码确认
- ④ 密码输入

7. 点击“密码输入”输入栏。
8. 利用屏幕上的键盘输入密码。
9. 在“密码确认”输入栏中再次输入密码进行确认。

- 10. 按下操作按钮。
- 11. 按下“权限”按钮-

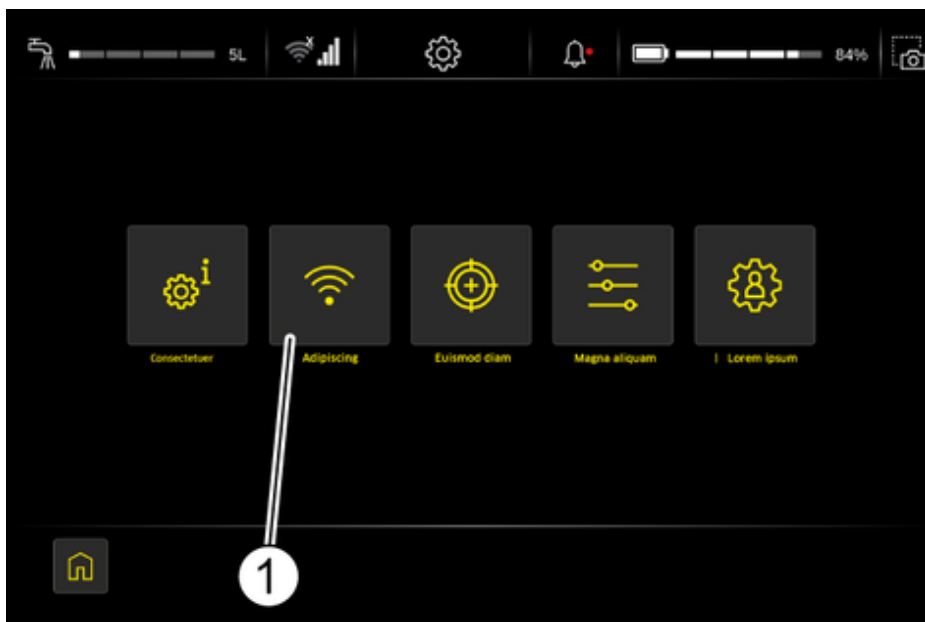


- ① 确认
- ② “权限”按钮
- ③ 权限列表
- ④ 出厂设置权限 操作人员
- ⑤ 出厂设置权限 主管

- 12. 按下所需用户组的出厂设置按钮 操作人员 或 主管。
- 13. 如有必要，可以更改列表中的个别权限。
- 14. 按下操作按钮。

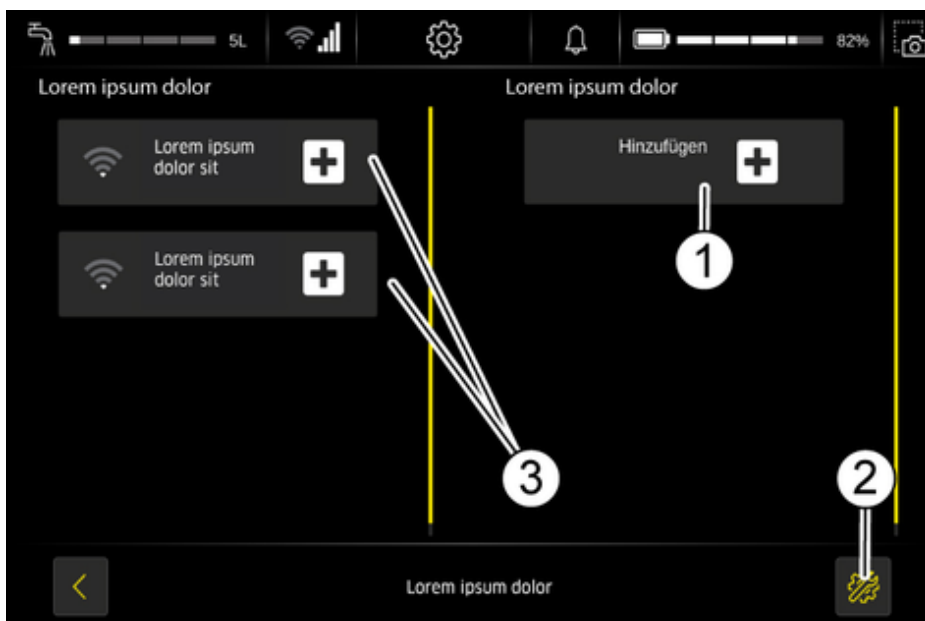
网络设置

- 1. 按下“设置”菜单中的“互联网”按钮。



① “互联网”按钮

显示“可见的网络”和“已知网络”。



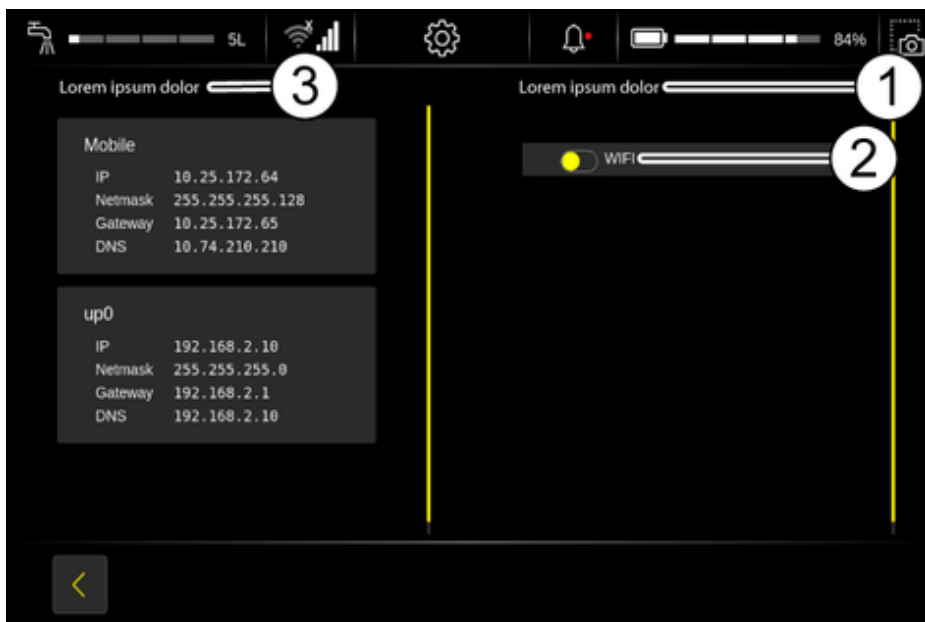
① 可见的网络

② 设置

③ 已知网络

2. 按下“设置”按钮。

显示当前的网络设置。

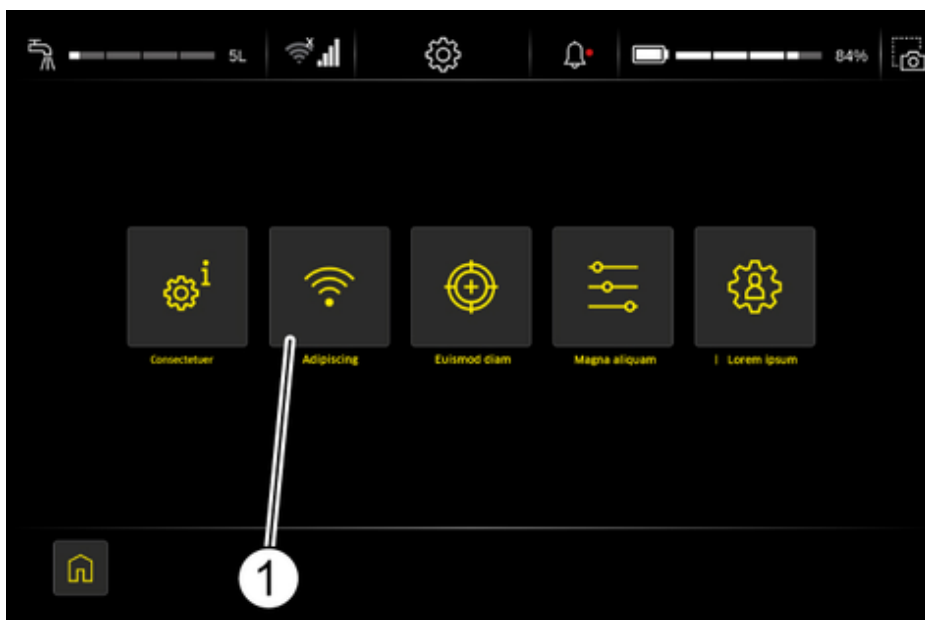


- ① 网络设置
- ② WIFI
- ③ 网络接口

- 当“WIFI”激活时，现在会显示“可见的网络”以及“已知网络”。

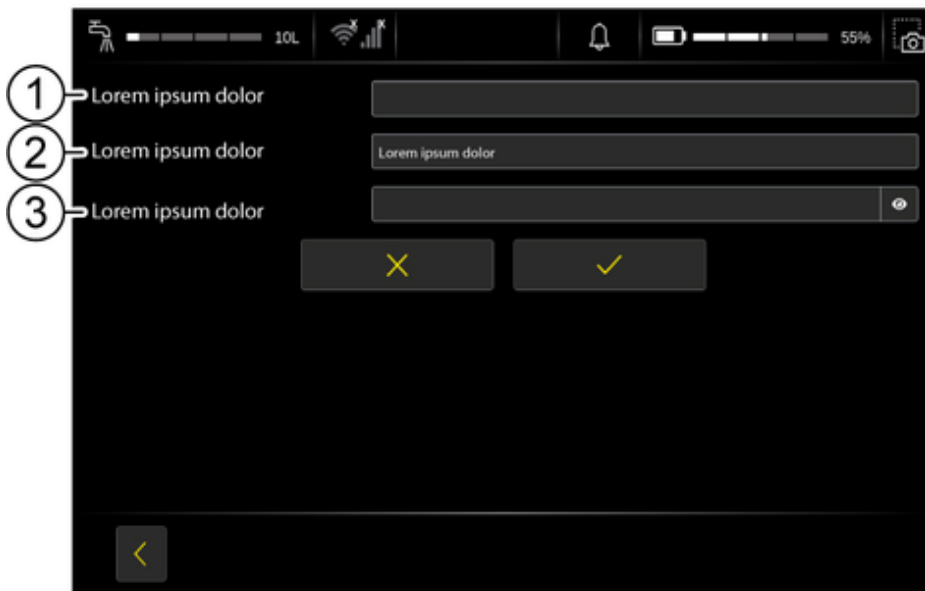
添加网络

1. 按下“设置”菜单中的“互联网”按钮。



- ① “互联网”按钮

2. 按下“添加”按钮。



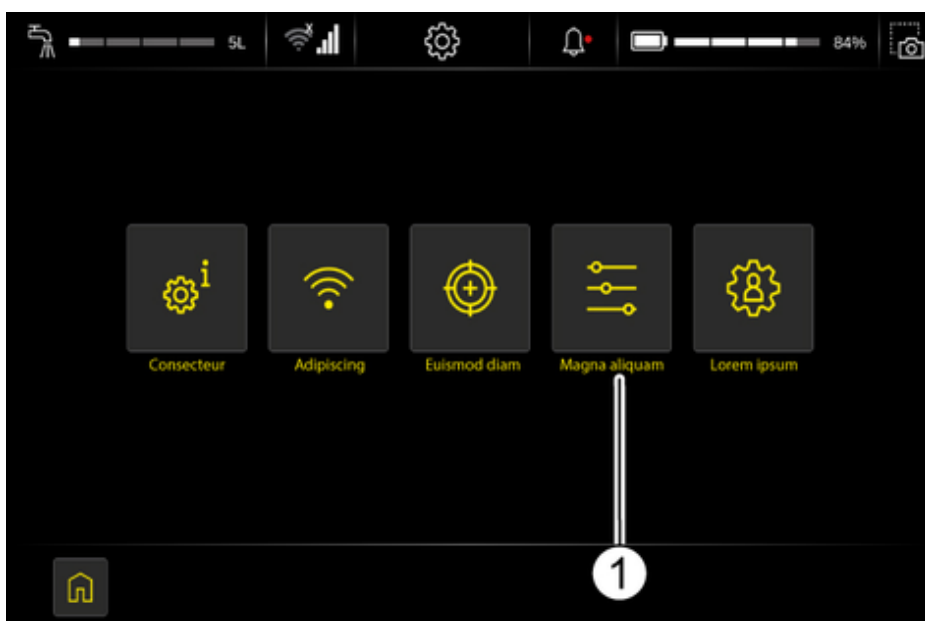
- ① SSID
- ② 加密
- ③ 密码

3. 输入无线接入点/路由器的 SSID。
4. 请选择加密方式。
5. 输入密码。
6. 点击钩形符号。

正在添加网络。

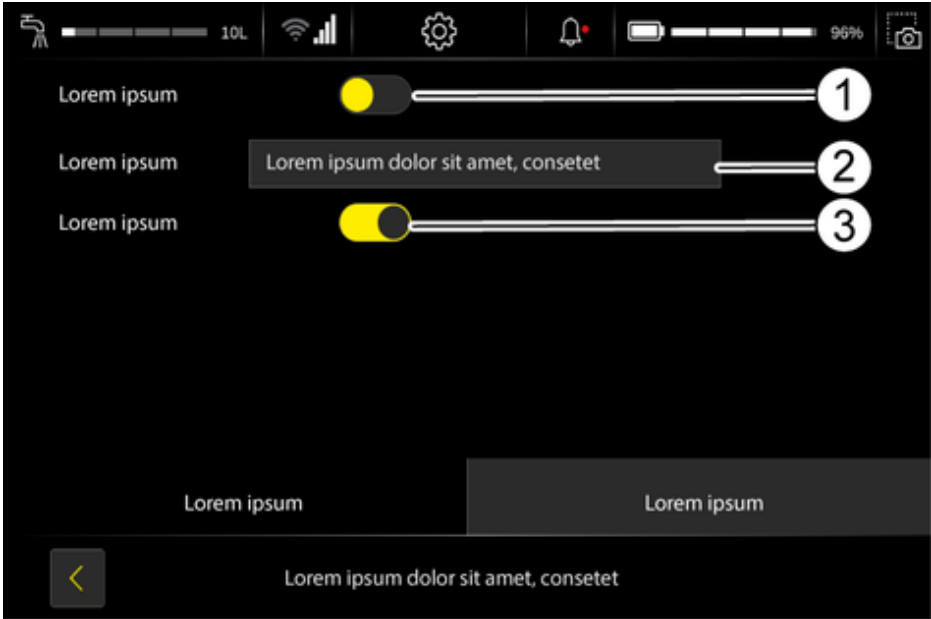
一般设置

1. 按下“设置”菜单中的“一般设置”按钮。



- ① “一般设置”按钮

2. 按下“一般设置”按钮。
- 显示当前的一般设置。



- ① 警告灯
- ② 设定时区
- ③ 快速模式

- 当激活“警告灯”时，会激活 警告灯。
- 可以在“设定时区”下设置相应时区。
- 当激活“快速模式”时，会激活 快速模式。

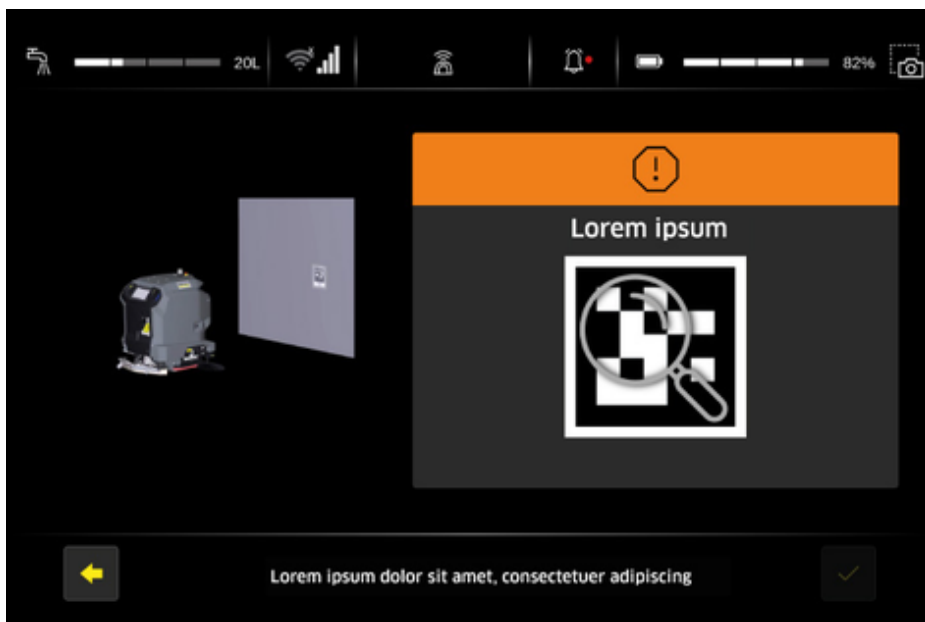
快速模式已激活	
快速模式已停用	最大 3.6 km/h

对接

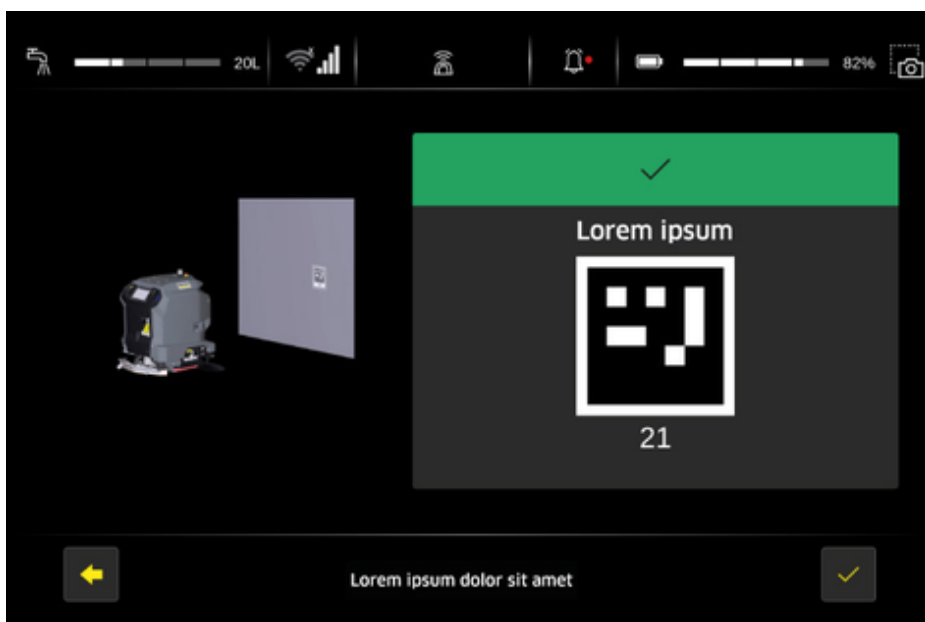
对接时将设备连接到一个可选的对接站。成功对接后进行以下操作：

- 清空和冲洗污水箱。
- 填充清水箱。
- 蓄电池充电。

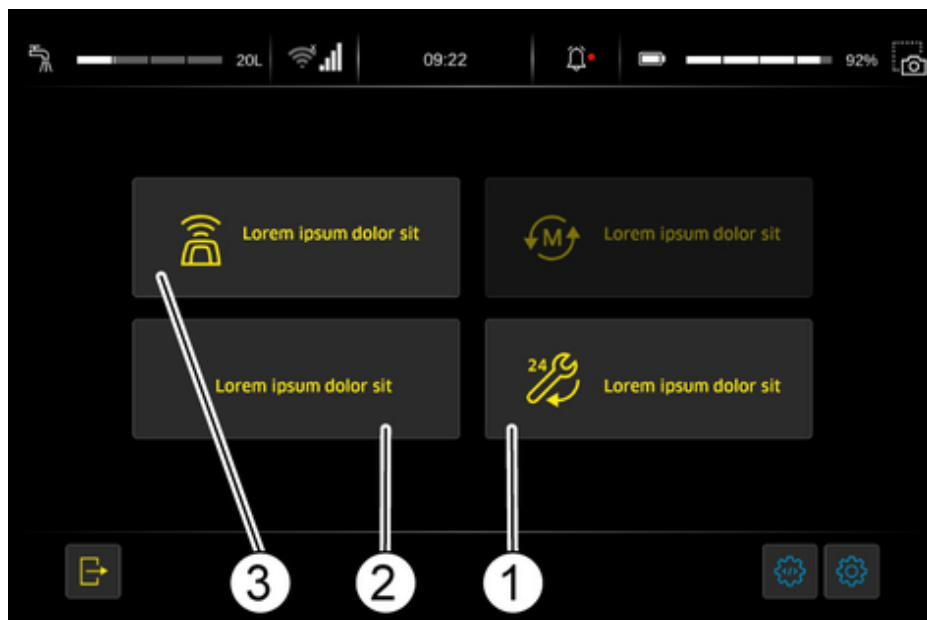
1. 在主菜单中按下“对接”按钮。
- 设备准备对接操作，并搜索 位置码。



2. 操作安全开关，并将设备推到对接站前方。
 - a. 将对接端口与对接站对准。
 - b. 与对接站保持大约 2 m 的距离。
3. 请等待，直到设备检测到对接站上的 位置码。
4. 确认 位置码。



当设备已连接对接站时，可以执行以下功能：

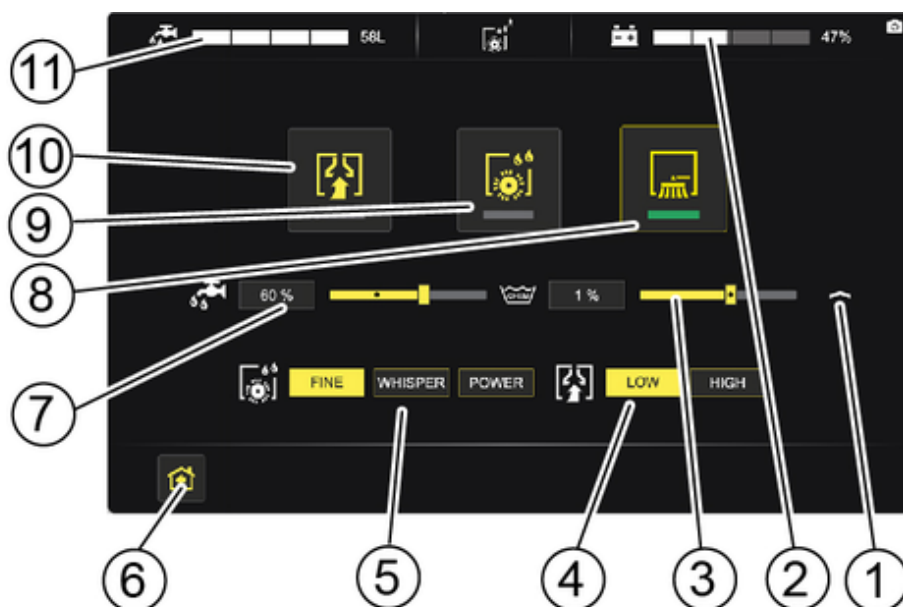


- ① 执行维护工作
- ② 完成对接
- ③ 完成对接，开始自动运行

手动模式

在手动运行的过程中，由操作人员在待清洁的场地上引导该设备。

1. 在触摸屏上选择功能“手动清洁”。



- ① 隐藏/显示菜单项“刷子功率和抽吸功率”
- ② 电池充电状态
- ③ 清洁剂计量
- ④ 抽吸功率
- ⑤ 刷子功率

- ⑥ 返回功能选择
- ⑦ 水量
- ⑧ 激活/停用边刷
- ⑨ 激活/停用清洁头
- ⑩ 激活/停用抽吸装置
- ⑪ 清水箱液位

2. 操作并握紧安全开关。
3. 将设备推到使用地。
4. 松开安全开关。
5. 选择水量、清洁剂计量、刷子功率和抽吸功率的所需设置。
6. 激活所需功能（抽吸、清洁头、边刷）。

已激活的功能用绿色标记。

提示

当清洁头已开启时，才能激活边刷。

7. 操作并握紧安全开关。
8. 将设备推到待清洁的场地上。

结束清洁

1. 停用清洁头和边刷。
2. 继续行驶一小段线路，抽吸残余水分。
3. 停用抽吸装置。

自动运行

在自动运行的过程中，该设备自主清洁一个或多个之前示教过的场地。通过行车和保存路线进行示教。

位置码

必须在起点固定 位置码。如果一条路线的终点需要作为另一条路线的起点，则在路线的终点同样必须有一个 位置码。位置码 用于定位。

- 位置码 在设备上随附。
- 位置码 不得覆膜，因为覆膜会降低可识别性。
- 在一个清洁对象中，所有 位置码 必须拥有不同的代码。



- 在不同路线中可以包含相同的 位置码。
- 必须将每个 位置码 固定在一个垂直表面上，高度为 66 cm cm。
- 在设置指南中详细阐述了 位置码 的战略分布。

自动运行规定

为了可靠且安全地自动运行，必须遵守以下规则。

1. 在以下几个位置利用阻隔装置限制清洁区。
 - 台阶
 - 楼梯
 - 自动扶梯、行驶通道
 - 升降平台
2. 请勿在清洁区放置梯子、脚手架或其他临时障碍物。
3. 请勿在清洁区留下电线或其他低矮障碍物（最高 15 cm）。
4. 自动运行的路线不经过电梯或自动打开的门。仅在手动模式下使用电梯和自动门。
5. 与水槽和玻璃面保持足够的距离。
6. 避免强光直接照射传感器（如低太阳高度）。
7. 避免穿越强烈的光影交界。
8. 在自动路线中，请勿正面驶向滚动门，而是与门平行行驶。
9. 利用警告牌标记清洁区，并提示潮湿地面。

示教路线

在这里对示教过程进行说明。设置指南中包含了有关优化设计路线的提示。

在示教过程中，会保存有关路线的以下信息：

- 设备的行车路径。
- 打开或关闭清洁功能的点位。
- 水输入量、清洁剂计量、刷子转速和抽吸功率的参数设置。
- 喇叭的操作（例如在十字路口）。

不记录：

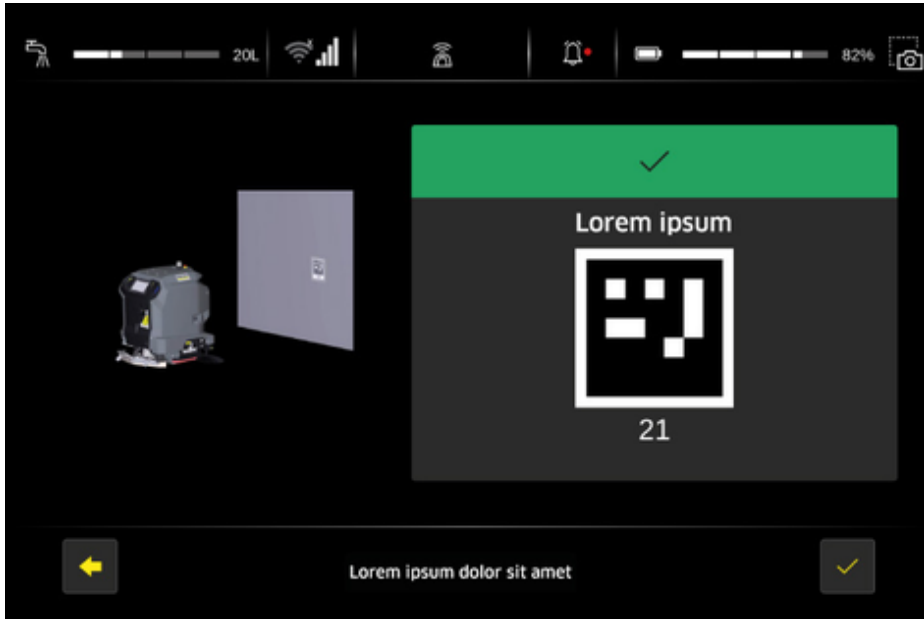
- 示教过程中的短暂停顿（少于 5 分钟）。
- 示教过程中的行驶速度。

1. 以“主管”身份登录。
2. 选择“自动”功能。
3. 选择“新路线”功能。
4. 确认
 - a. 蓄电池已充满电

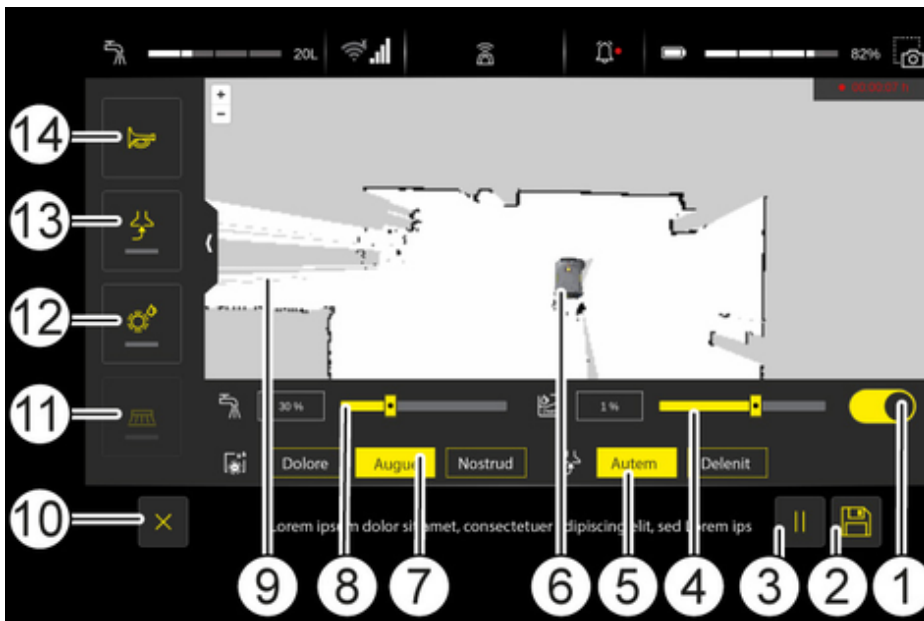
- b. 清水箱已满
- c. 污水箱已空。

或退出菜单，并创建所要求的前提条件。

5. 操作安全开关，将设备推到起点的 位置码 前方。
 - a. 将对接端口与 位置码 对准。
 - b. 与 位置码 保持大约 2 m 的距离。
6. 请等待，直到设备识别到 位置码。



7. 确认 位置码。



- ① 隐藏/显示菜单项“刷子功率和抽吸功率”
- ② 保存路线
- ③ 中断示教
- ④ 清洁剂计量
- ⑤ 抽吸功率

- ⑥ 设备位置
- ⑦ 刷子功率
- ⑧ 水量
- ⑨ 实时地图
- ⑩ 退出示教
- ⑪ 激活/停用边刷
- ⑫ 激活/停用清洁头
- ⑬ 激活/停用抽吸装置
- ⑭ 喇叭

8. 选择水量、清洁剂计量、刷子功率和抽吸功率的所需设置。

9. 激活所需功能（抽吸、清洁头、边刷）。

已激活的功能用绿色标记。

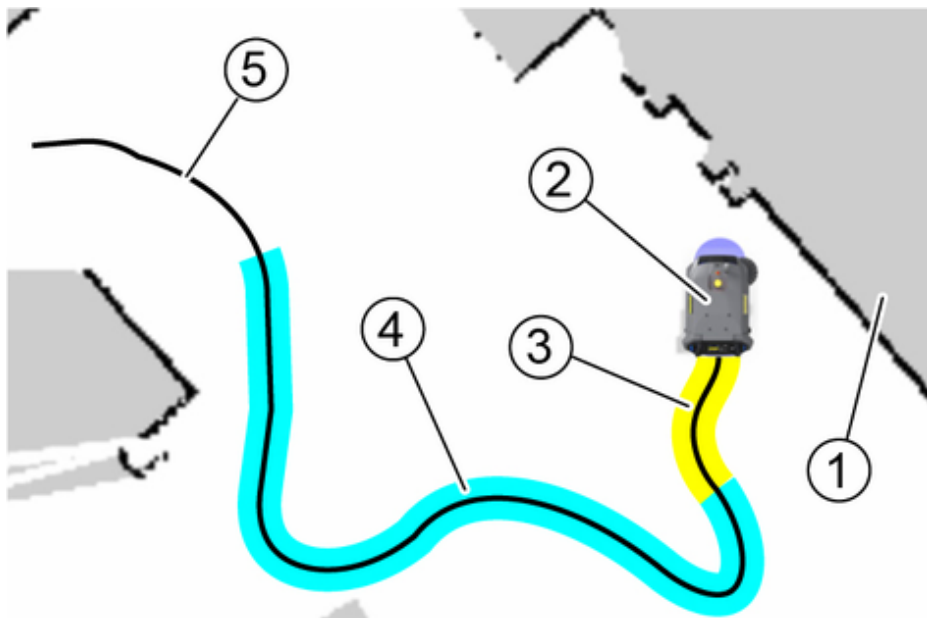
提示

当清洁头已开启时，才能激活边刷。

10. 操作安全开关，在待清洁的场地上行车。保持以下距离。

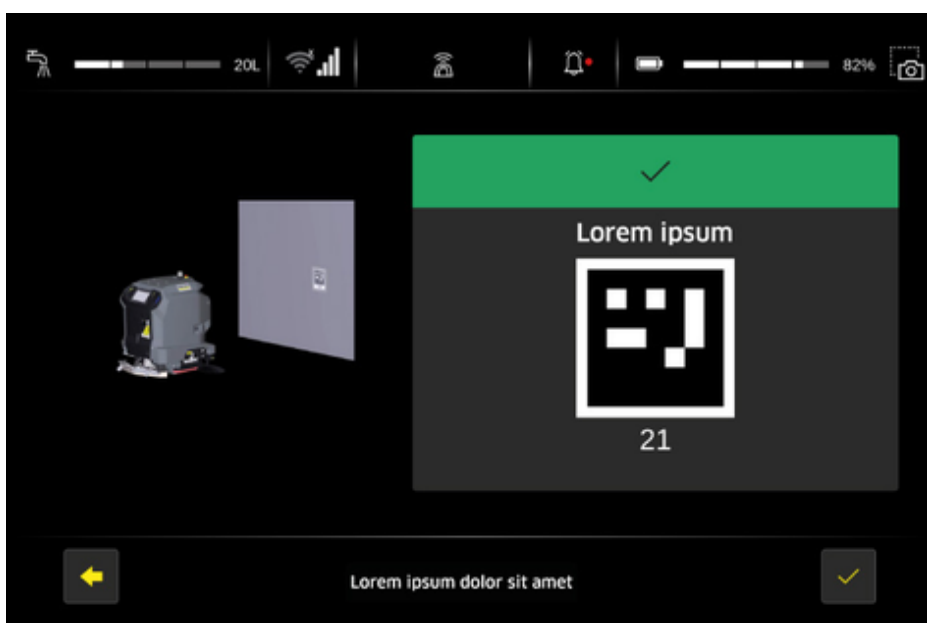
设备右侧和墙壁之间	10 cm
最小通道宽度	1.05 m
在通道内转弯时的最小通道 宽度	1.7 m
到跌落边缘的最小侧面距离	1.5 m

在 实时地图 上显示已处理的区域：



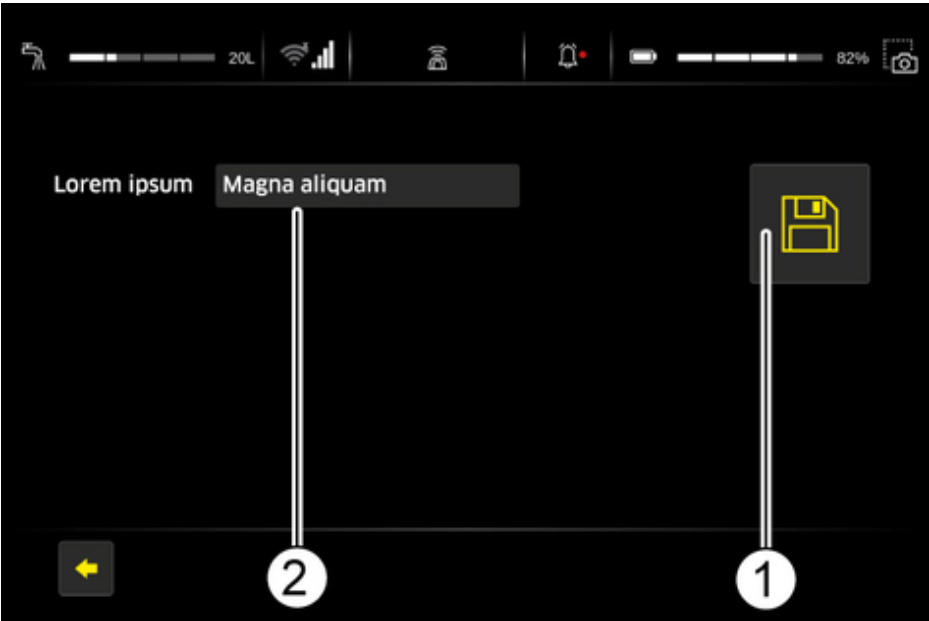
- ① 设备识别到的障碍物
- ② 当前设备位置
- ③ 仅抽吸
- ④ 清洁
- ⑤ 行驶

11. 在结束路线之前停用边刷和清洁头。
12. 在抽吸装置激活时行驶一小段线路，抽吸残余水分。
13. 停用抽吸装置。
14. 如果需要在对接站结束路线，则将设备置于对接站前方大约 2 米处。
15. 如果该路线的终点应当作为其他路线的起点，请将设备置于 位置码 前方。
16. 按下保存路线按钮。
17. -按下“完成路线”或“利用位置码完成路线”按钮。
18. 必要时请等待，直到设备识别到位置码。



19. 必要时请确认位置码。

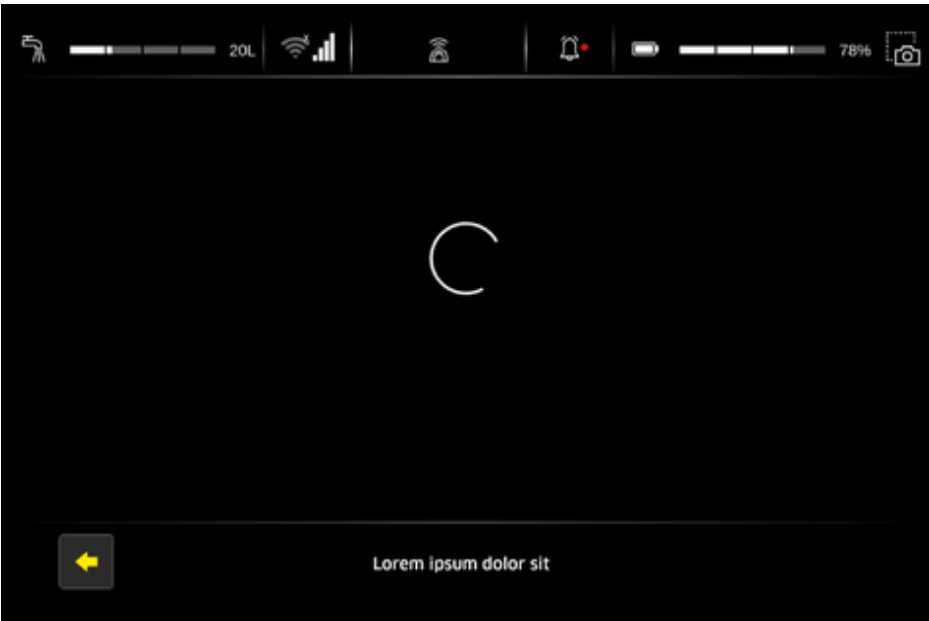
20. 点击路线名称输入栏。



- ① 保存路线
- ② 路线名称输入栏

21. 输入路线名称。

22. 按下保存路线按钮。



在所输入的名称下保存路线。

Smart Fill

得益于功能 Smart Fill，只需在场地边缘环绕行驶即可完成某一场地的示教。设备在自动运行中清洁整个场地。由设备自动确定场地内的行车路径。

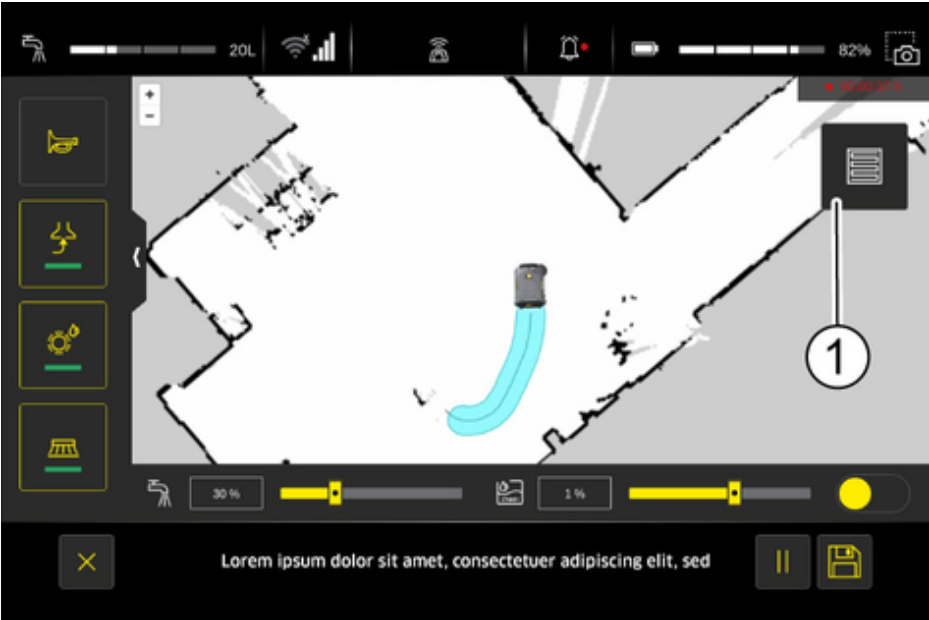
提示



利用该功能定义的场地内必须不含障碍物。

为了有效清洁，在示教路线之前，为 Smart Fill 规划合适的场地以及剩余场地的清洁顺序很有必要。

- 1. 开始示教一条路线，并提前完成准备工作，直到场地边缘的起点。
- 2. 操作 Smart Fill 按钮。

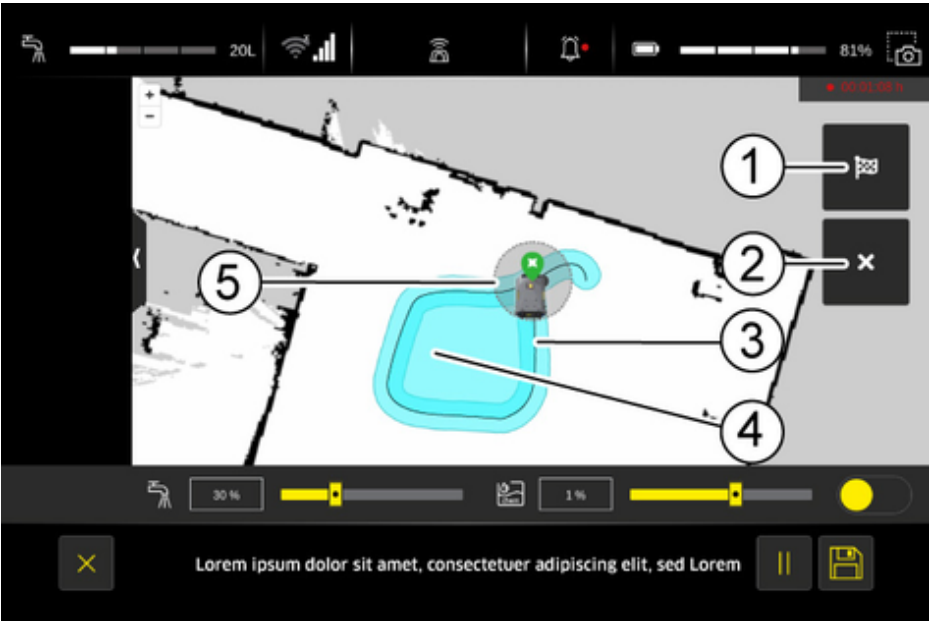


① 按钮 Smart Fill

提示

当一个或多个清洁功能已激活时，Smart Fill 按钮才会出现在触摸屏上。

- 3. 在待清洁的场地上环绕行驶。



① 保存按钮Smart Fill

- ② 取消按钮Smart Fill
- ③ 行车路径
- ④ 通过 Smart Fill 定义的场地
- ⑤ 目标范围

提示

必须在该场地上大范围环绕行驶，直到设备位于 实时地图 上的目标范围之内。

提示

可通过按下取消 Smart Fill 按钮取消 Smart Fill 功能。

- 4. 如果设备位于 实时地图 上的目标范围之内，按下保存 Smart Fill 按钮。
- 5. 继续路线的示教。

提示

可以利用 Smart Fill 功能在一条路线上定义多个场地。

搜索和执行路线

- 1. 选择“自动”功能。
- 2. 选择“现有路线”功能。

搜索路线，按照 位置码

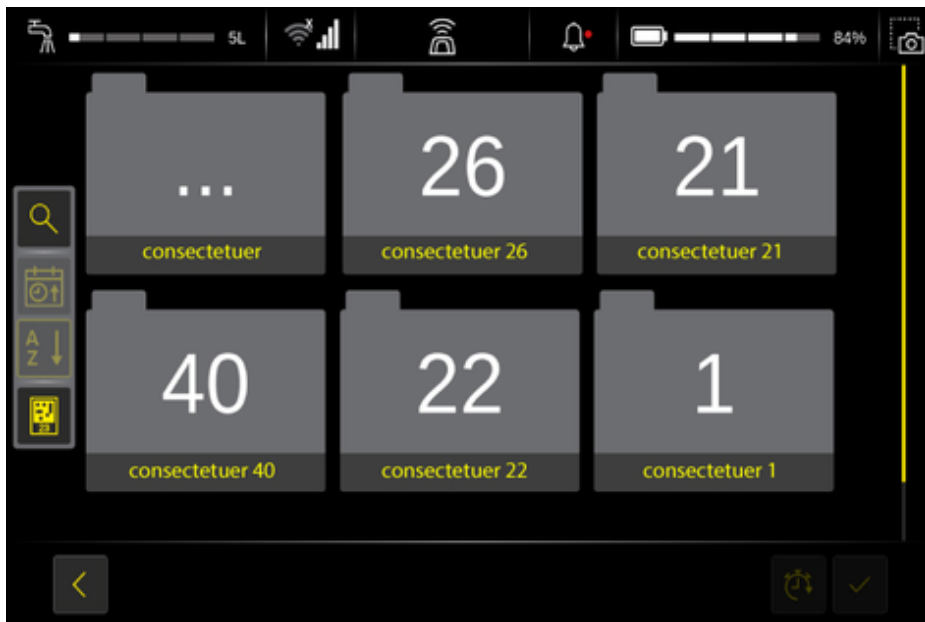
通过该功能，按照起点的 位置码 布置路线。

- 1. 点击“位置码”开关。

- ① “位置码”开关

现在可用路线按照“位置码”排序。

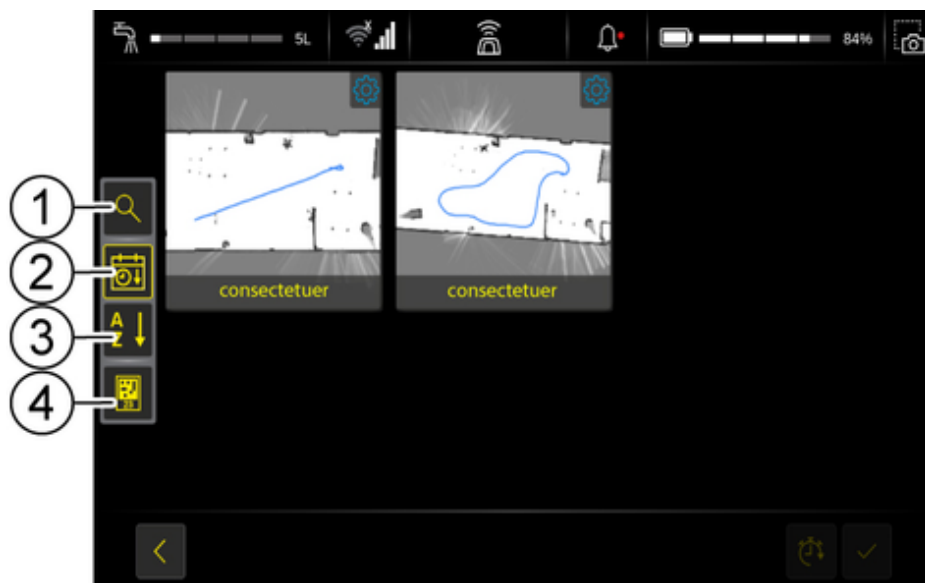
- 2. 点击打开包含所搜索 位置码 的文件夹。



3. 按照“执行路线”一章中的说明开启路线。

按照名称搜索路线

1. 按下放大镜按钮。



- ① “放大镜”按钮
- ② “按日期排序”按钮
- ③ “按字母排序”按钮
- ④ “按 位置码 排序”按钮

2. 点击输入栏。



① 删除输入

② 输入栏

3. 在输入栏中输入所搜索路线的名称或起点 位置码 的编号。

4. 按下搜索按钮。

会显示所搜索的路线。

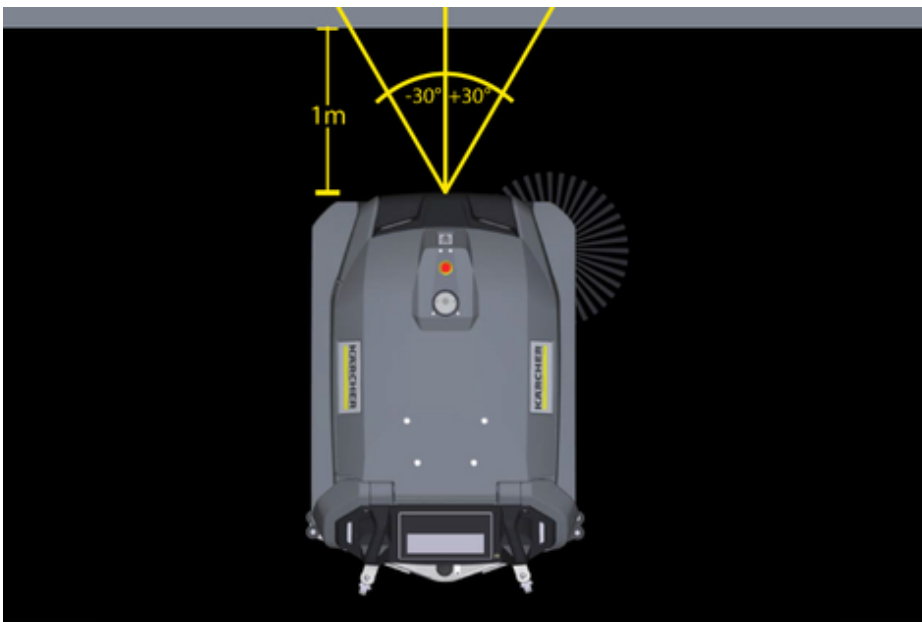
5. 按照小节“直接执行路线”中所述，启动所需路线。

执行路线

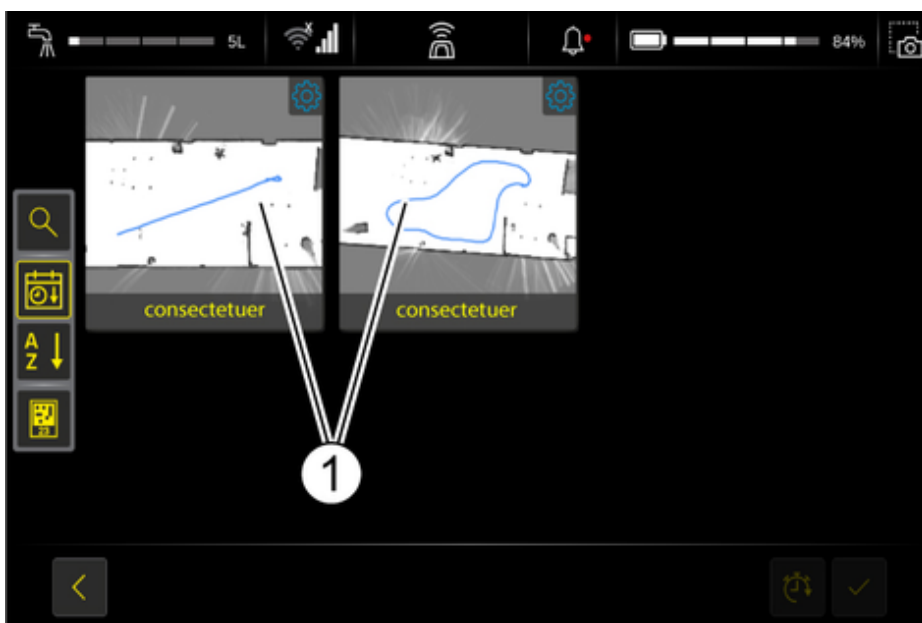
1. 将设备置于位置代码前方。

提示

必须以 $\pm 30^\circ$ 的角度，并在位置代码前间隔 1 m 放置设备。



2. 在触摸屏上按下待执行路线的按钮。



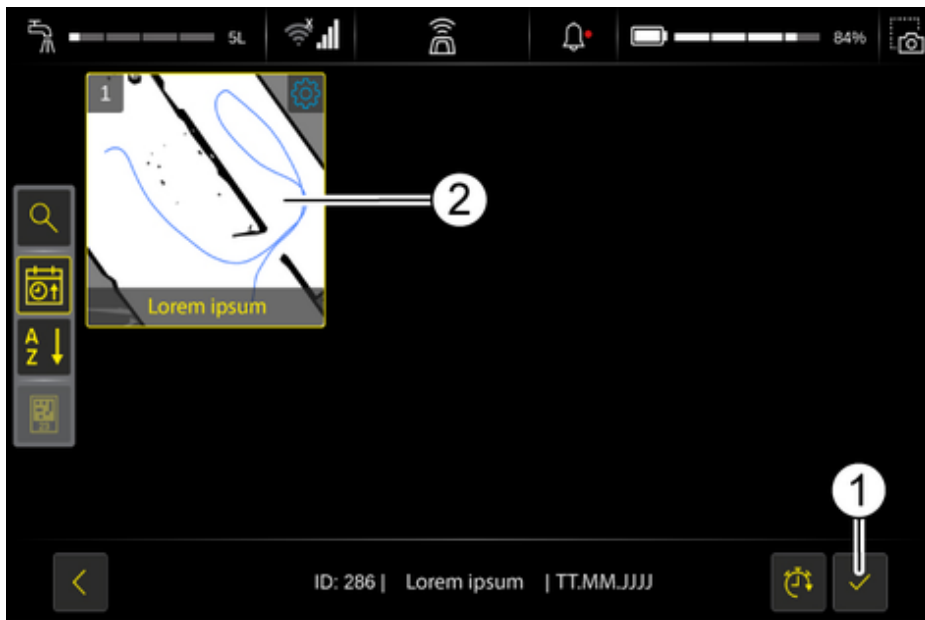
① 可用路线

3. 如果需要连续执行多条路线，请选择下一条路线。

提示

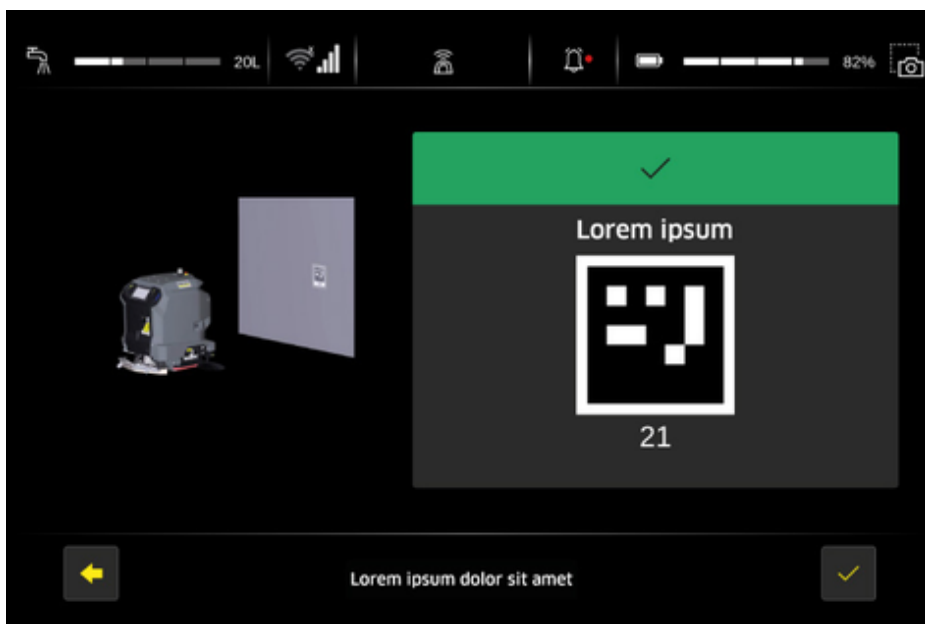
- 在选择第一条路线后，只会显示起点与前一条路线的终点一致的路线。
- 起点和终点必须位于一个对接站。
- 按照选定的顺序对路线编号。
- 可通过再次点击取消选择不慎选定的路线。

4. 选定所有路线之后，按下确认按钮。



- ① 确认
- ② 选定的路线

5. 将设备推到在触摸屏上请求的 位置码 前方。
6. 请等待，直到设备识别到 位置码。



7. 确认 位置码。

执行路线

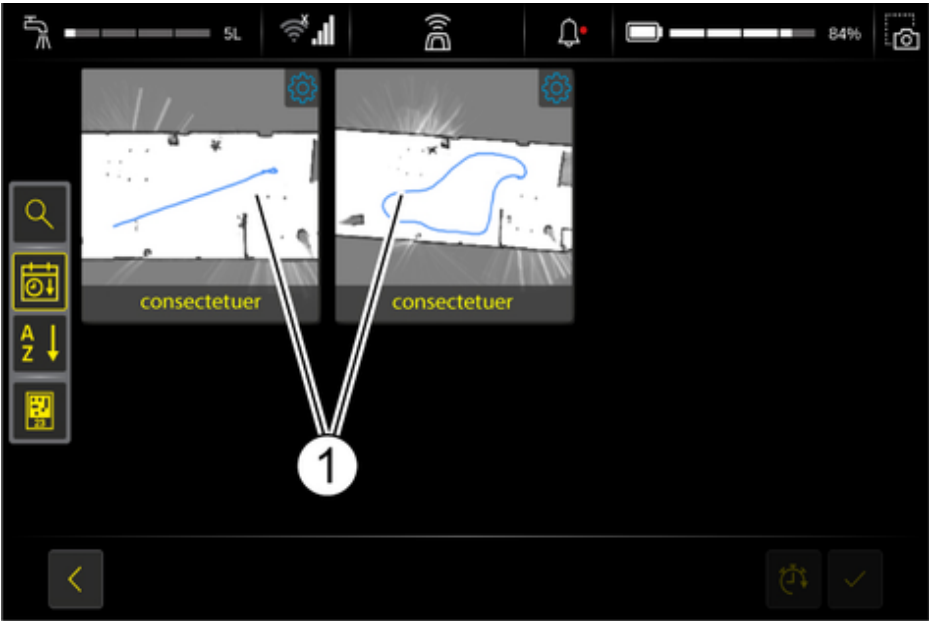
执行路线，不含位置代码

提示

可以在不含位置代码的情况下启动所选定的路线。

如果不必永久性固定地标，便可以使用该功能。如此您可以固定地标用于示教，然后将其重新取下。

1. 选择路线。



① 可用路线

- 2. 将设备置于当时的路线起点。
- 3. 点击“无地标启动”按钮。



① “无地标启动”

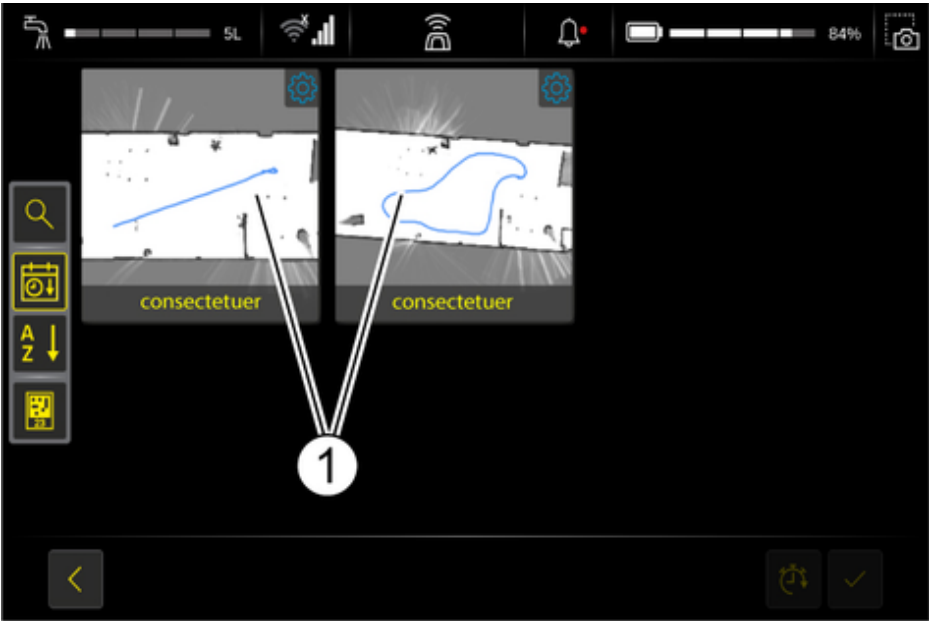
设备开始清洁所选定的路线。

带延迟执行路线

提示

也可以最多延迟一周启动所选定的路线。

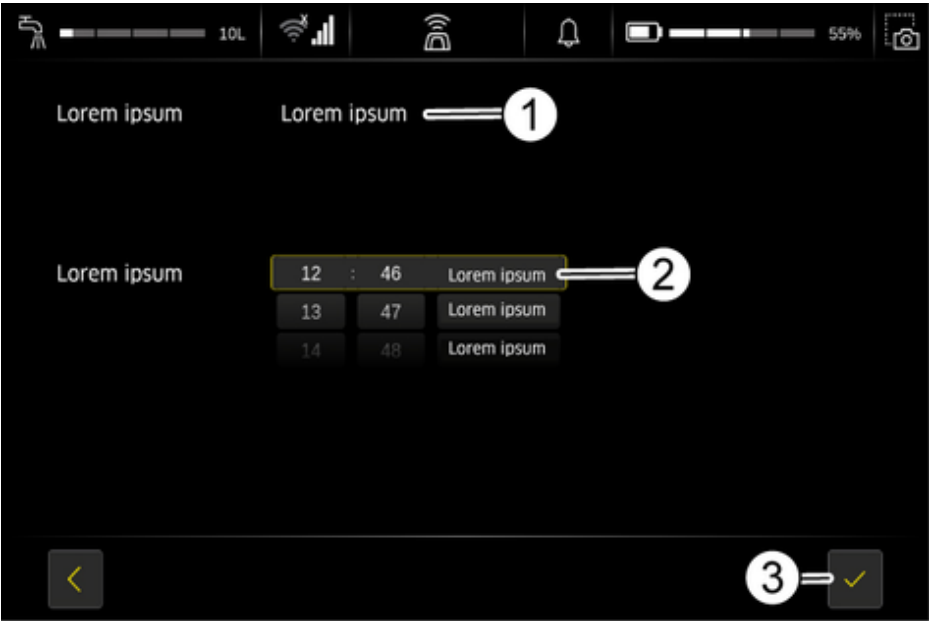
1. 选择路线。



① 可用路线

2. 点击时钟。

3. 选择路线的所需开始时间。



① 名称

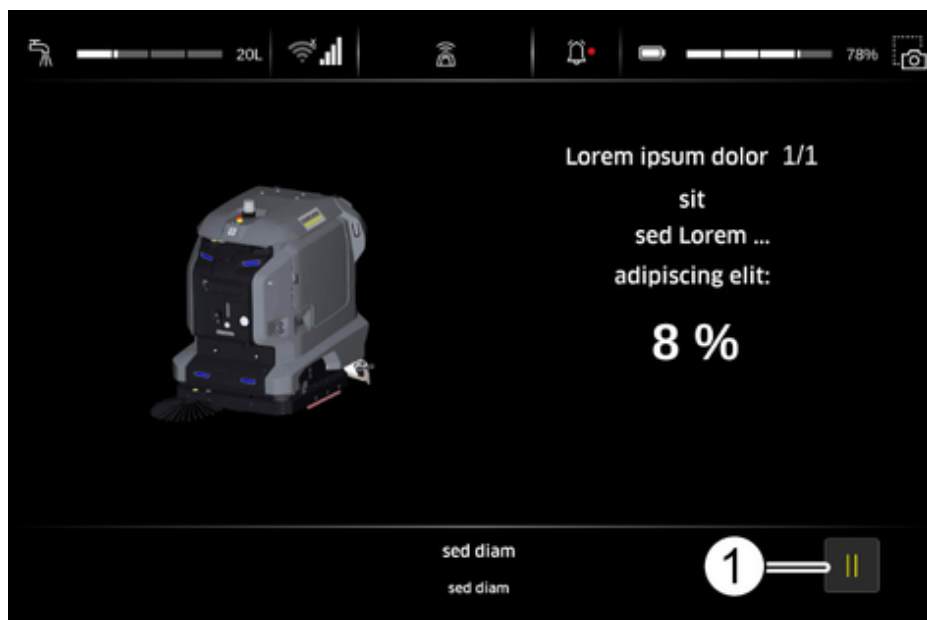
② 时间和日期

③ 挂钩

设备在指定的时间开始清洁所选定的路线。

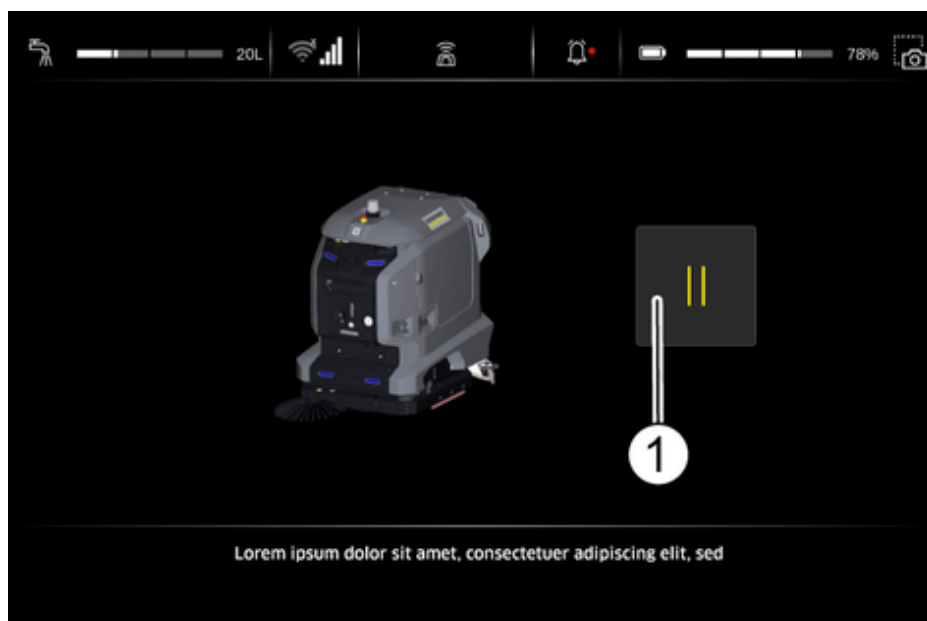
中断路线

1. 按下暂停按钮。



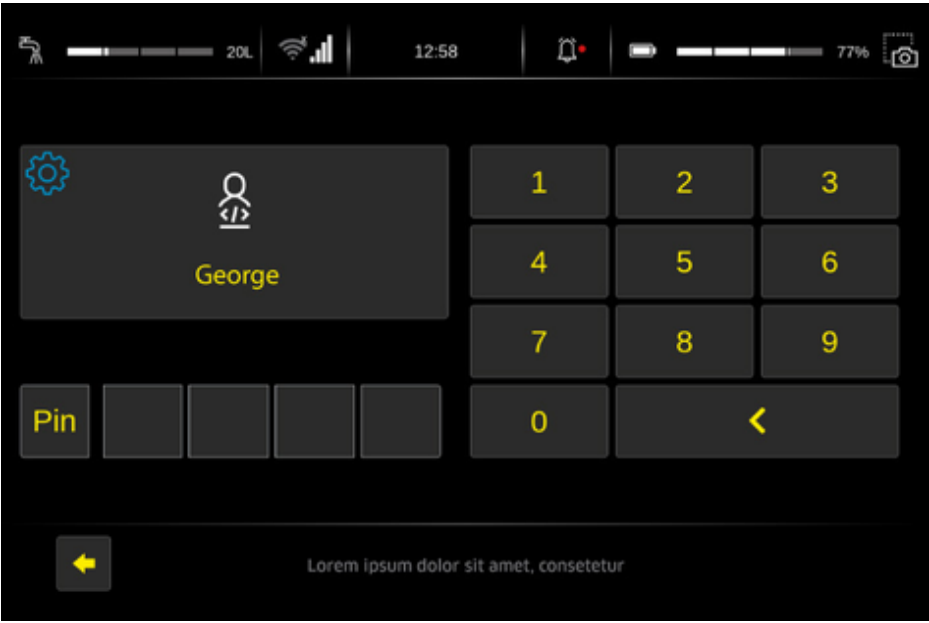
① 暂停按钮

2. 再次按下暂停按钮。



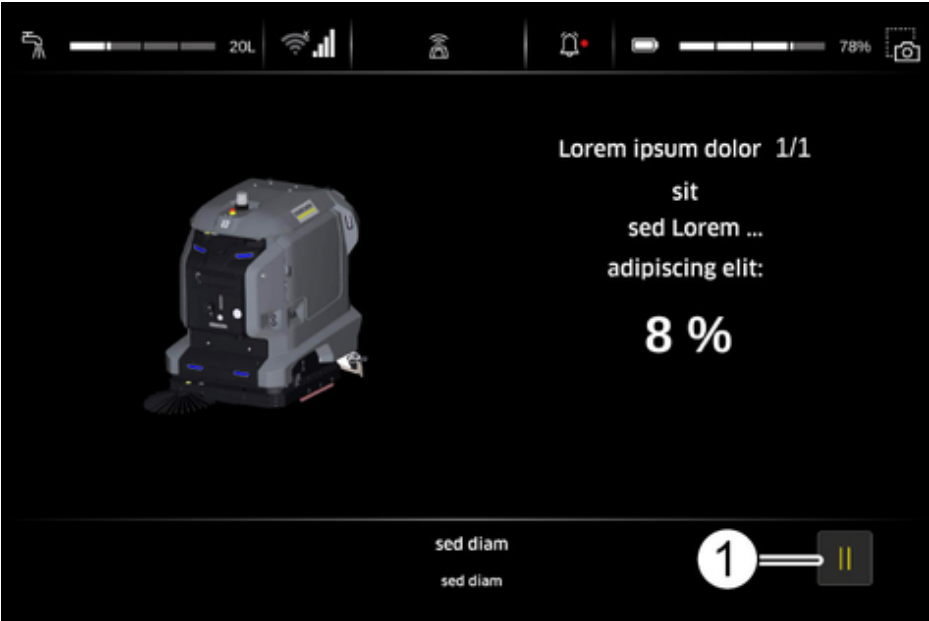
① 暂停按钮

3. 输入密码。



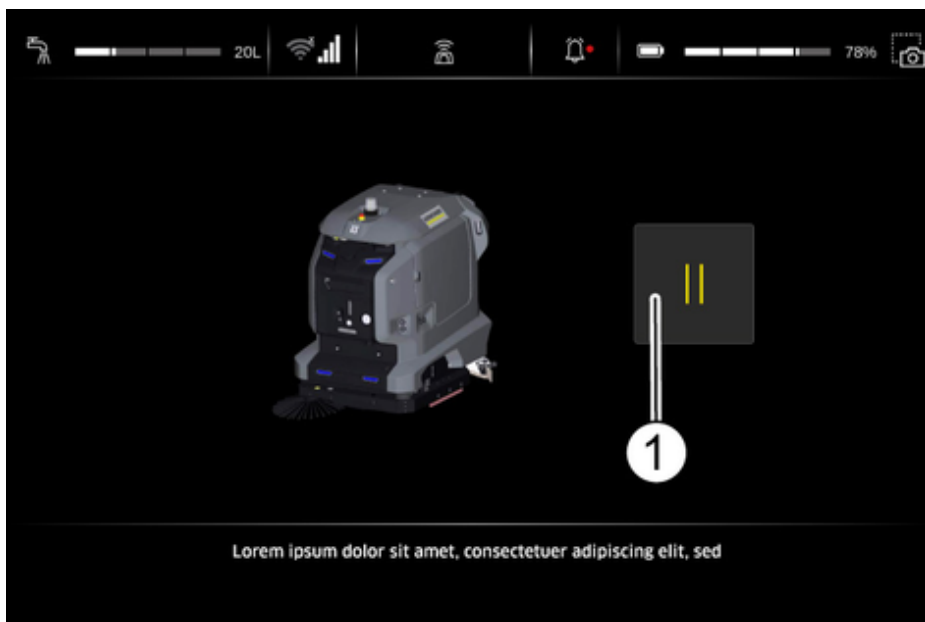
恢复路线

1. 按下暂停按钮。



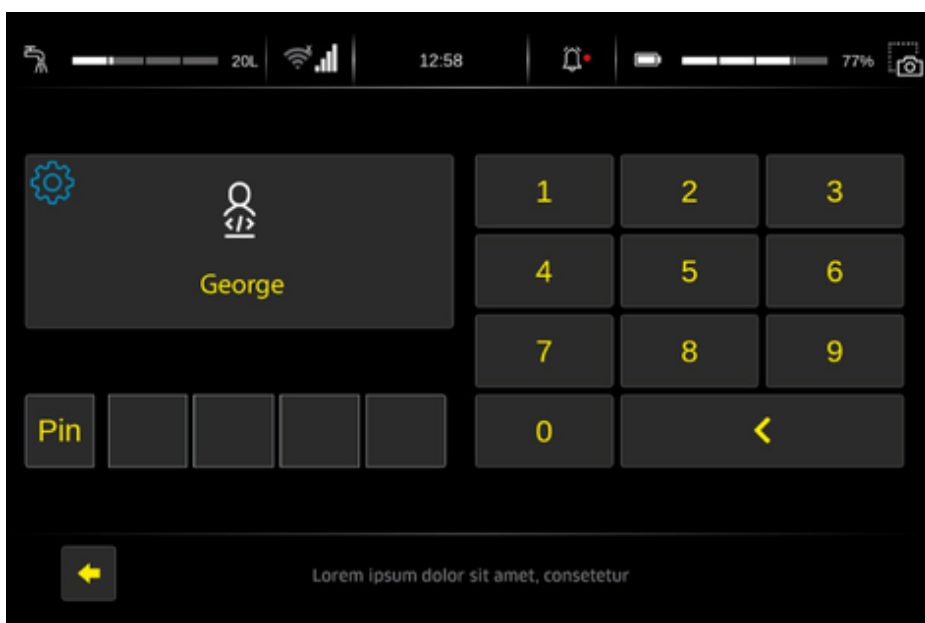
① 暂停按钮

2. 再次按下暂停按钮。

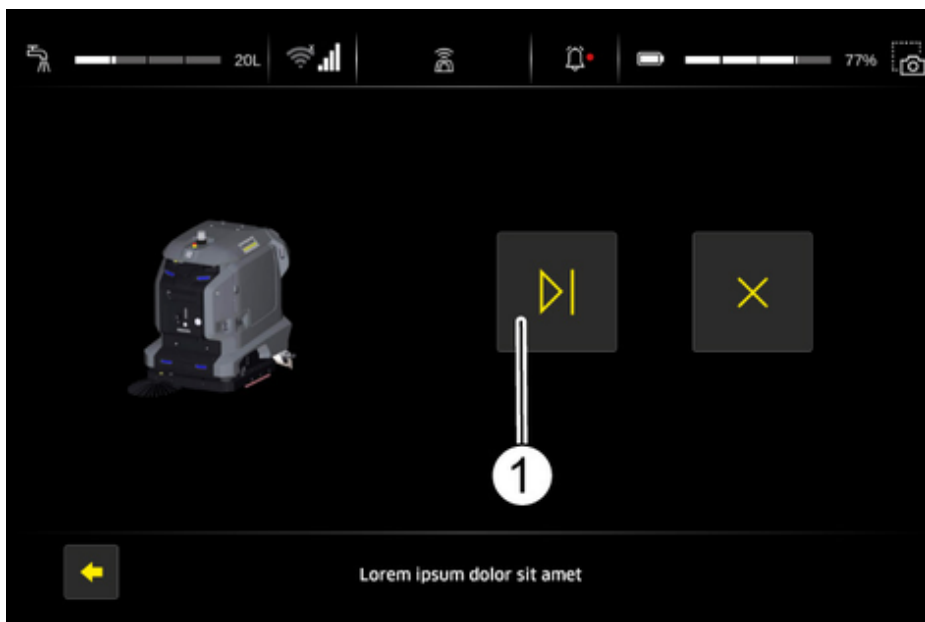


① 暂停按钮

3. 输入密码。



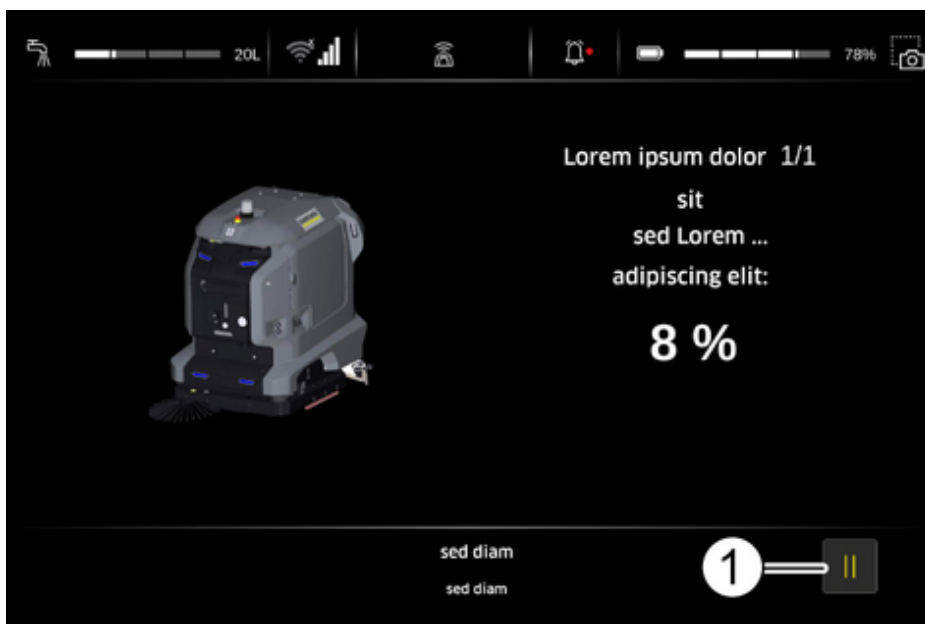
4. 按下继续按钮



① 继续按钮

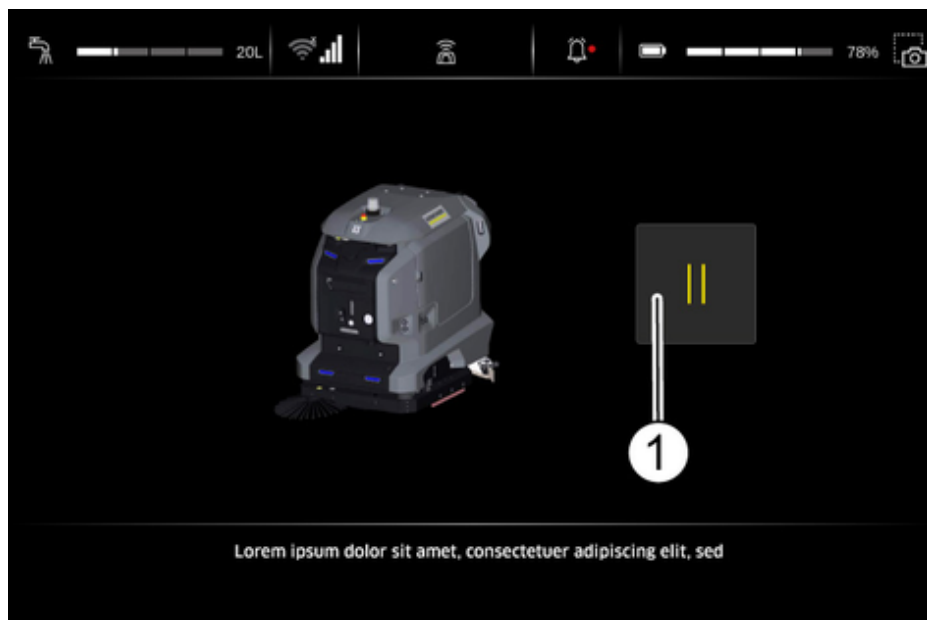
结束路线

1. 按下暂停按钮。



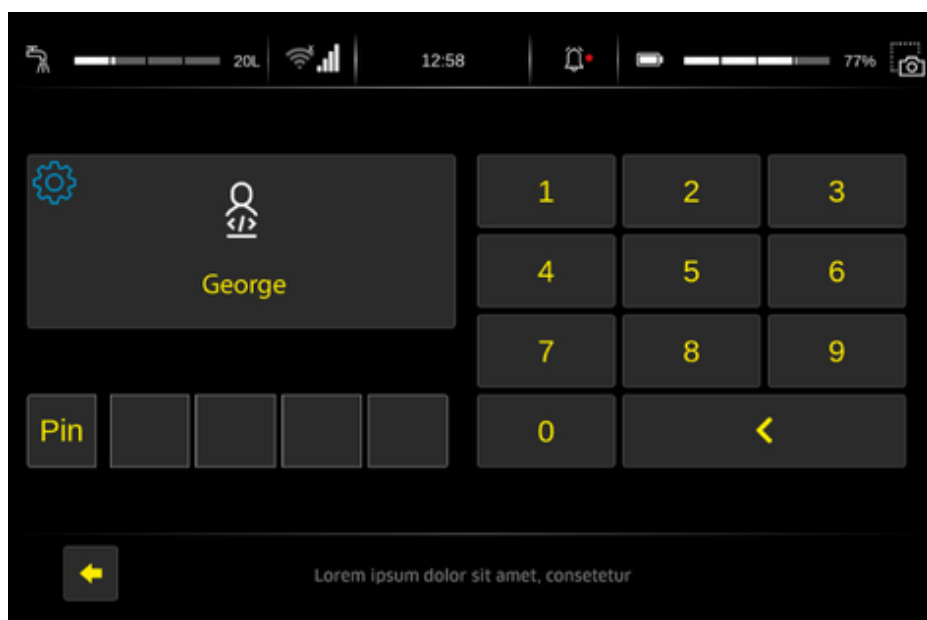
① 暂停按钮

2. 再次按下暂停按钮。

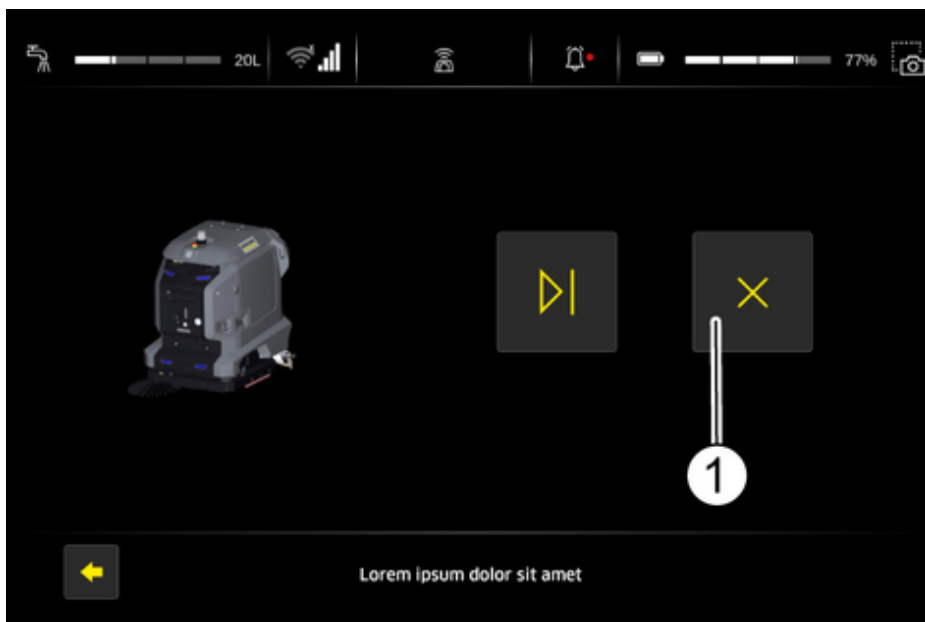


① 暂停按钮

3. 输入密码。



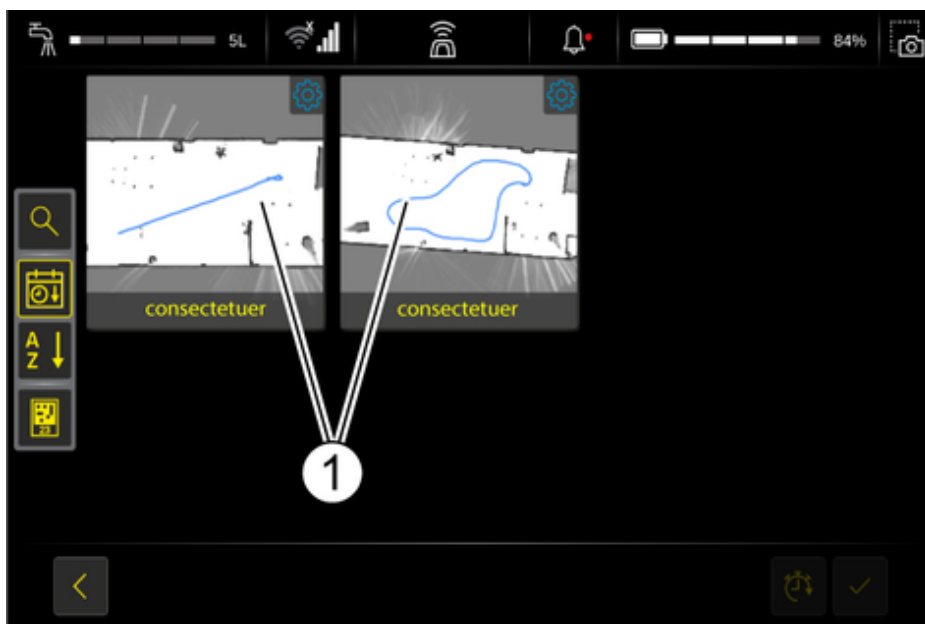
4. 按下完成按钮



① 完成按钮

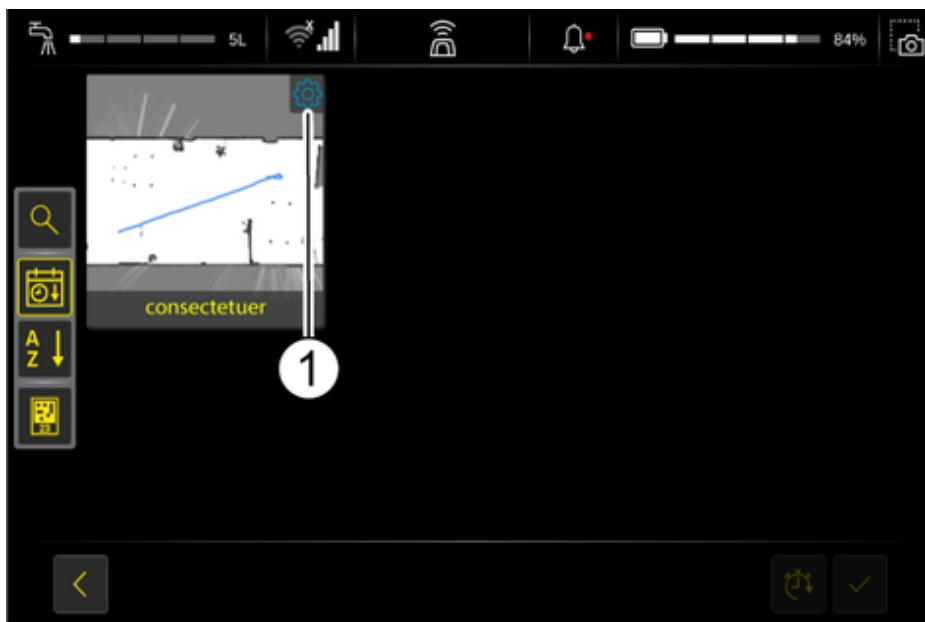
更改/删除路线

1. 在触摸屏上按下待执行路线的按钮。



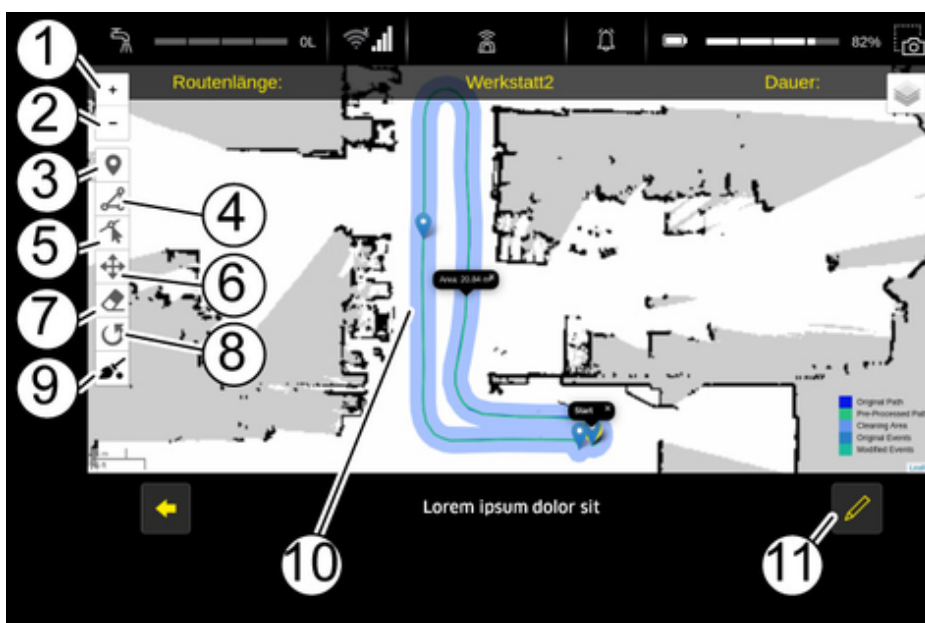
① 可用路线

2. 按下设置图标。



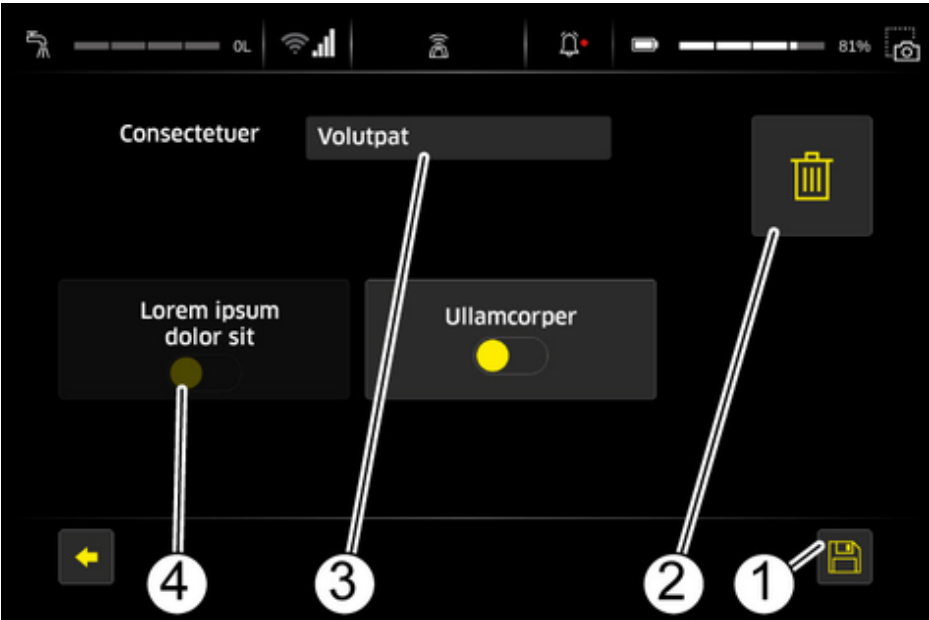
① 设置图标

3. 利用显示屏左侧边缘的按键编辑路线。



- ① 放大显示
- ② 缩小显示
- ③ 安排新事件（关闭/开启功能、更改设置）
- ④ 定义禁区（定义多边形，设备不能驶过这片场地）
- ⑤ 移动禁区的特征点
- ⑥ 移动禁区
- ⑦ 删除禁区
- ⑧ 旋转禁区
- ⑨ 将事件重置为示教时的设置
- ⑩ 路线显示
- ⑪ 编辑

4. 利用“编辑”键调用其他的更改选项。



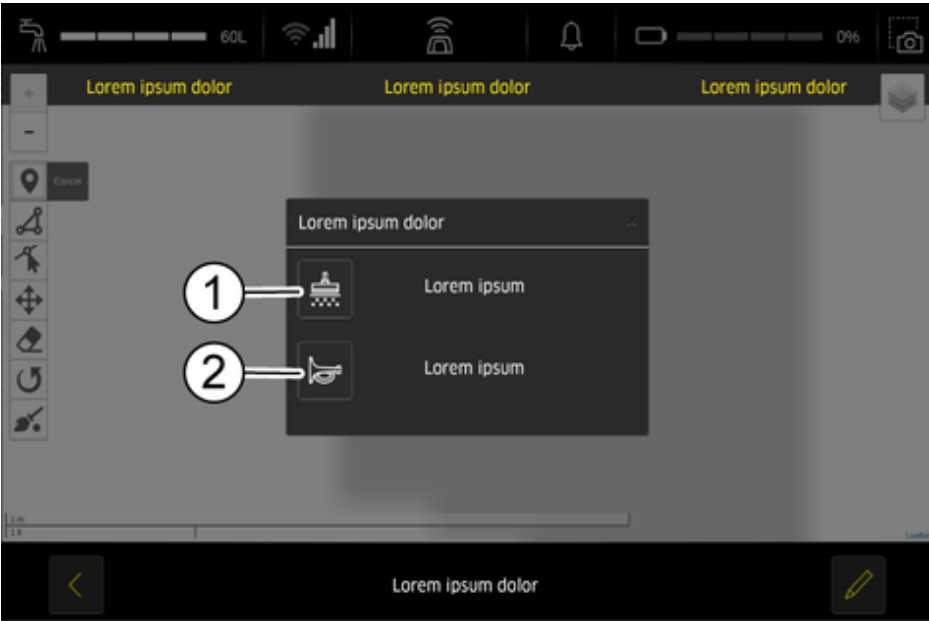
- ① 保存更改
- ② 删除路线
- ③ 更改路线名称
- ④ 执行路线后对接关闭/开启

在路线上安排新事件

提示

只能由拥有“更改路线”权限的用户配置事件的创建。

- 1. 按下“安排新事件”按钮。



- ① “清洁”

② “喇叭”

2. 点击并沿着路线安置事件的标记。



- ① 返回
- ② “安排新事件”按钮
- ③ 标记“清洁”
- ④ 标记“喇叭”
- ⑤ 标记“开始”

可通过颜色区分标记。

- 标记“清洁”=蓝色
- 标记“喇叭”=橙色

提示

可以后续移动已创建的事件或新创建的事件。对此必须按下和移动标记。

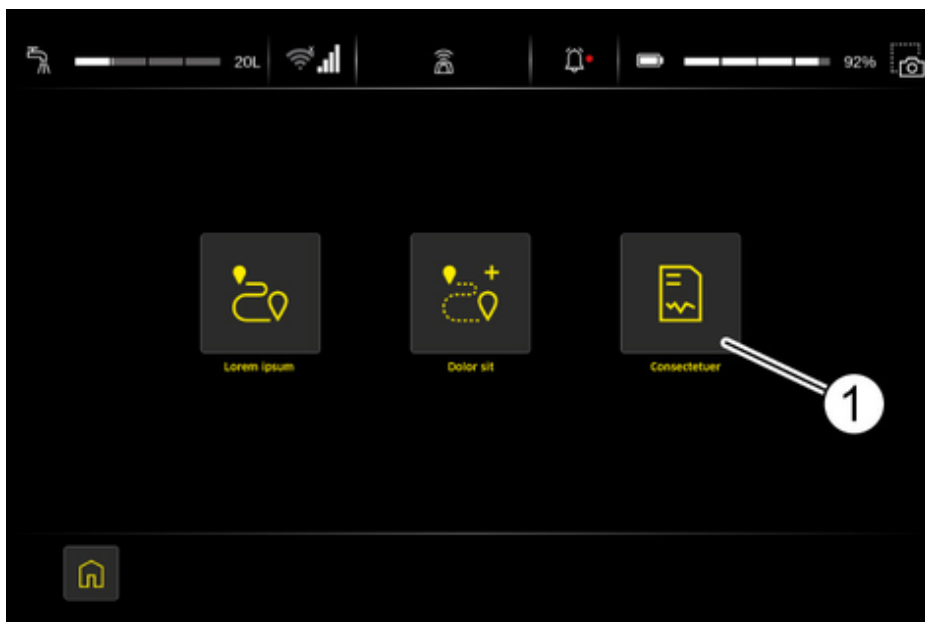
- 3. 在设置标记“清洁”时定义清洁参数。
- 4. 点击“返回”。

现在保存该事件的清洁参数。

清洁报告

可以在 清洁报告 检查已完成的清洁任务的结果。

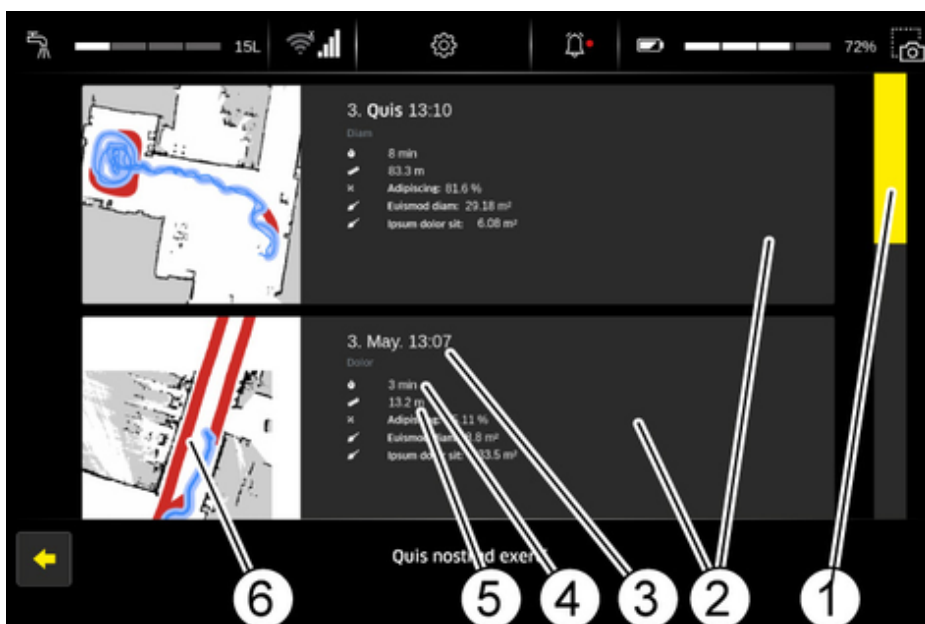
- 1. 按下 清洁报告 按钮。



① 按钮 清洁报告

显示最后完成的几项清洁任务。

2. 点击所需清洁任务，以查看详情。



① 滚动条

② 已完成的清洁任务

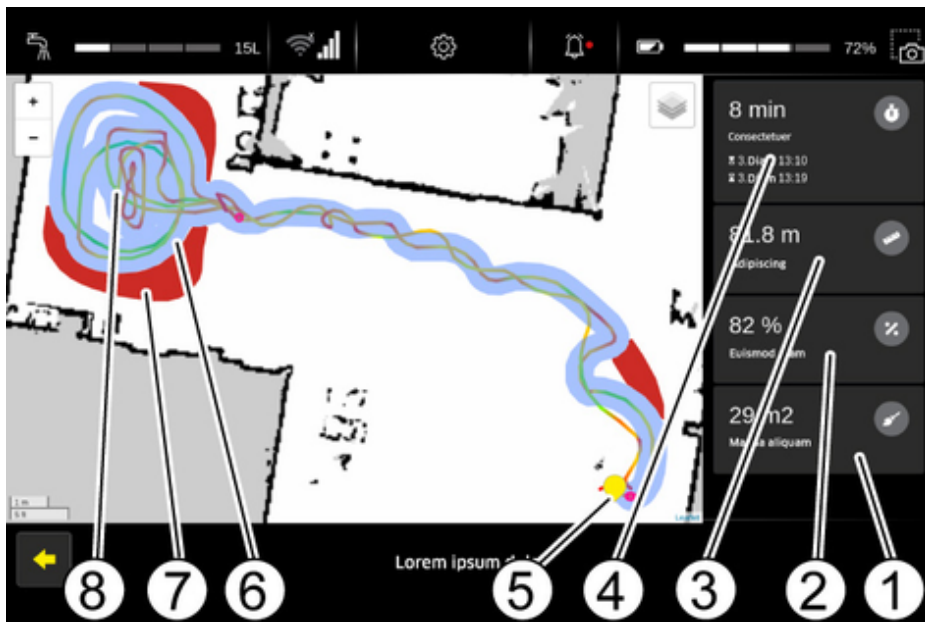
③ 执行日期和时间

④ 执行时长

⑤ 经过的清洁线路

⑥ 地图视图

显示所选清洁任务的详情。



- ① 已清洁的面积，以平方米为单位
- ② 符合程度
- ③ 清洁线路的长度
- ④ 清洁时长
- ⑤ 设备位置
- ⑥ 已清洁的面积
- ⑦ 未清洁的面积（障碍物）
- ⑧ 速度。快速蓝色绿色黄色橙色红色慢速

排放污水

结合对接站运行时，会自动排空污水箱。

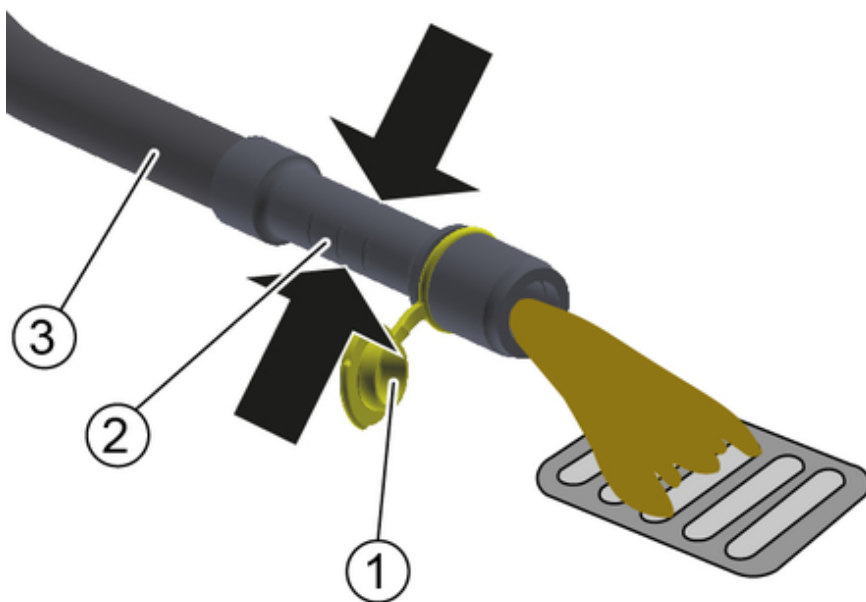
不含对接站：

小心

污水中的污染物和清洁剂可能会危害您的健康或污染环境。

请遵守当地适用的废水处理规定。

- 1. 打开设备舱的门。

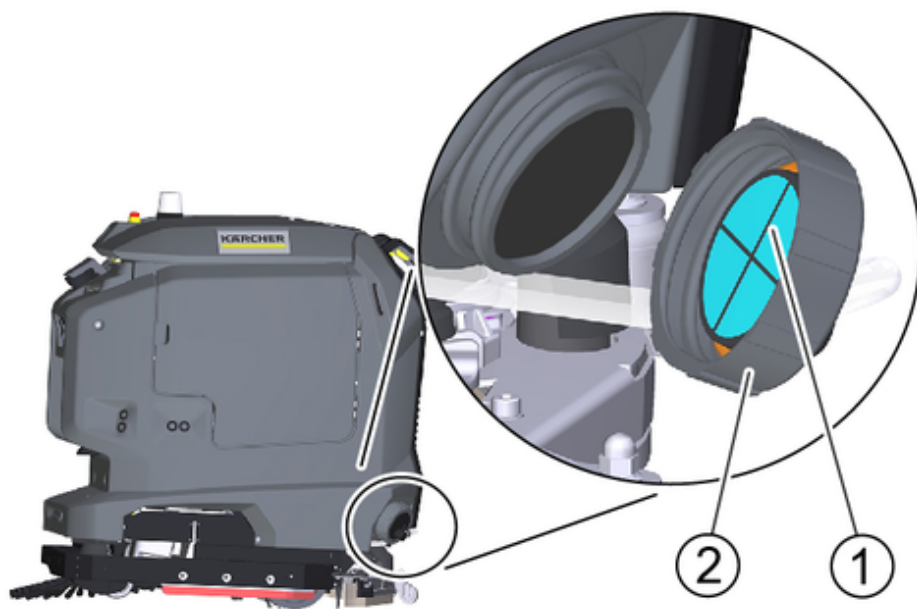


- ① 盖子
- ② 计量装置
- ③ 排放软管

2. 从支架中取出排放软管。
3. 将排放软管降低到合适的收集装置上。
4. 压合或弯折计量装置。
5. 打开盖子。
6. 通过压力或弯曲计量装置控制污水流量。
7. 冲洗污水箱。
8. 关闭盖子。
9. 将排放软管压入设备舱内的支架中。
10. 关闭设备舱的门。

排放清水

1. 将设备置于排水口上方。
2. 拧下清水箱密封盖。



① 滤网

② 清水箱密封盖

3. 排出水。
4. 如有需要，取下并清洁滤网。
5. 重新装入滤网。
6. 拧上清水箱密封盖。

提示

对准密封盖，让软管接口位于底部。

运输

小心

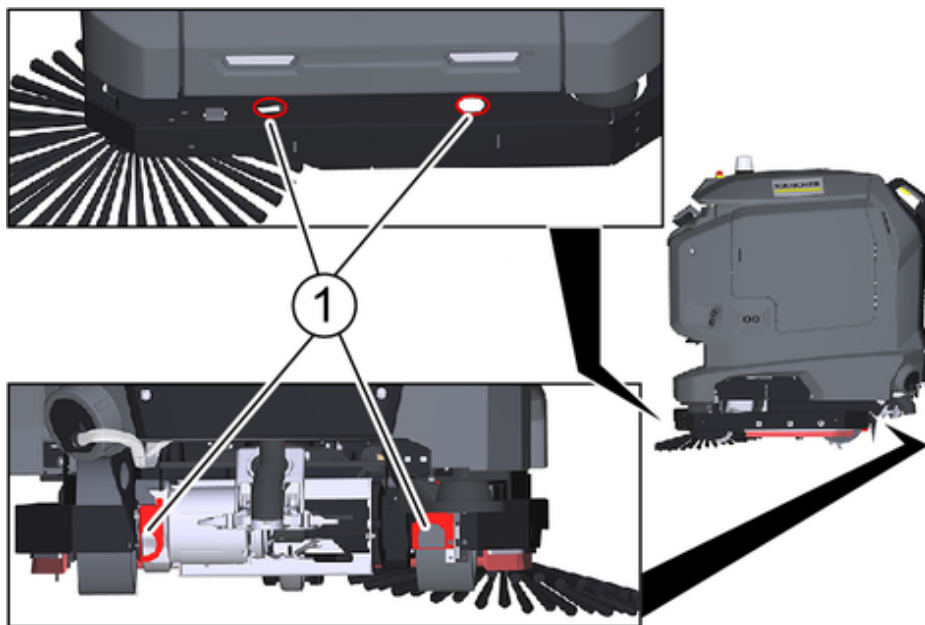
忽视重量

受伤与损坏危险

运输和存放时注意设备的重量。

请勿在湿滑地面或坡道上行驶。

1. 清空清水箱和污水箱。
2. 用车辆运输时，根据现行准则固定设备以防滑动和倾翻。



① 运输期间用于捆扎的孔眼

存放

小心

忽略重量

受伤与损坏危险

运输和存放时注意设备的重量。

只在室内存放设备。

保养和维护

危险

无意中启动设备，接触导电部件

受伤危险，触电

在执行任何工作之前，请将设备与对接站断开，或拔出电源插头。

维护间隔

注意

损坏危险

不得用水喷射本设备。不得使用腐蚀性清洁剂。

提示：如果有一个对接站，则会自动执行标有“##”的维护工作。

在每次运行之后

1. ## 排放污水。
2. ## 冲洗污水箱。
3. 清洁涡轮机防护网。
4. 从污水箱中取出粗大污染物滤网并清洗。
5. 使用抹布和洗涤用碱液清洁设备外部。
6. 检查绒毛滤网，必要时清洁。
7. 拆下并清洁清洁头上的粗大污染物容器。
8. 清洗清洁头上的分水条。
9. 清洁吸水扒中的吸水胶条，检查是否存在磨损。翻转或更换已磨损的吸水胶条。
10. 检查吸水胶条在吸水扒中的正确配合。必要时，将吸水胶条重新正确装入吸水扒的凹槽中。
11. 清洁清洁头两侧的削刮胶条，检查是否存在磨损。更换已磨损的削刮胶条。
12. 检查刷子是否磨损。更换已磨损的刷子。

提示：如果黄色指示器刷毛与其他刷毛长度相同，则说明刷辊已磨损。

13. ## 给蓄电池充电。

每周

1. 使用湿微纤维抹布清洁传感器。如有必要，请额外使用玻璃清洁剂。
2. ## 定期使用时，至少每周给蓄电池完全充电一次并且没有间断。

每月一次

1. 清洁污水箱和盖子之间的密封件。
2. 检查污水箱和盖子之间的密封件，必要时更换密封件。
3. 清洁毛刷通道。
4. 清洁清水过滤器。
5. 较长时间停机时，只有给电池完全充电后才能存储设备。至少每月一次给蓄电池重新完全充电。



每年一次

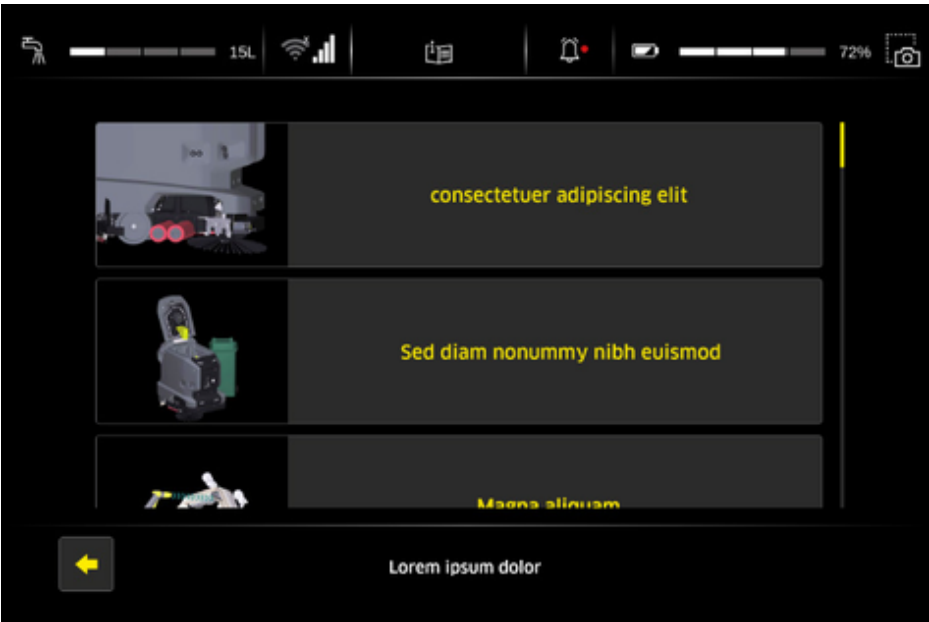
- 1. 让客服进行规定的检修。

保养工作

以动画形式呈现的维护工作

以动画形式在设备中存储不同的维护工作，可以在触摸屏上调用。

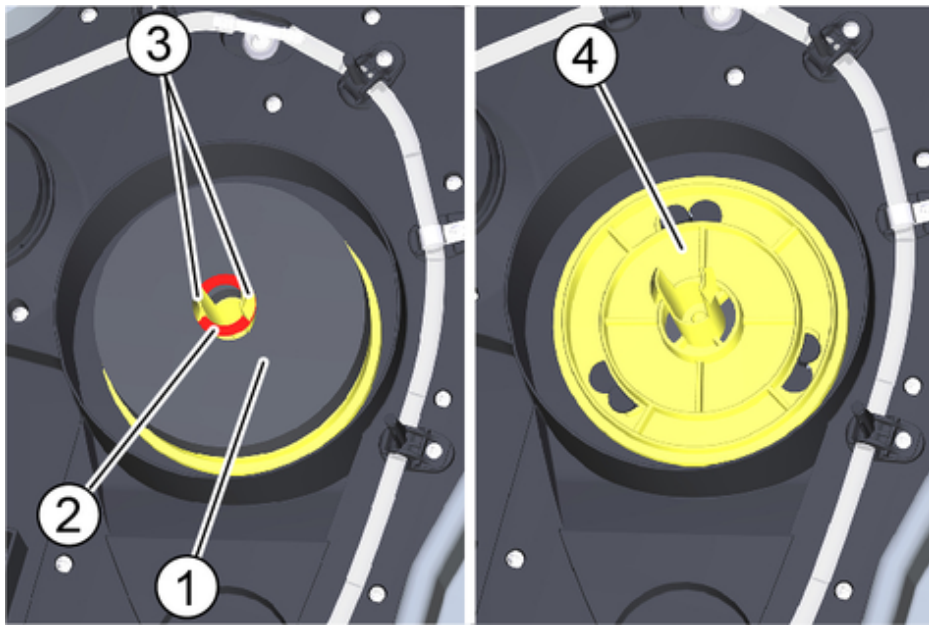
- 1. 在主菜单中按下“日常护理”按钮。
- 2. 按下“如何维护”按钮。
- 3. 点击您查找的维护工作。



- 4. 利用方向键调用动画的各个步骤。

清洁涡轮机保护网

- 1. 打开污水箱盖罩。
- 2. 压合锁钩。



- ① 浮子
- ② 防松环
- ③ 卡钩
- ④ 涡轮机保护网

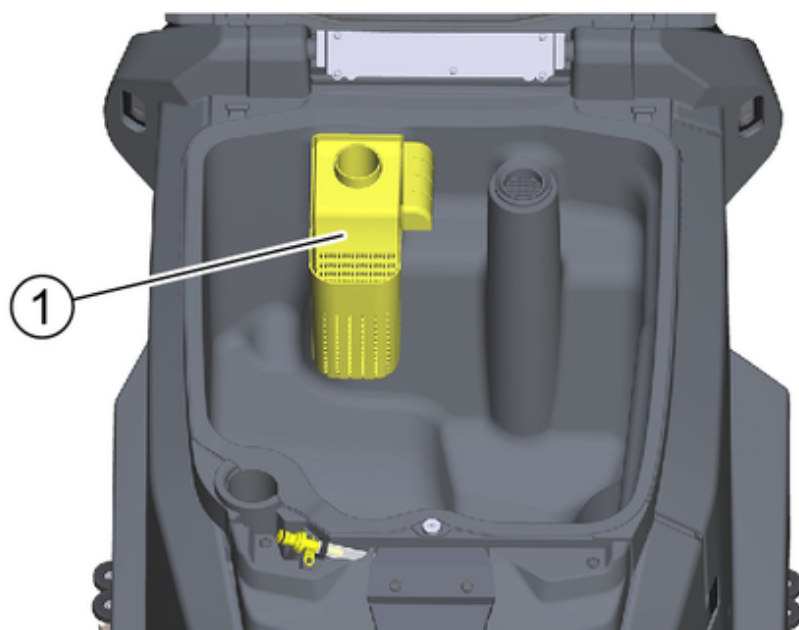
3. 拔下防松环。
4. 拔下浮子。
5. 逆时针旋转涡轮机保护网。
6. 取下涡轮机保护网。
7. 用流动水清洗涡轮机保护网。
8. 重新安装涡轮机保护网。
9. 插上浮子。
10. 推上防松环，然后将其拉回至锁钩。

提示

在轻度污染的情况下，在安装的状态下清洁涡轮机保护网即可。

清洗粗大污染物滤网

1. 打开污水箱盖罩。

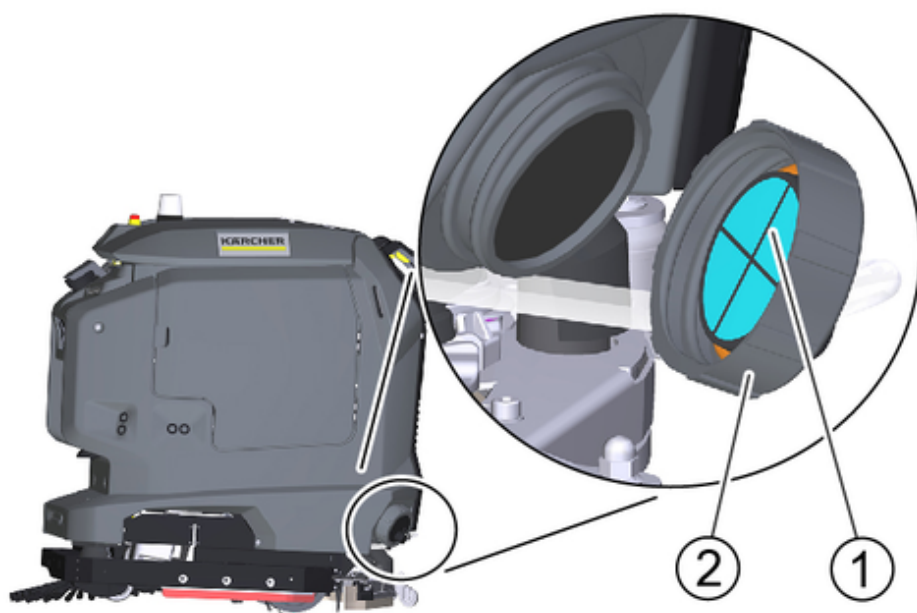


① 粗大污染物滤网

2. 向上拉出粗大污染物滤网。
3. 将粗大污染物滤网放到自来水下冲洗。
4. 将粗大污染物滤网装入污水箱中。

清洗清水过滤器

1. 排干清水（参见“排干清水”章节）。
2. 拧下清水箱密封盖。



① 清水过滤器

② 清水箱密封盖

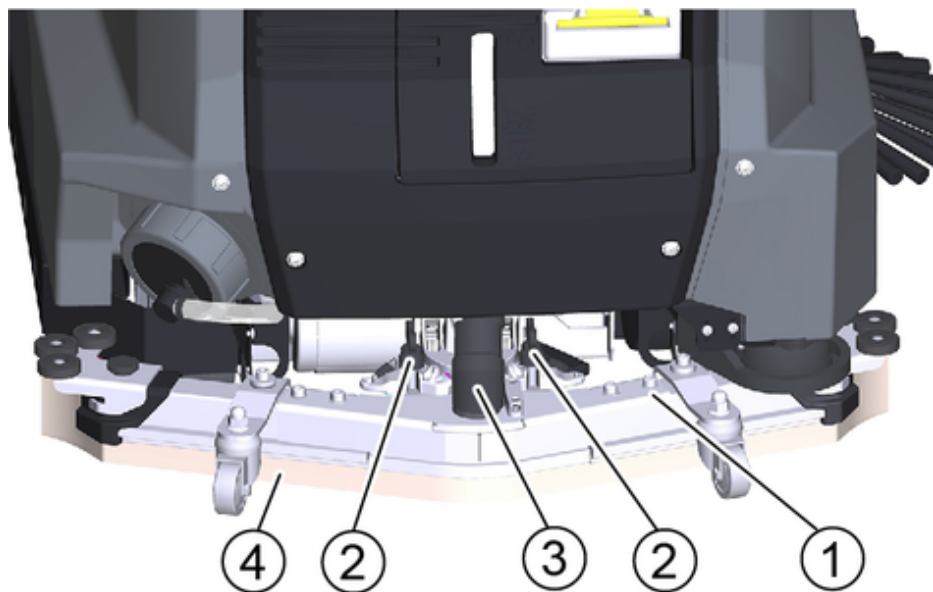
3. 拔出清水过滤器并且用干净的水进行冲洗。
4. 安装清水过滤器。

5. 装上清水箱密封盖。

提示： 注意拧紧后软管接头在清水箱密封盖中应位于最低点。

清洁吸水扒

1. 松开两个翼型螺钉
2. 从设备上取下吸水扒。

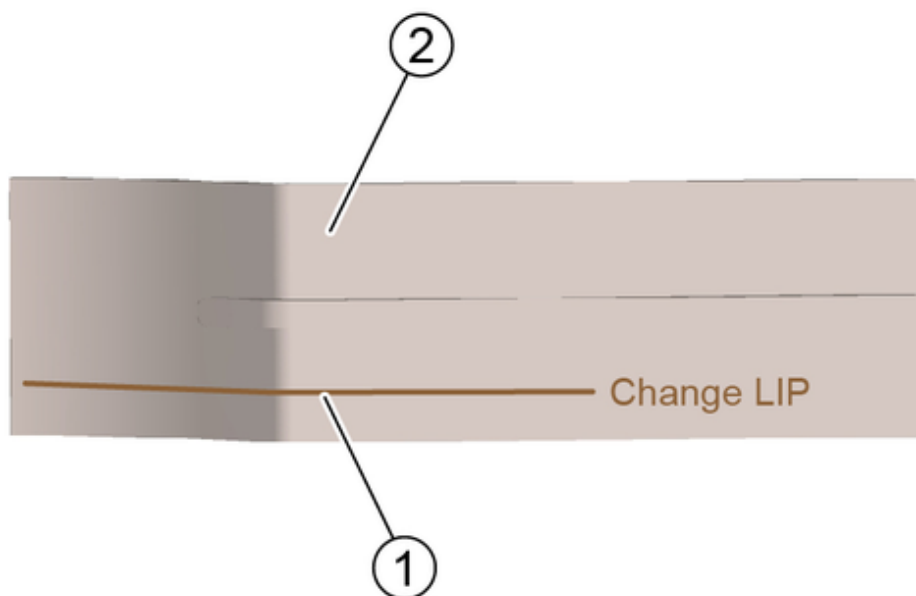


- ① 吸水扒
- ② 翼形螺钉
- ③ 抽吸软管
- ④ 吸水胶条

3. 从吸水扒上拉下抽吸软管。
4. 用水冲洗吸水扒的底面。
5. 使用抹布将吸水胶条擦拭干净。
6. 在设备上装入吸水扒。
7. 拧紧两个翼型螺钉。
8. 将抽吸软管连接吸水扒。

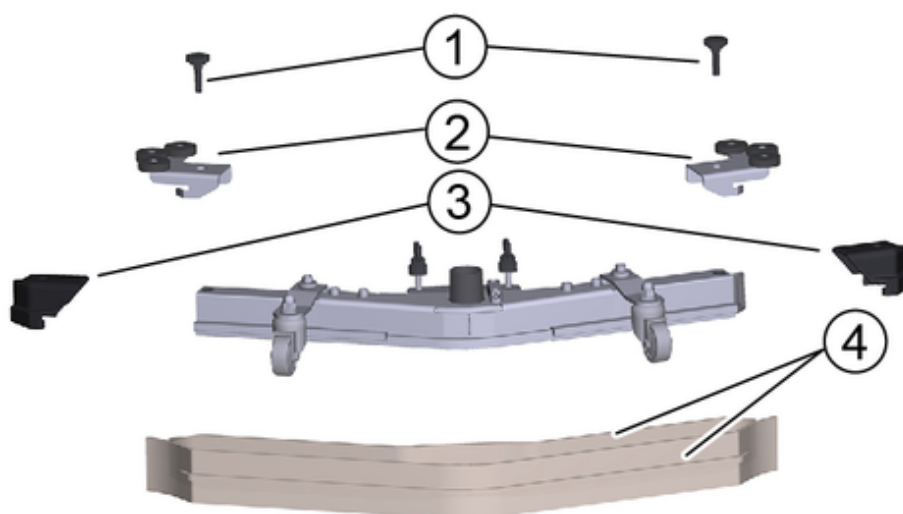
更换或翻转吸水胶条

当吸水胶条磨损到磨损标记时，将其翻转或更换。



- ① 磨损标记
- ② 吸水胶条

1. 从设备上取下吸水扒。
2. 拧开星形手柄。



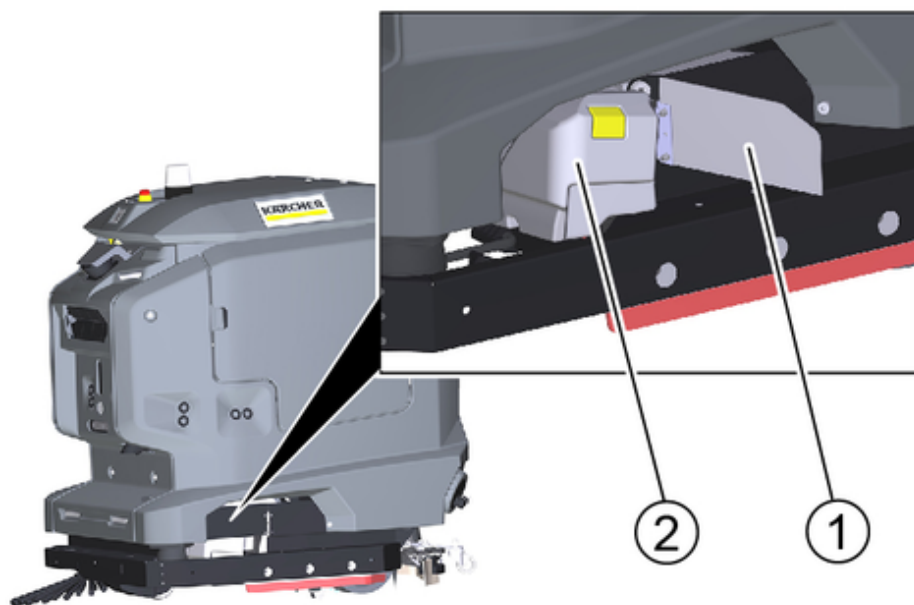
- ① 星形手柄
- ② 导流辊
- ③ 端头
- ④ 吸水胶条

3. 取下套筒和导流辊。
4. 拉下端头。
5. 以纵向方向拉下吸水胶条。
6. 将新的或已翻转的吸水胶条推入吸水扒。
7. 推上端头。
8. 安装导流辊和套筒。

9. 拧入星形手柄并拧紧。

清空粗大污染物容器

1. 打开粗大污染物容器的门。



① 粗大污染物容器的门

② 粗大污染物容器

2. 提起粗大污染物容器并将其拉出。

3. 清空粗大污染物容器，必要时清洁。

4. 重新装入粗大污染物容器。

冲洗污水箱，结合冲洗系统

1. 清空污水箱。在盖子打开的情况下将排水管置于排水口上。

2. 在触摸屏上打开菜单“日常护理”。

3. 启动功能“水箱冲洗”。

警告

水箱盖导致受伤危险！

由于水箱盖意外关闭而导致肢体受挤压的危险。

请打开水箱盖直到止挡位置，以免意外关闭。

当没有任何肢体部位处在水箱和水箱盖之间时，才能关闭水箱盖。

4. 打开污水箱盖罩。



5. 将压缩空气软管连接到设备上的压缩空气接口
6. 盖上污水箱盖。
7. 打开进水口。
8. 进行大约 30 秒的冲洗过程。
9. 关闭进水。
10. 退出功能“水箱冲洗”。
11. 从设备上脱开进水软管。
12. 关闭污水排放软管，然后将其压入支架中。
13. 关闭设备舱的门。

冲洗污水箱，不含冲洗系统

1. 清空污水箱。在盖子打开的情况下将排水管置于排水口上。

警告

水箱盖导致受伤危险！

由于水箱盖意外关闭而导致肢体受挤压的危险。

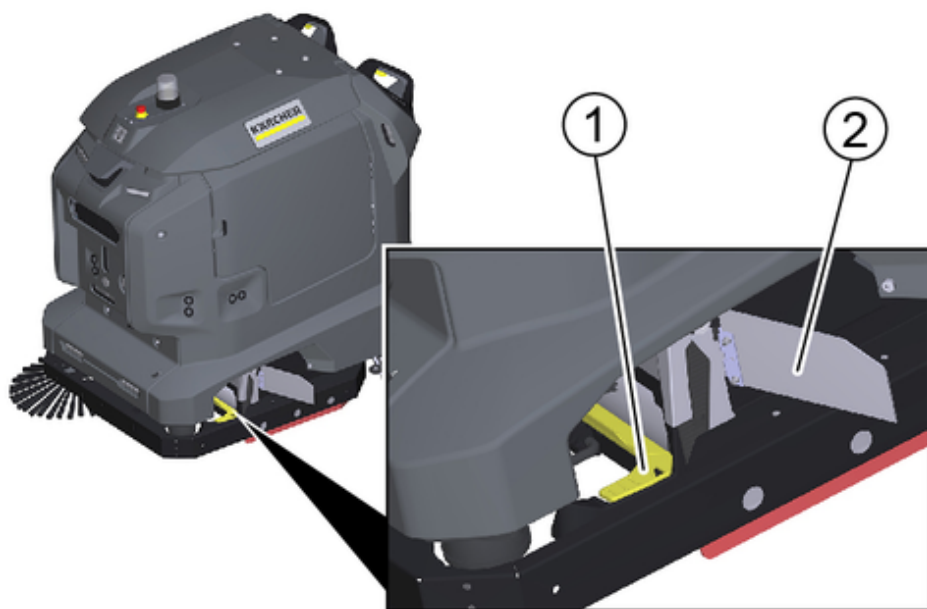
请打开水箱盖直到止挡位置，以免意外关闭。

当没有任何肢体部位处在水箱和水箱盖之间时，才能关闭水箱盖。

2. 打开污水箱盖罩。
3. 利用水软管手动冲洗污水箱。
4. 关闭污水排放软管，然后将其压入支架中。
5. 关闭设备舱的门。

清洁分水板

1. 打开粗大污染物容器的门。



① 分水板

② 粗大污染物容器的门

2. 提起粗大污染物容器并将其拉出。

3. 抬起并拉出分水板。

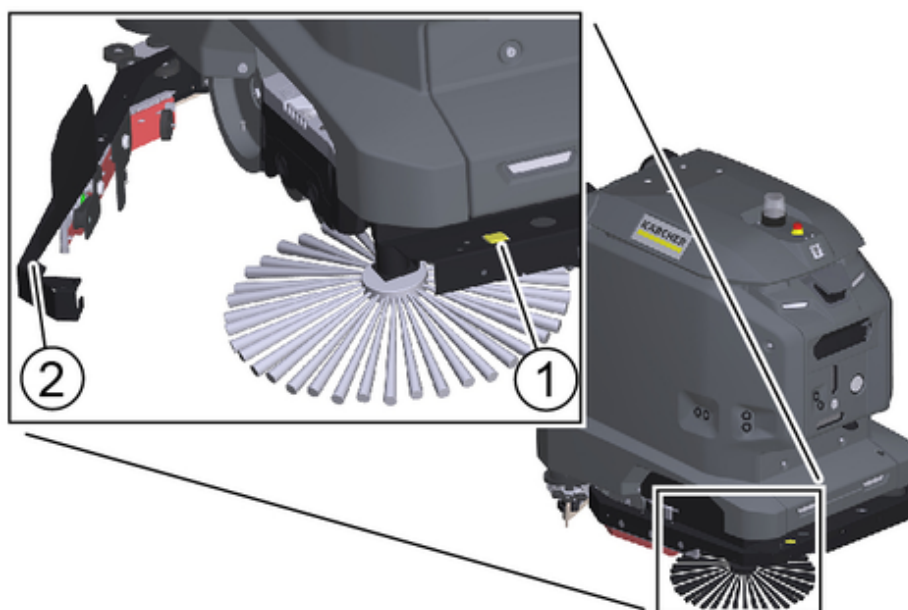
4. 清洁分水条。

5. 更换分水板。

6. 装入粗大污染物容器。

更换刷辊

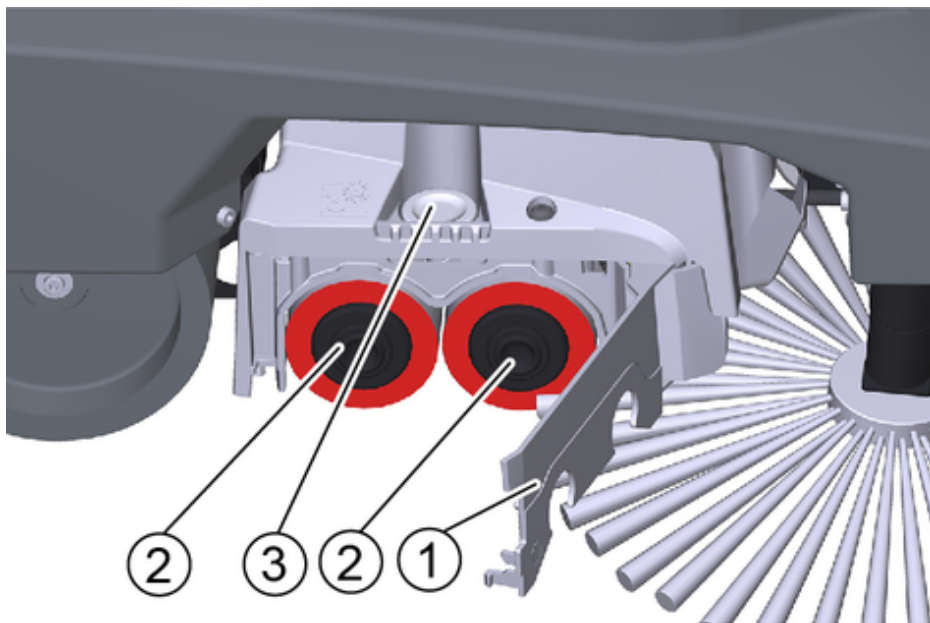
1. 按下按钮，将防撞保护板转到一侧。



① 按钮

② 防撞保护板

2. 按下解锁按钮。



- ① 轴承盖
- ② 刷子
- ③ 解锁按钮

3. 转出轴承盖。

4. 拉出刷辊。

提示：如果黄色指示器刷毛与其他刷毛长度相同，则说明刷辊已磨损。

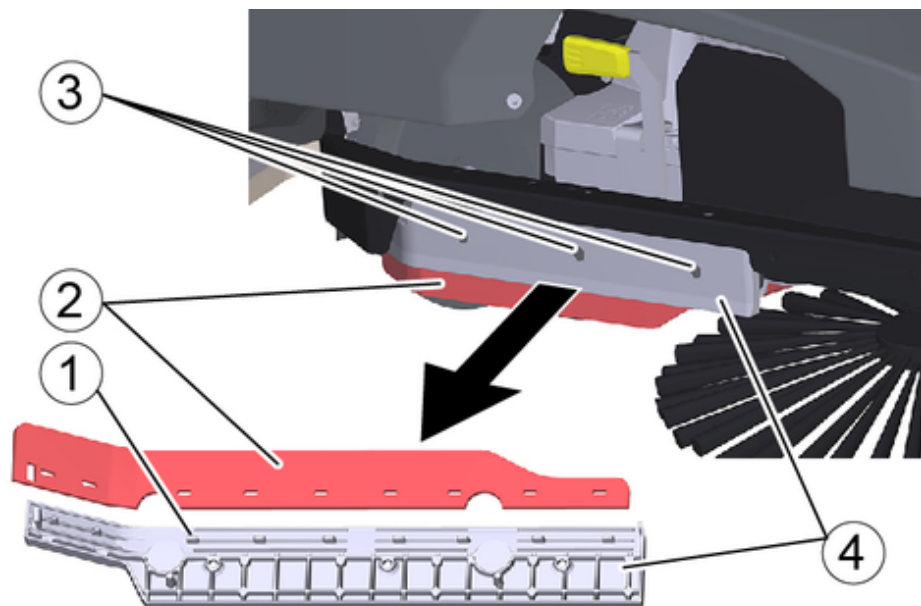
5. 装入新刷辊，并来回转动刷辊，使其在从动件上方居中。

6. 摆回轴承盖，将刷辊的端盖卡入轴承盖。

7. 抬起削刮胶条，摆回防撞保护板并将其卡入。

更换削刮胶条

1. 拧出 3 个螺栓。

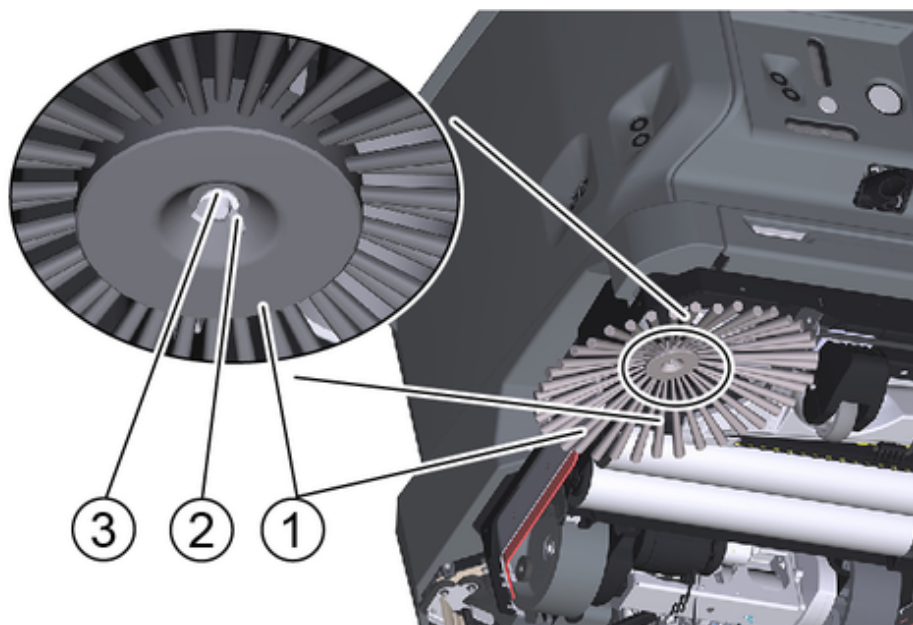


- ① 销子
- ② 削刮胶条
- ③ 螺栓
- ④ 支架

2. 将削刮胶条连同支架一起取出。
3. 从支架上取下已磨损的削刮胶条。
4. 将新削刮胶条套到支架的销子上。
5. 将支架连同削刮胶条一起重新安装到设备上。
6. 在设备另一侧重复该过程。

更换边刷

1. 拧开翼形螺钉。



- ① 侧刷
- ② 翼形螺钉
- ③ 垫片

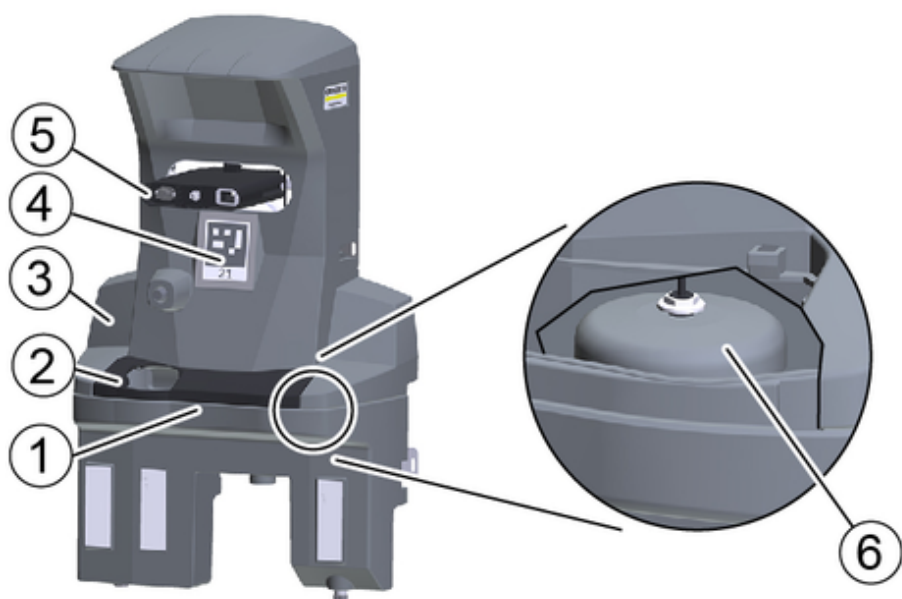
2. 拆下边刷。
3. 插上新边刷。
4. 将翼形螺栓连同垫片拧入并拧紧。

清洁对接站（选项）

警告

触电危险。

在对接站上作业前将电源插头从插座中拔下。



- ① 污水槽
- ② 盖板
- ③ 对接站
- ④ 位置码
- ⑤ 对接推杆
- ⑥ 带浮子的浮动开关

1. 取下盖板。
2. 检查浮子开关和浮子是否脏污，必要时清洁。
3. 清洁污水槽，并用水冲洗。
4. 装上盖板。

- 5. 用湿布清洁位置码。
- 6. 检查对接推杆是否能自由活动。

提示

为了合理使用对接站，在对接站前指定一个 2x2 m² 的开放空间

清洁传感器

- 1. 使用湿微纤维抹布清洁图中所示的所有传感器。如有必要，请额外使用玻璃清洁剂。



- 2. 清洁后重新启动设备。

显示屏显示故障

- 内部错误
- 紧急停止按钮已激活
- 紧急停止按钮已释放
- 废水箱盖打开或堵塞
- 不带电源的对接站
- 没有供水的对接站
- 对接站堵塞
- 对接失败

- 定位问题
- 自主任务已取消
- 智能加注失败
- 机器人离开了指定路径
- 清洁任务已完成
- 路径受阻
- 悬崖激光扫描器脏了
- 后部激光扫描器脏了
- 前部激光扫描器脏了
- 软件更新失败
- 软件更新成功
- 软件更新已开始
- 有软件更新可用
- 蓄电池已充满电
- 电池没电了
- 电池电量低
- 制动测试失败。检查手动制动器松开装置
- 需要进行制动测试。保持手柄开关处于激活状态
- 注销时没有电机支持
- 探测到悬崖时，用户未登录
- 清洁模块检查
- 真空度严重下降
- 真空系统出错
- 刷盘电机过载
- 污水箱已满
- 没有清水流动

内部错误

原因:

排除故障:

1. 发生了内部错误。重启机器人。如果错误仍然存在，请致电售后服务部。

紧急停止按钮已激活

原因:

排除故障:

1. 机器人停止驾驶和清洁。检查机器人和周围环境。如果没有危险，请松开紧急停止按钮。

紧急停止按钮已释放

原因:

排除故障:

1. 紧急停止按钮已释放。机器人继续正常操作。

废水箱盖打开或堵塞

原因:

废水出口已打开，但机器人的废水水位没有变化。可能箱盖已打开或废水出口堵塞。

排除故障:

1. 关闭废水箱盖。检查废水出口和废水箱是否有损坏和堵塞。

不带电源的对接站

原因:

机器人的机载充电器未随附电源。

排除故障:

1. 检查对接站是否正确连接到电源插座。检查对接站的电源线是否有损坏。检查电源插座处是否有电压。检查对接端口的电源接头是否有损坏。

没有供水的对接站

原因:

对接站槽中的浮动开关已激活。

排除故障:

1. 对接站槽中的水没有排出。检查对接站是否有损坏和堵塞。检查对接站槽中的浮动开关是否可以自由移动且状态良好。

对接站堵塞

原因:

无法在对接站中对接。

排除故障:

- 1. 检查机器人、对接站和周围环境。清除障碍物。

对接失败

原因:

机器人失去了定位功能。

排除故障:

- 1. 将机器人驱动到位置代码处，并开始清洁任务。如果错误仍然存在，重新示教路线。

定位问题

原因:

排除故障:

- 1. 操作员取消了运行的自主任务。

自主任务已取消

原因:

无法处理已示教的智能加注区域。

排除故障:

- 1. 再次示教路线，避免复杂的智能加注形状（例如，在智能加注期间避免交叉路径）。

智能加注失败

原因:

排除故障:

1. 将机器人带回指定路径。

机器人离开了指定路径

原因:

排除故障:

1. 机器人成功完成清洁任务。

清洁任务已完成

原因:

机器人停了下来，因为它的路径被挡住了。

排除故障:

1. 检查机器人的周围情况。清除路径上的障碍物。

路径受阻

原因:

检测发现悬崖激光扫描器上有污垢，无法再正常工作。

排除故障:

1. 清洁悬崖激光扫描器，并检查其是否有损坏。如果机器人重启后错误仍然存在，请致电售后服务部。

悬崖激光扫描器脏了

原因:

检测发现后部激光扫描器上有污垢，无法再正常工作。

排除故障:

1. 清洁后部激光扫描器，并检查其是否有损坏。如果机器人重启后错误仍然存在，请致电售后服务部。

后部激光扫描器脏了

原因:

检测发现后部激光扫描器上有污垢，无法再正常工作。



排除故障:

1. 清洁后部激光扫描器，并检查其是否有损坏。如果机器人重启后错误仍然存在，请致电售后服务部。

前部激光扫描器脏了

原因:

检测发现前部激光扫描器上有污垢，无法再正常工作。

排除故障:

1. 清洁前部激光扫描器，并检查其是否有损坏。如果机器人重启后错误仍然存在，请致电售后服务部。

软件更新失败

原因:

无法正确安装软件更新。

排除故障:

1. 系统已重置为以前的软件状态。

软件更新成功

原因:

排除故障:

1. 软件更新已成功安装。

软件更新已开始

原因:

正在安装软件更新。

排除故障:

1. 不要关停机器人。

有软件更新可用

原因:

>

软件更新已成功下载并准备安装。

排除故障:

- 1. 在设置菜单中开始软件更新。

蓄电池已充满电

原因:

排除故障:

- 1. 电池已充满电，机器人准备运作。

电池没电了

原因:

排除故障:

- 1. 立即为电池充电。

电池电量低

原因:

排除故障:

- 1. 马上给电池充电。

制动测试失败。检查手动制动器松开装置

原因:

机器人测试已接合制动器时检测到运动。

排除故障:

- 1. 制动器很可能没有接合。将轮子之间的红色杠杆向右推，使其接合。

需要进行制动测试。保持手柄开关处于激活状态

原因:

手柄开关已激活，需要进行制动测试。

排除故障:

1. 保持手柄开关处于激活状态，直到制动测试完成，制动器松开，机器人可以再次移动。

注销时没有电机支持

原因:

悬崖激光扫描器探测到悬崖并触发了安全停止。只有当用户已登录时，才允许在悬崖附近手动操作机器人。

排除故障:

1. 在悬崖附近操作机器人时，使用用户个人资料登录。

探测到悬崖时，用户未登录

原因:

悬崖激光扫描器探测到悬崖并触发了安全停止。只有当用户已登录时，才允许在悬崖附近手动操作机器人。

排除故障:

1. 在悬崖附近操作机器人时，使用用户个人资料登录。

清洁模块检查

原因:

检查清洁模块是否正常工作。

排除故障:

1. 等待，直到机器人完成对清洁模块的检查。这一过程可能最多需要 30 秒

真空度严重下降

原因:

排除故障:

1. 检查真空软管是否与回收箱和吸水扒紧密连接。检查真空软管、吸水扒和吸水扒胶条是否有损坏。检查水是否已正确吸取上来。

真空系统出错

原因:

排除故障:

1. 检查真空软管和吸水扒是否有堵塞和损坏。

刷盘电机过载

原因:

排除故障:

1. 检查刷盘是否状况良好且可以自由旋转。

污水箱已满

原因:

由于箱盖打开或废水箱已满，废水箱中的浮动开关被激活。

排除故障:

1. 排放污水箱。

没有清水流动

原因:

排除故障:

1. 不要将清水加到地板上。清洁清水过滤器和刷盘座的配水通道。如果重启机器人后错误仍然存在，请致电售后服务部。

技术参数

Allgemein

行驶速度，自动 (最大)	4,3 km/h
行驶速度，手动 (最大)	5,5 km/h
理论清洁面积效率，自动	2365 m ² /h
理论清洁面积效率，手动	3025 m ² /h
每次水箱填充的 清洁面积效率	1833 m ² /h
清水箱/污水箱容 量	55 l
粗污染物容器容 积	2 l
清洁剂箱的容量 (选配清洁剂 盒)	5 l
清洁剂计量	0...3 %
水用量	0...2,7 l/min

尺寸

长度	1062 mm
不包括吸水扒的 宽度	750 mm
吸水扒宽度	790 mm
高度	1161 mm
工作宽度	550 mm
包括侧扫帚的工作 宽度	768 mm
通行宽度，自动 (最小)	1000 mm
边缘距离，自动 (最小)	100 mm
包装尺寸长x宽x 高	1165x880x1395 mm

轮胎

前轮宽度	32 mm
------	-------

前轮直径	100 mm
后轮宽度	80 mm
后轮直径	200 mm
重量	
允许的总重	285 kg
空载重量（运输重量）	228 kg
毛刷压紧力，最大	181 (18,5) N (kg)
毛刷压紧压力，最大	7858 (80,1) N/m ² (g/cm ²)
表面压力	
转向辊	0,61 N/mm ²
后轮	0,53 N/mm ²
设备性能	
蓄电池数量	2
额定电压，锂离子	25,6 V
电池容量，锂离子	160 Ah (5 h)
平均功率消耗	1600 W
驱动电机功率	2x280 W
抽吸涡轮机功率	630 W
清洁刷驱动装置功率	600 W
蓄电池满充时的运行时间	3,5 h
防护类型	IPX3
吸尘	
抽吸功率，空气量	16,8...22,2 l/s
（最大）负压	10,1...13,2 (101...132) kPa (mbar)
清洁刷	
毛刷长度	550 mm

刷子转速 1350 1/min

内置充电器

额定电压 100...240 V

充电电流 9,9-4,7 A

功率消耗 0,9-1,1 kW

频率 50-60 Hz

功率 960 W

充电电流 40 A

蓄电池充电时长 5,25 h

环境条件

允许的温度范围 5...40 °C

最高水温 50 °C

加注系统水压 1 (10) MPa (bar)

污水箱冲洗系统
水压 1 (10) MPa (bar)

相对空气湿度 20...90 %

斜坡

工作区域最大斜
度 6 %

根据 EN 60335-2-72 标准测得的数值

手臂振动值 0,3 m/s²

不确定度 K 0,2 dB(A)

声压级 L_{pA} 69 dB(A)

不确定度 K_{pA} 2 dB(A)

声功率级 L_{WA} +
不确定度 K_{WA} 84 dB(A)

欧盟一致性声明

我们在此声明，基于其设计和结构以及我们投入市场的款型，下述机器满足欧盟指令的相关基本安全健康要求。如果在没有与我方协商的情况下更改机器，本声明失效。

产品：洗地机



类型： 1.533-xxx

相关的欧盟指令

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

应用的协调标准

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 893 V2.1.1

EN 302 502 V2.1.1

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.2

EN 301 908-13 V11.1.2

适用的国家标准

-

签署人受董事会的委托并且全权处理相关事宜。



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

文档全权代表：

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (德国)

电话：+49 7195 14-0

传真：+49 7195 14-2212



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)



